FlexPod Hybrid Cloud für Google Cloud Platform mit NetApp Cloud Volumes ONTAP und Cisco Intersight

FlexPod

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/flexpod/hybrid-cloud/gcp-ncvo-solution-overview.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

FlexPod Hybrid Cloud für Google Cloud Platform mit NetApp Cloud Volumes ONTAP und Cisco Intersight . . . 1
TR-4939: FlexPod Hybrid Cloud for Google Cloud Platform with NetApp Cloud Volumes ONTAP and Cisco Intersight . . . 1
Lösungskomponenten . . . 3
Installation und Konfiguration . . . 8
Lösungsvalidierung . . . 74
Schlussfolgerung . . . 82

FlexPod Hybrid Cloud für Google Cloud Platform mit NetApp Cloud Volumes ONTAP und Cisco Intersight

TR-4939: FlexPod Hybrid Cloud for Google Cloud Platform with NetApp Cloud Volumes ONTAP and Cisco Intersight

Ruchika Lahoti, NetApp

Einführung

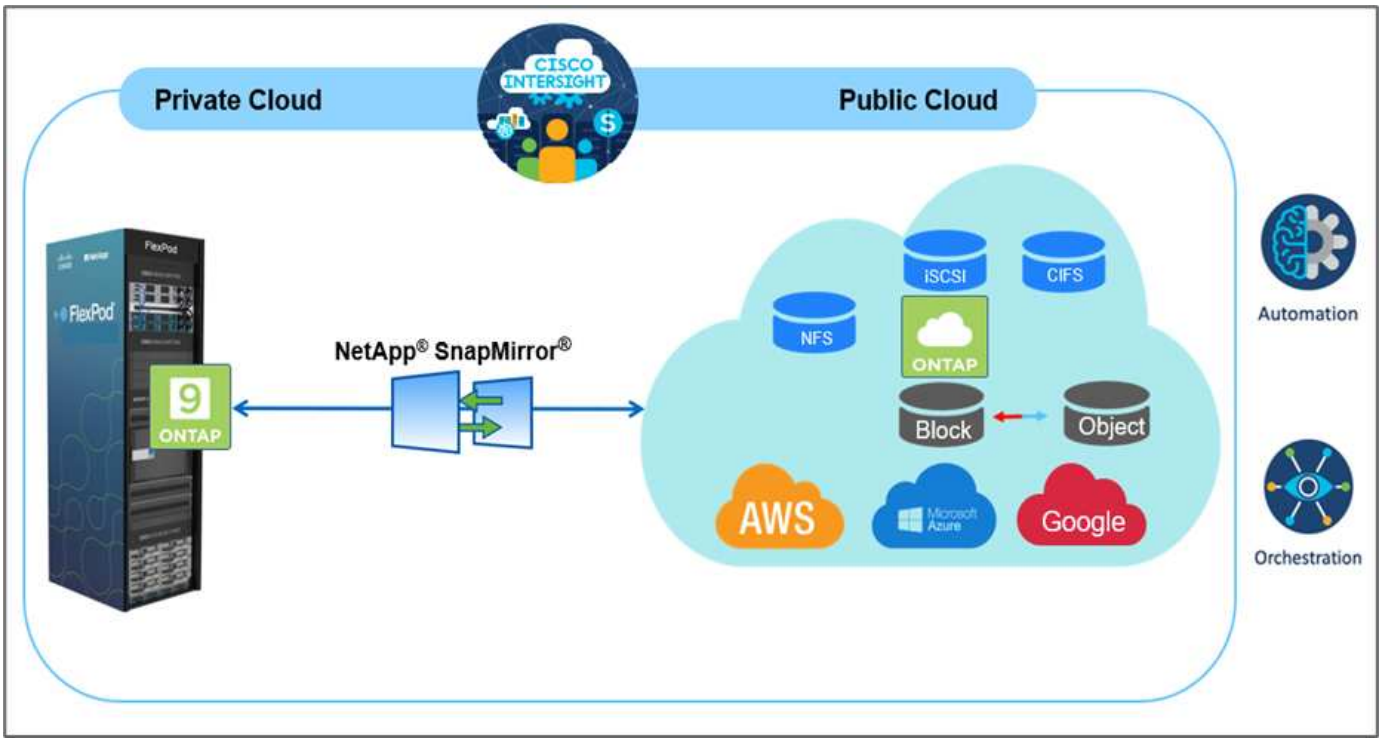
Der Schutz von Daten mit Disaster Recovery (DR) ist ein wichtiges Ziel für die Aufrechterhaltung von Unternehmenskontinuität. DR ermöglicht Unternehmen ein Failover ihrer Betriebsabläufe an einem sekundären Standort und Recovery und Failback effizient und zuverlässig zum primären Standort. Aufgrund diverser Bedenken wie Naturkatastrophen, Netzwerkausfälle, Softwareschwachstellen und menschlichem Versagen ist die Entwicklung einer DR-Strategie eine der obersten IT-Prioritäten.

Beim DR müssen alle Workloads, die am primären Standort ausgeführt werden, originalgetreu wiedergegeben werden. Ein Unternehmen muss außerdem über eine aktuelle Kopie aller Unternehmensdaten verfügen, einschließlich Datenbanken, File Services, NFS- und iSCSI-Storage usw. Da die Daten in der Produktionsumgebung kontinuierlich aktualisiert werden, müssen regelmäßig Änderungen an den DR-Standort übertragen werden.

Die Implementierung von DR-Umgebungen ist für die meisten Unternehmen eine Herausforderung, da die Infrastruktur und der Standort unabhängig sein müssen. Die Zahl der erforderlichen Ressourcen und die Kosten für das Einrichten, Testen und Warten eines sekundären Datacenters können sehr hoch sein. Damit sinken normalerweise die Kosten für die gesamte Produktionsumgebung. Es ist schwierig, einen minimalen Platzbedarf für Daten mit angemessener Sicherung zu gewährleisten, die Daten kontinuierlich zu synchronisieren und für nahtloses Failover und Failback zu sorgen. Nach dem Aufbau des DR-Standorts besteht die Herausforderung darin, die Daten aus der Produktionsumgebung zu replizieren und weiterhin synchronisiert zu halten.

In diesem technischen Bericht werden die konvergente Infrastrukturlösung FlexPod, NetApp Cloud Volumes ONTAP auf Google Cloud und Cisco Intersight zu einem Hybrid Cloud-Datacenter für DR kombiniert. Bei dieser Lösung wird über den Entwurf und die Ausführung eines ONTAP-Workflows vor Ort mithilfe von Cisco Intersight Cloud Orchestrator diskutiert. Wir sprechen auch über die Implementierung von NetApp Cloud Volumes ONTAP sowie die Orchestrierung und Automatisierung der Datenreplizierung und DR zwischen FlexPod und Cloud Volumes ONTAP mithilfe des Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform.

Die folgende Abbildung bietet einen Lösungsüberblick.



Diese Lösung bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

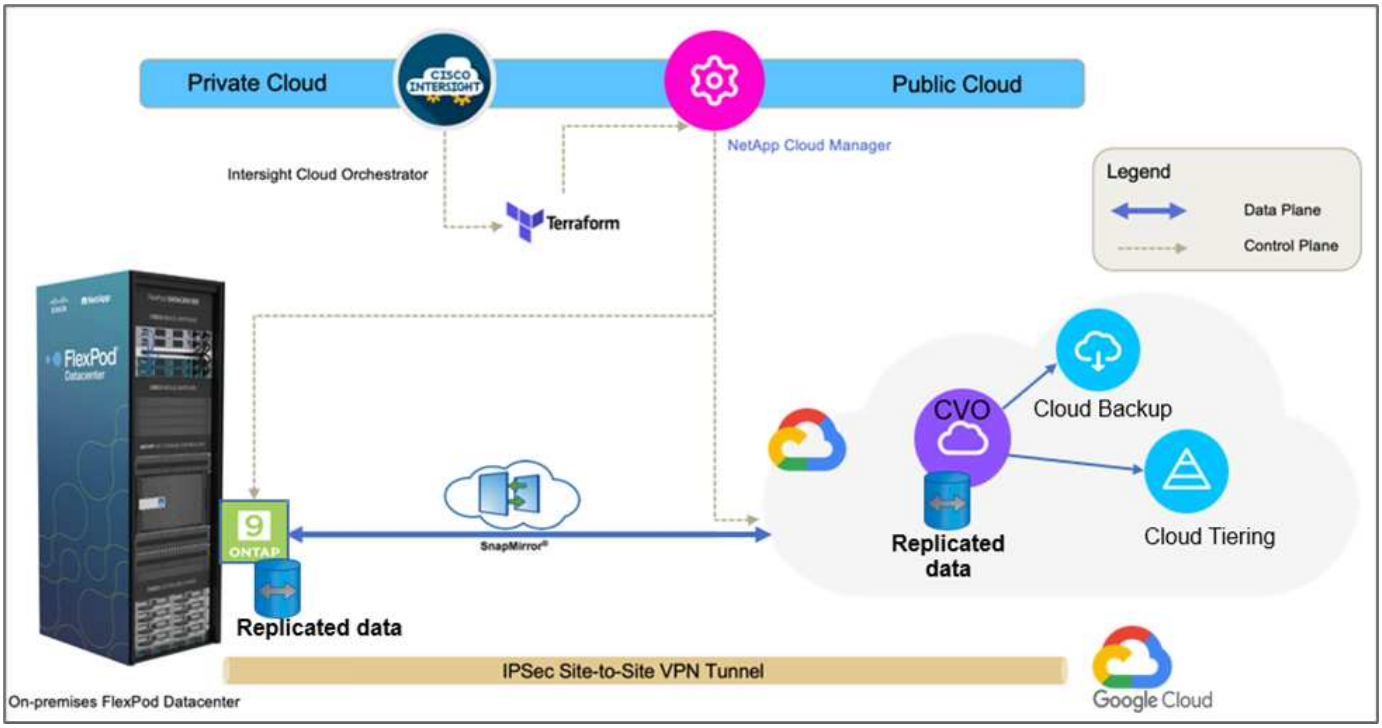
- **Orchestrierung und Automatisierung.** Cisco Intersight vereinfacht den täglichen Betrieb einer FlexPod Hybrid-Cloud-Infrastruktur durch Bereitstellung konsistenter Orchestrierungs-Frameworks, die über Automatisierung bereitgestellt werden.
- **Customized Protection.** Cloud Volumes ONTAP bietet Daten auf Block-Ebene von ONTAP in die Cloud, die das Ziel auf dem neuesten Stand durch inkrementelle Updates hält. Benutzer können einen Zeitplan alle 5 Minuten oder jede Stunde angeben, beispielsweise basierend auf von Änderungen an der Quelle, die übertragen werden.
- **Nahtloses Failover und Failback.** bei einem Ausfall können Storage-Administratoren schnell ein Failover auf Cloud Volumes durchführen. Wenn der primäre Standort wiederhergestellt ist, werden die in der DR-Umgebung erstellten neuen Daten zurück zu den Quell-Volumes synchronisiert und die sekundäre Datenreplizierung wiederhergestellt.
- **Effizienz:** der Speicherplatz und die Kosten für die sekundäre Cloud Kopie werden durch Datenkomprimierung, Thin Provisioning und Deduplizierung optimiert. Die Daten werden auf Blockebene komprimiert und dedupliziert und so die Übertragungsgeschwindigkeit verbessert. Darüber hinaus werden Daten automatisch auf kostengünstigen Objekt-Storage verschoben und lediglich bei Zugriffen auf hochperformanten Storage zurückgeführt, z. B. in einem DR-Szenario. So sinken die laufenden Storage-Kosten deutlich.
- **Höhere IT-Produktivität.** die Verwendung von Intersight als eine einzige sichere Plattform der Enterprise-Klasse für Infrastruktur- und Application Lifecycle Management vereinfacht das Konfigurationsmanagement und die Automatisierung manueller Aufgaben nach Maß für die Lösung.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Vertriebsmitarbeiter, Berater im Außendienst, Professional Services, IT-Manager, Engineers von Partnern, Techniker für Standortzuverlässigkeit, Cloud-Architekten, Cloud Engineers und Kunden, die eine Infrastruktur nutzen möchten, um IT-Effizienz und IT-Innovationen zu liefern.

Topologie der Lösung

In diesem Abschnitt wird die logische Topologie der Lösung beschrieben. Die folgende Abbildung zeigt die Lösungstopologie der lokalen FlexPod Umgebung, NetApp Cloud Volumes ONTAP auf Google Cloud, Cisco Intersight und NetApp Cloud Manager.



Die Kontrollebenen und Datenebenen werden zwischen den Endpunkten klar angezeigt. Die Datenebene stellt über eine sichere Site-to-Site-VPN-Verbindung eine Verbindung her, um die ONTAP Instanz, die auf FlexPod All Flash FAS ausgeführt wird, mit der NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz in Google Cloud zu verbinden.

Die Replizierung von Workload-Daten von FlexPod in NetApp Cloud Volumes ONTAP wird von NetApp SnapMirror übernommen. Insgesamt wird Cisco Intersight Cloud Orchestrator sowohl für On-Premises- als auch für Cloud-Umgebungen orchestriert. Cisco Intersight Cloud Orchestrator nutzt Terraform Resource Providers für NetApp Cloud Manager, um Operationen für die NetApp Cloud Volumes ONTAP-Implementierung durchzuführen und Datenreplizierungsbeziehungen einzurichten.

> Diese Lösung unterstützt auch das optionale Backup und Tiering kalter Daten in der NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz zu Google Cloud Storage.

"Als Nächstes: Lösungskomponenten."

Lösungskomponenten

"Zurück: Lösungsübersicht."

FlexPod

FlexPod besteht aus vordefinierter Hardware und Software und bietet eine integrierte Grundlage für virtualisierte und nicht virtualisierte Lösungen. FlexPod umfasst NetApp ONTAP Storage, Cisco Nexus Networking, Cisco MDS Storage Networking und Cisco Unified Computing System (Cisco UCS). Das Design ist flexibel genug, dass Netzwerk, Computing und Storage in ein Datacenter Rack passen oder nach dem

Datacenter-Design des Kunden bereitgestellt werden können. Dank der Port-Dichte können die Netzwerkkomponenten mehrere Konfigurationen aufnehmen.

Cisco Intersight

Cisco Intersight ist eine SaaS-Plattform, die intelligente Automatisierung, Beobachtbarkeit und Optimierung für herkömmliche und Cloud-native Applikationen und Infrastrukturen bietet. Die Plattform fördert den Wandel mit IT-Teams und bietet ein Betriebsmodell für Hybrid Clouds. Cisco Intersight bietet folgende Vorteile:

- **Schnellere Lieferung.** als Service aus der Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden mit häufigen Updates und fortgesetzten Innovationen durch ein agiles, auf Software basierendes Entwicklungsmodell geliefert. So kann sich der Kunde auf eine schnellere Bereitstellung von Geschäftsbereichen konzentrieren.
- * Vereinfachter Betrieb.* vereinfachter Betrieb durch den Einsatz eines einzigen sicheren SaaS-bereitgestellten Tools mit gemeinsamem Inventar, Authentifizierung und APIs für die Zusammenarbeit im gesamten Stack und an allen Standorten, sodass Silos in allen Teams vermieden werden. Vom Management physischer Server und Hypervisoren vor Ort, zu VMs, K8s, serverlos, Automatisierung, Die Optimierung und Kostenkontrolle über On-Premises- und Public Clouds hinweg.
- **Kontinuierliche Optimierung.** Optimieren Sie Ihre Umgebung mithilfe von Informationen, die von Cisco Intersight in allen Schichten bereitgestellt werden, sowie von Cisco TAC. Diese Informationen werden in empfohlene und automatisierbare Aktionen umgewandelt, mit denen Sie Echtzeit an jede Änderung anpassen können: Von dem Verschieben von Workloads und der Überwachung des Zustands von physischen Servern bis hin zu Kostenreduzierungsempfehlungen für die Public Clouds, mit denen Sie arbeiten.

Cisco Intersight ermöglicht zwei verschiedene Managementmodi: UCSM Managed Mode (UMM) und Intersight Managed Mode (IMM). Bei der erstmaligen Einrichtung von Fabric Interconnects können Sie natives UMM oder IMM für Fabric-Attached Cisco UCS-Systeme auswählen. In dieser Lösung wird natives IMM verwendet.

Cisco Intersight-Lizenzierung

Cisco Intersight verwendet eine abonnementbasierte Lizenz mit mehreren Ebenen.

Cisco Intersight Lizenz-Tiers sind wie folgt:

- **Cisco Intersight Essentials.** enthält alle Basisfunktionen sowie die folgenden Funktionen:
  - Cisco UCS Central
  - Cisco IMC Supervisor-Berechtigung
  - Richtlinienbasierte Konfiguration mit Server-Profilen
  - Firmware-Management
  - Bewertung der Kompatibilität mit der Hardware Compatibility List (HCL)
- **Cisco Intersight Advantage.** umfasst die Merkmale und Funktionen des Essentials-Tier sowie die folgenden Funktionen:
  - Widgets, Inventar, Kapazität, Auslastungsfunktionen und domänenübergreifende Korrelation zwischen physischem Computing, Netzwerk, Storage, VMware Virtualisierung und AWS Public Cloud
  - Der Cisco Security Advisory Service, bei dem Kunden wichtige Sicherheitswarnungen und Hinweise zu betroffenen Endgeräten erhalten können.
- **Cisco Intersight Premier.** Zusätzlich zu den in der Advantage-Stufe angebotenen Funktionen bietet Cisco Intersight Premier Folgendes:

- Intersight Cloud Orchestrator (ICO) für Computing, Netzwerk, Storage, integrierte Systeme, Virtualisierung, Container und Public-Cloud-Plattformen
- Uneingeschränkte Abonnementberechtigung für Cisco UCS Director ohne zusätzliche Kosten.

Weitere Informationen zu Intersight Licensing und den in jeder Lizenz unterstützten Funktionen finden Sie hier "Hier".

> In dieser Lösung verwenden wir Intersight Cloud Orchestrator und Intersight Service für HashiCorp Terraform. Diese Funktionen stehen Benutzern mit der Intersight Premier-Lizenz zur Verfügung, sodass diese Lizenzstufe aktiviert werden muss.

Terraform Cloud-Integration mit ICO

Mithilfe von Cisco Intersight Cloud Orchestrator (ICO) können Workflows erstellt und ausgeführt werden, die Terraform Cloud (TFC)-APIs genannt werden. Die Aufgabe Web-API-Anfrage aufrufen unterstützt Terraform Cloud als Ziel und kann mithilfe von HTTP-Methoden mit Terraform Cloud-APIs konfiguriert werden. Der Workflow kann somit über eine Kombination von Aufgaben verfügen, die unter Verwendung generischer API-Aufgaben und anderer Operationen mehrere Terraform Cloud-APIs aufrufen. Für die Nutzung der ICO-Funktion benötigen Sie eine Premier-Lizenz.

Cisco Intersight Assist

Cisco Intersight Assist unterstützt Sie beim Hinzufügen von Endpunktgeräten zu Cisco Intersight. Ein Rechenzentrum kann mehrere Geräte haben, die nicht direkt mit Cisco Intersight verbunden sind. Jedes von Cisco Intersight unterstützte Gerät, das jedoch keine direkte Verbindung zu diesem Gerät herstellt, erfordert einen Verbindungsmechanismus. Der Cisco Intersight Assist bietet diesen Verbindungsmechanismus und hilft Ihnen beim Hinzufügen von Geräten zu Cisco Intersight.

Der Cisco Intersight Assist ist innerhalb der Cisco Intersight Virtual Appliance erhältlich, die als zur Verfügung stehende Virtual Machine verteilt wird, die sich in einem OVA-Dateiformat (Open Virtual Appliance) befindet. Sie können das Gerät auf einem ESXi-Server installieren. Weitere Informationen finden Sie im "Cisco Intersight Virtual Appliance – Erste Schritte".

Nach der Inanspruchnahme des Intersight Assist bei Intersight können Sie Endgeräte mithilfe der Option Claim through Intersight Assist anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte".

NetApp Cloud Volumes ONTAP

- Nutzen Sie integrierte Datendeduplizierung, Datenkomprimierung, Thin Provisioning und Klonen und minimieren Sie so die Storage-Kosten.
- Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse und unterbrechungsfreien Betrieb bei Ausfällen in der Cloud-Umgebung.
- Cloud Volumes ONTAP nutzt die branchenführende Replizierungstechnologie NetApp SnapMirror bei der Replizierung von Daten vor Ort in der Cloud, sodass sekundäre Kopien für unterschiedliche Anwendungsfälle verfügbar sind.
- Cloud Volumes ONTAP ist auch in Cloud Backup Service integriert und bietet Backup- und Restore-Funktionen zur Sicherung und Langzeitarchivierung Ihrer Cloud-Daten.
- Wechsel zwischen hochperformanten Storage-Pools nach Bedarf, ohne Applikationen offline zu schalten
- Konsistenz von Snapshot Kopien mit NetApp SnapCenter.
- Cloud Volumes ONTAP unterstützt die Datenverschlüsselung und bietet Schutz vor Viren und Ransomware.

- Integration in Cloud Data Sense unterstützt Sie dabei, den Datenkontext zu verstehen und sensible Daten zu identifizieren.

Cloud Central

Cloud Central bietet einen zentralen Standort zum Zugriff auf NetApp Cloud-Datenservices und -Management. Mit diesen Services können Sie kritische Applikationen in der Cloud ausführen, automatisierte DR-Standorte erstellen, Ihre SaaS-Daten sichern und Daten effektiv über mehrere Clouds hinweg migrieren und steuern. Weitere Informationen finden Sie unter "Cloud Central".

Cloud Manager

Cloud Manager ist eine SaaS-basierte Managementplattform der Enterprise-Klasse, mit der IT-Experten und Cloud-Architekten ihre Hybrid-Multi-Cloud-Infrastruktur mithilfe von NetApp Cloud-Lösungen zentral managen können. Das zentralisierte System zur Anzeige und zum Management von lokalem und Cloud-Storage ermöglicht die Unterstützung diverser Hybrid-Cloud-Provider und -Konten. Weitere Informationen finden Sie unter "Cloud Manager".

Stecker

Mithilfe von Connector kann Cloud Manager Ressourcen und Prozesse in einer Public-Cloud-Umgebung managen. Um viele Funktionen von Cloud Manager nutzen zu können, muss eine Connector-Instanz eingesetzt werden, die in der Cloud oder im On-Premises-Netzwerk eingesetzt werden kann. Der Anschluss wird an folgenden Orten unterstützt:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- On-Premises

NetApp Active IQ Unified Manager

Mit NetApp Active IQ Unified Manager überwachen Sie Ihre ONTAP Storage-Cluster über eine einzelne, neu gestaltete, intuitive Oberfläche, die wertvolle Informationen aus dem Wissen der Community und aus KI-Analysen liefert. Er bietet umfassenden Einblick in die Storage-Umgebung und die darauf ausgeführten Virtual Machines. Wenn bei der Storage-Infrastruktur ein Problem auftritt, informiert Sie Unified Manager über die Fehlerdetails, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Das Dashboard der Virtual Machine bietet einen Überblick über die Performance-Statistiken der VM, sodass Sie den gesamten I/O-Pfad vom vSphere Host über das Netzwerk und schließlich den Storage ermitteln können.

Einige Ereignisse bieten auch Korrekturmaßnahmen, die Sie zur Behebung des Problems ergreifen können. Sie können benutzerdefinierte Warnmeldungen für Ereignisse konfigurieren, sodass Sie bei Auftreten von Problemen über E-Mail und SNMP-Traps benachrichtigt werden. Mit Active IQ Unified Manager lassen sich die Storage-Anforderungen Ihrer Benutzer planen, indem Kapazität und Nutzungstrends proaktiv vor Problemen vorhergesagt werden. Reaktive, kurzfristige Entscheidungen, die langfristig zu weiteren Problemen führen können, werden vermieden.

VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform, mit der sich umfangreiche Sammlung von Infrastrukturen (Ressourcen wie CPUs, Storage und Netzwerk) vollständig als nahtlose, vielseitige und dynamische Betriebsumgebung managen lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Betriebssystemen, die eine einzelne

Machine managen, sammelt VMware vSphere die Infrastruktur eines gesamten Datacenters und erstellt so ein einzelnes Kraftpaket, mit Ressourcen, die den jeweiligen Applikationen schnell und dynamisch zugewiesen werden können.

Weitere Informationen zu VMware vSphere finden Sie im folgenden "Dieser Link".

VMware vSphere vCenter

VMware vCenter Server ermöglicht einheitliches Management aller Hosts und VMs über eine einzige Konsole und aggregiert die Performance-Überwachung von Clustern, Hosts und VMs. VMware vCenter Server bietet Administratoren einen detaillierten Einblick in Status und Konfiguration von Computing-Clustern, Hosts, VMs, Storage, Gastbetriebssystem Und anderen geschäftskritischen Komponenten einer virtuellen Infrastruktur. VMware vCenter verwaltet die umfassenden Funktionen, die in einer VMware vSphere Umgebung verfügbar sind.

Hardware- und Softwareversionen

Diese Hybrid Cloud-Lösung kann auf alle FlexPod Umgebungen erweitert werden, auf denen unterstützte Versionen von Software, Firmware und Hardware ausgeführt werden. Diese Versionen sind im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool und der Cisco UCS Hardware Compatibility List definiert.

Die FlexPod Lösung, die als Basisplattform in unserer On-Premises-Umgebung verwendet wird, wurde entsprechend den beschriebenen Richtlinien und Spezifikationen implementiert "Hier".

Das Netzwerk in dieser Umgebung ist auf ACI basiert. Weitere Informationen finden Sie unter "Hier".

- Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:
- "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
- "VMware Compatibility Guide"
- "Cisco UCS Hardware and Software Interoperability Tool"

In der folgenden Tabelle werden die Versionen von FlexPod Hardware und Software aufgeführt.

Komponente	Produkt	Version
Computing	CISCO UCS X210C-M6	5.0(1b)
	Cisco UCS Fabric Interconnects 6454	4.2(2a)
Netzwerk	Cisco Nexus 9332C (Spine)	14.2(7 s)
	Cisco Nexus 9336C-FX2 (Blatt)	14.2(7 s)
	Cisco ACI	4.2(7 s)
Storage	NetApp AFF A220	9.11.1
	NetApp ONTAP Tools für VMware vSphere	9.10
	NetApp NFS Plug-in für VMware VAAI	2.0-15
	Active IQ Unified Manager	9.11
Software	VSphere ESXi	7.0 (U3)

Komponente	Produkt	Version
	VMware vCenter Appliance	7.0.3
	Cisco Intersight Assist Virtual Appliance	1.0.11-306

Die Ausführung von Terraform-Konfigurationen findet auf dem Terraform Cloud for Business Account statt. Die Terraform-Konfiguration verwendet den Terraform-Provider für NetApp Cloud Manager.

In der folgenden Tabelle sind die Anbieter, Produkte und Versionen aufgeführt.

Komponente	Produkt	Version
HashiCorp	Terraform	1.2.7

Folgende Tabelle zeigt die Versionen des Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP.

Komponente	Produkt	Version
NetApp	Cloud Volumes ONTAP	9.11
	Cloud Manager	3.9.21

"Als Nächstes: Installation und Konfiguration – Deploy FlexPod."

Installation und Konfiguration

Implementieren Sie FlexPod

"Früher: Lösungskomponenten."

Um die Details zu FlexPod Design und Implementierung, einschließlich der Konfiguration verschiedener Design-Elemente und der zugehörigen Best Practices, zu verstehen, finden Sie unter "Cisco Validated Designs für FlexPod".

FlexPod kann sowohl im UCS Managed Mode als auch im Cisco Intersight Managed Mode implementiert werden. Wenn Sie FlexPod im UCS Managed Mode implementieren, finden Sie das neueste Cisco Validated Design "Hier".

Cisco Unified Compute System (Cisco UCS) X-Series ist ein brandneues modulares Computing-System, das über die Cloud konfiguriert und gemanagt wird. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Applikationen zu erfüllen sowie durch ein anpassbares, zukunftbares, modulares Design die betriebliche Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit zu verbessern. Es ist eine Anleitung zum Design bezüglich der Integration der von Cisco Intersight gemanagten UCS X-Series Plattform in die FlexPod Infrastruktur vorhanden "Hier".

Eine Implementierung von FlexPod mit Cisco ACI findet sich "Hier".

"Als Nächstes: Konfiguration von Cisco Intersight."

Konfiguration von Cisco Intersight

"Früher waren sie FlexPod implementiert."

Zur Konfiguration des Cisco Intersight- und Intersight-Assistenten finden Sie in den Cisco Validated Designs for FlexPod Found "Hier".

"Weiter: Terraform Cloud Integration mit ICO-Voraussetzung."

Terraform Cloud Integration mit ICO-Voraussetzung

"Früher: Konfiguration von Cisco Intersight."

Prozedur 1: Cisco Intersight und Terraform Cloud verbinden

1. Mit den relevanten Terraform Cloud-Kontodetails können Sie ein Terraform-Cloud-Ziel anfordern oder erstellen.
2. Erstellen eines Terraform Cloud-Agent-Ziels für Private Clouds, damit Kunden den Agent im Datacenter installieren und die Kommunikation mit Terraform Cloud ermöglichen können

   Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".

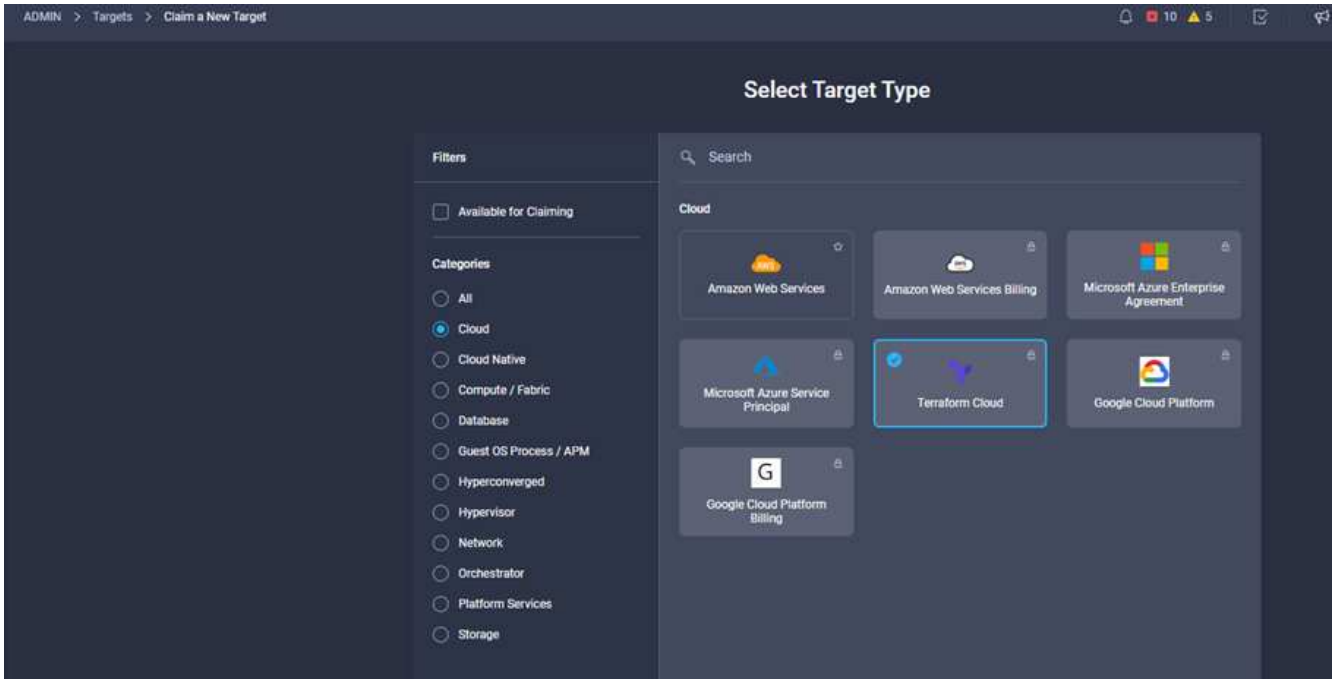
Verfahren 2: Benutzer-Token generieren

Beim Hinzufügen eines Ziels für Terraform Cloud müssen Sie auf der Terraform Cloud-Einstellungsseite den Benutzernamen und das API-Token bereitstellen.

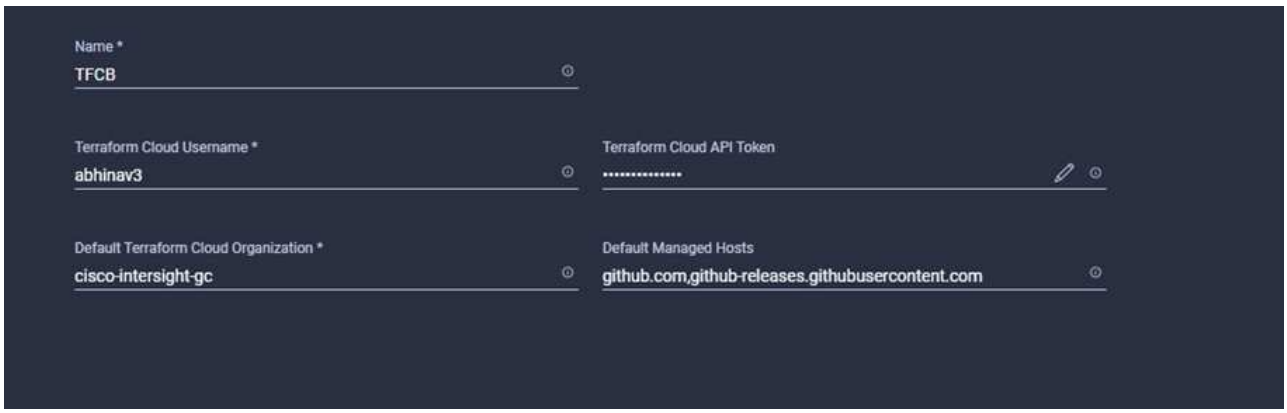
1. Melden Sie sich bei Terraform Cloud an und gehen Sie zu **Benutzer-Token**: "https://app.terraform.io/app/settings/tokens".
2. Klicken Sie auf **Erstellen Sie ein neues API-Token**.
3. Weisen Sie einen Namen zu merken und speichern Sie das Token an einem sicheren Ort.

Verfahren 3: Terraform Cloud-Ziel Beanspruchen

1. Melden Sie sich bei Intersight mit den Berechtigungen für Account Administrator, Geräteadministrator oder Gerätetechniker an.
2. Navigieren Sie zu **ADMIN > Ziele > ein neues Ziel anfordern**.
3. Klicken Sie in **Categories** auf **Cloud**.
4. Klicken Sie auf **Terraform Cloud** und klicken Sie auf **Start**.



5. Geben Sie einen Namen für das Ziel, Ihren Benutzernamen für die Terraform Cloud, das API-Token und eine Standardorganisation in Terraform Cloud ein, wie im folgenden Bild angezeigt.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie im Feld **Default Managed Hosts** folgende Links zusammen mit anderen verwalteten Hosts hinzufügen:
   - github.com
   - github-releases.githubusercontent.com



Wenn alles korrekt eingegeben wurde, wird Ihr Terraform Cloud-Ziel im Abschnitt **Intersight Targets** angezeigt.

Verfahren 4: Terraform Cloud-Agenten hinzufügen

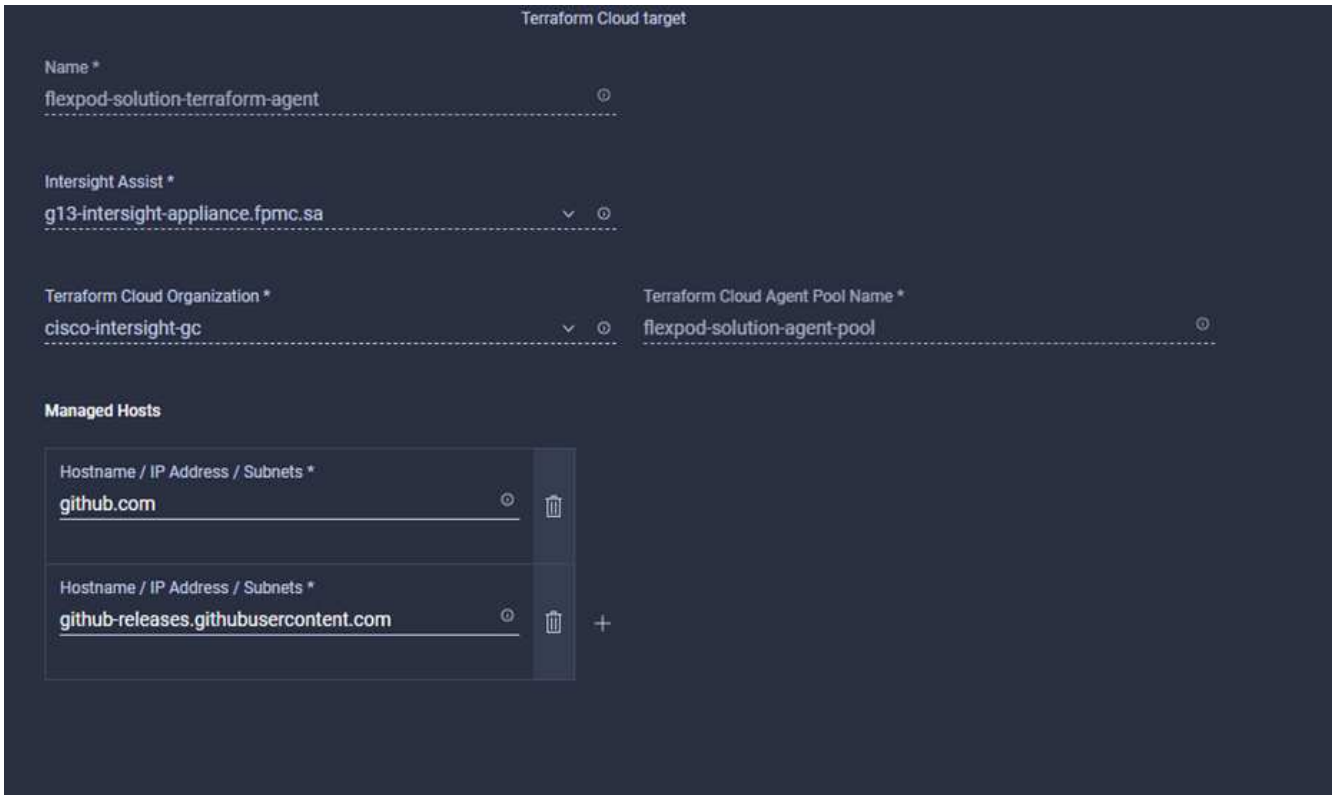
Voraussetzungen:

- Terraform Cloud-Ziel:
- Beanspruchte die Intersight-Unterstützung beim Intersight, bevor der Terraform Cloud Agent bereitgestellt wurde.

Sie können nur fünf Agenten für jeden Assist beanspruchen.

Nachdem Sie die Verbindung zu Terraform erstellt haben, müssen Sie einen Terraform Agent hochdrehen, um den Terraform-Code auszuführen.

1. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Ihres Terraform Cloud-Ziels auf **Claim Terraform Cloud Agent**.
2. Geben Sie die Details für den Terraform Cloud-Agent ein. Im folgenden Screenshot sind die Konfigurationsdetails für Terraform Agent aufgeführt.



Sie können alle Terraform Agent-Eigenschaften aktualisieren. Wenn sich das Ziel im Status **nicht verbunden** befindet und sich noch nie im Status **verbunden** befindet, wurde für den Terraform-Agent kein Token generiert.

Nachdem die Agentenvalidierung erfolgreich war und ein Agententoken generiert wurde, können Sie die Organisation und/oder den Agentenpool nicht neu konfigurieren. Die erfolgreiche Bereitstellung eines Terraform-Agenten wird durch den Status **Connected** gekennzeichnet.

Nachdem Sie die Terraform Cloud-Integration aktiviert und beansprucht haben, können Sie einen oder mehrere Terraform Cloud-Agenten im Cisco Intersight Assist implementieren. Der Terraform Cloud-Agent wird als untergeordnetes Ziel des Terraform Cloud-Ziels modelliert. Wenn Sie das Agentenziel anfordern, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass der Zielanspruch im Gange ist.

Nach einigen Sekunden wird das Ziel in den **Connected**-Status verschoben, und die Intersight-Plattform leitet HTTPS-Pakete vom Agenten zum Terraform Cloud-Gateway weiter.

Ihr Terraform Agent sollte ordnungsgemäß beantragt werden und unter Zielwerten als **verbunden** angezeigt werden.

"Als Nächstes konfigurieren Sie den Public Cloud-Service-Provider."

Konfigurieren Sie den Public Cloud-Service-Provider

"Früher: Terraform Cloud Integration mit ICO-Voraussetzung."

Verfahren 1: Zugriff auf NetApp Cloud Manager

Um Zugriff auf NetApp Cloud Manager und andere Cloud-Services zu erhalten, müssen Sie sich anmelden "NetApp Cloud Central".

> Klicken Sie zum Einrichten von Workspaces und Benutzern im Cloud Central Konto auf "Hier".

Verfahren 2: Anschluss Einsetzen

Informationen zum Bereitstellen von Connector in Google Cloud finden Sie hier "Verlinken".

"Der nächste Schritt: Automatisierte Implementierung von Hybrid Cloud NetApp Storage."

Automatisierte Implementierung von NetApp Hybrid Cloud Storage

"Früher: Public Cloud-Service-Provider konfigurieren."

Google Cloud

Sie müssen zunächst APIs aktivieren und ein Service-Konto erstellen, über das Cloud Manager Berechtigungen für die Implementierung und das Management von Cloud Volumes ONTAP-Systemen erhält, die sich im selben Projekt wie der Connector oder verschiedene Projekte befinden.

Bevor Sie einen Konnektor in einem Google Cloud-Projekt bereitstellen, stellen Sie sicher, dass der Connector nicht auf Ihrem Gelände oder in einem anderen Cloud-Anbieter läuft.

Vor der Bereitstellung eines Connectors direkt aus Cloud Manager müssen zwei Berechtigungssätze vorhanden sein:

- Sie müssen Connector mit einem Google-Konto bereitstellen, das über Berechtigungen zum Starten der Connector-VM-Instanz von Cloud Manager verfügt.
- Bei der Bereitstellung von Connector werden Sie aufgefordert, die VM-Instanz auszuwählen. Cloud Manager erhält Berechtigungen vom Service-Konto, um Cloud Volumes ONTAP Systeme in Ihrem Auftrag zu erstellen und zu managen. Berechtigungen werden durch Hinzufügen einer benutzerdefinierten Rolle an das Dienstkonto bereitgestellt.Sie müssen zwei YAML-Dateien einrichten, die die erforderlichen Berechtigungen für den Benutzer und das Dienstkonto enthalten. Verwendung erfahren "Die YAML-Dateien zum Einrichten von Berechtigungen" Hier.

Siehe "Dieses detaillierte Video" Für alle erforderlichen Voraussetzungen.

Cloud Volumes ONTAP Bereitstellungsmodi und Architektur

Cloud Volumes ONTAP ist in Google Cloud als Single-Node-System und als HA-Paar von Nodes erhältlich. Je nach Anforderungen können wir den Cloud Volumes ONTAP-Implementierungsmodus auswählen. Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single-Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.

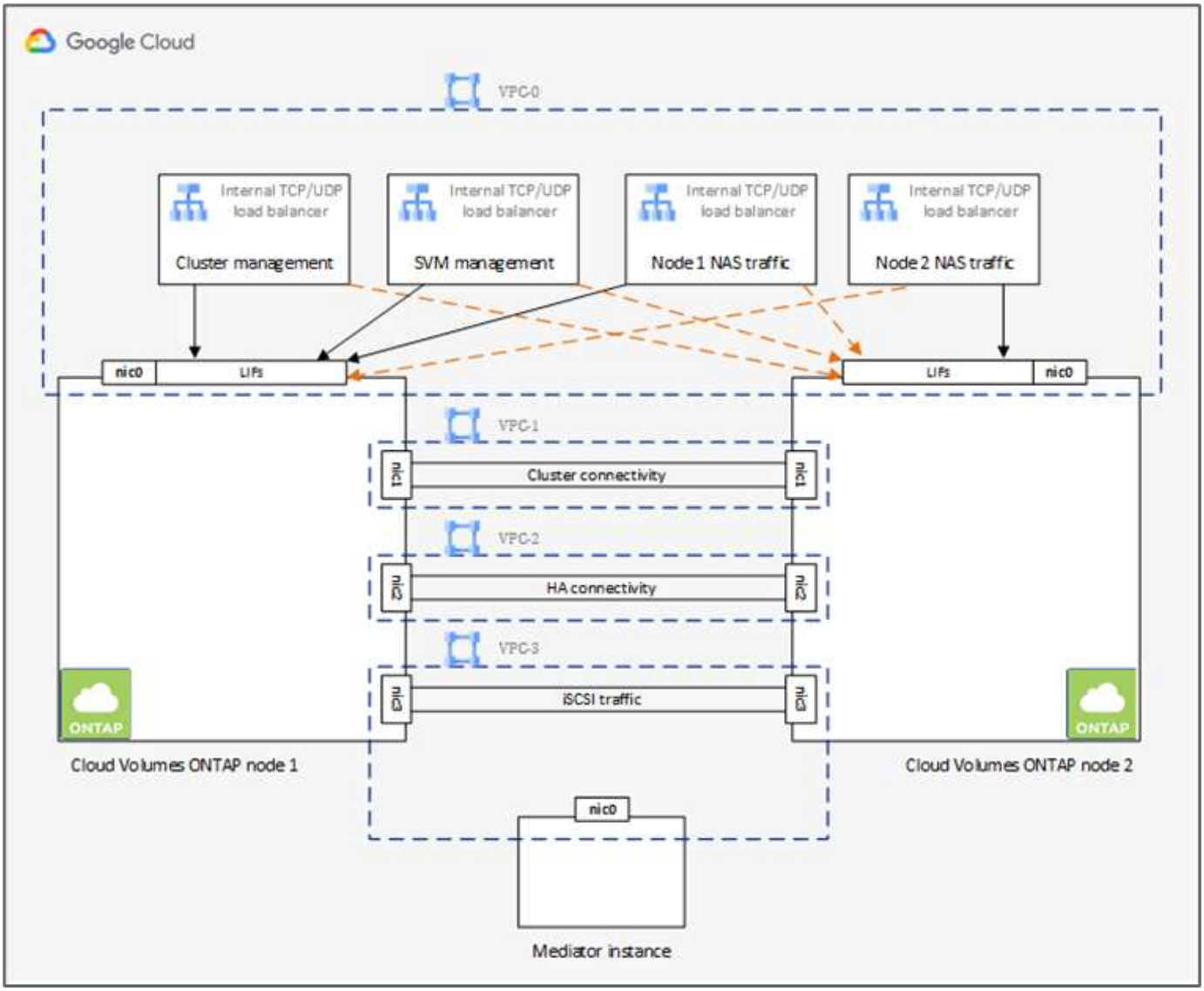
Hochverfügbare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Google Cloud unterstützt die Implementierung von Ressourcen über mehrere geografische Regionen und Zonen innerhalb einer Region hinweg. Die HA-Bereitstellung besteht aus zwei ONTAP-Knoten, die leistungsfähige Maschinentypen nach dem n1-Standard oder n2-Standard verwenden, die in Google Cloud verfügbar sind. Die Daten werden synchron zwischen den beiden Cloud Volumes ONTAP Nodes repliziert, um bei einem Ausfall Verfügbarkeit sicherzustellen. FÜR DIE HA-Implementierung von Cloud Volumes ONTAP sind vier VPCs und ein privates Subnetz in jeder VPC erforderlich. Die Subnetze in den vier VPCs sollten mit nicht überlappenden CIDR-Bereichen bereitgestellt werden.

Die vier VPCs werden für die folgenden Zwecke verwendet:

- VPC 0 ermöglicht die eingehende Kommunikation zu Daten und Cloud Volumes ONTAP-Nodes.
- Die VPC 1 ermöglicht die Cluster-Konnektivität zwischen Cloud Volumes ONTAP-Nodes.
- VPC 2 ermöglicht die nicht-flüchtige RAM (NVRAM)-Replizierung zwischen Nodes.
- VPC 3 wird für die Konnektivität zur HA-Mediator-Instanz und für Festplatten-Replizierungsdatenverkehr bei Node-Rebuilds verwendet.

Die folgende Abbildung zeigt eine hochverfügbare Cloud Volumes ONTAP in Goggle Cloud.



Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".

Informationen zu den Netzwerkanforderungen für Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud finden Sie unter "Dieser Link".

Weitere Informationen zum Daten-Tiering finden Sie unter "Dieser Link".

Voraussetzungen für die Umgebung einrichten

Die automatisierte Erstellung von Cloud Volumes ONTAP-Clustern, die SnapMirror Konfiguration zwischen einem On-Premises-Volume und einem Cloud-Volume, die Erstellung eines Cloud-Volumes usw. werden mit der Terraform-Konfiguration durchgeführt. Diese Terraform-Konfigurationen werden auf einem Terraform Cloud for Business-Konto gehostet. Mithilfe von Intersight Cloud Orchestrator koordinieren Sie Aufgaben wie das Erstellen eines Arbeitsbereichs in einem Terraform Cloud for Business-Konto, fügen alle erforderlichen Variablen zum Workspace hinzu, führen einen Terraform Plan aus usw.

Für diese Automatisierungs- und Orchestrierungsaufgaben sind einige Anforderungen und Daten erforderlich, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

GitHub Repository

Sie benötigen ein GitHub-Konto, um Ihren Terraform-Code zu hosten. Intersight Orchestrator erstellt im Terraform Cloud for Business-Konto einen neuen Arbeitsbereich. Dieser Arbeitsbereich ist mit einem Workflow zur Versionskontrolle konfiguriert. Dazu müssen Sie die Terraform-Konfiguration in einem GitHub-Repository belassen und bei der Erstellung des Arbeitsbereichs als Input bereitstellen.

"Dieser GitHub-Link" Stellt die Terraform-Konfiguration mit verschiedenen Ressourcen zur Verfügung Sie können dieses Repository anstellen und eine Kopie in Ihrem GitHub-Konto erstellen.

In diesem Repository `provider.tf` Hat die Definition für den erforderlichen Terraform-Provider definiert. Terraform-Provider für NetApp Cloud Manager wird verwendet.

`variables.tf` Enthält alle variablen Erklärungen. Der Wert für diese Variablen wird als Workflow-Eingabe des Intersight Cloud Orchestrator eingegeben. So können Werte bequem an einen Arbeitsbereich übergeben und die Terraform-Konfiguration ausgeführt werden.

`resources.tf` Definition der verschiedenen Ressourcen, die erforderlich sind, um eine lokale ONTAP der Arbeitsumgebung hinzuzufügen, ein Cloud Volumes ONTAP Cluster mit einzelnen Nodes in Google Cloud zu erstellen, eine SnapMirror Beziehung zwischen On-Premises und Cloud Volumes ONTAP herzustellen, ein Cloud Volume in Cloud Volumes ONTAP zu erstellen usw.

In diesem Repository:

- `provider.tf` Hat NetApp Cloud Manager als Definition für den erforderlichen Terraform-Provider eingesetzt.
- `variables.tf` Enthält die variablen Deklarationen, die als Input für den Intersight Cloud Orchestrator Workflow verwendet werden. So können Werte bequem an den Arbeitsbereich übergeben und die Terraform-Konfiguration ausgeführt werden.
- `resources.tf` Definition verschiedener Ressourcen zum Hinzufügen einer lokalen ONTAP zur Arbeitsumgebung, Erstellung eines Cloud Volumes ONTAP Clusters mit nur einem Node in Google Cloud, Festlegung einer SnapMirror Beziehung zwischen On-Premises und Cloud Volumes ONTAP, Erstellung eines Cloud Volumes in Cloud Volumes ONTAP usw.

Sie können einen zusätzlichen Ressourcen-Block hinzufügen, um mehrere Volumes auf Cloud Volumes

ONTAP zu erstellen, oder die Anzahl der Nutzung oder `for_each` Terraform-Konstrukte.

Damit Terraform-Arbeitsbereiche, -Module und -Richtlinien mit Terraform-Konfigurationen an Git-Repositorys mit Terraform-Konfigurationen angeschlossen werden können, benötigt Terraform Cloud Zugriff auf Ihren GitHub Repo.

Fügen Sie einen Client hinzu, und die OAuth Token-ID des Clients wird als eine der Workflow-Eingaben des Intersight Cloud Orchestrator verwendet.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Terraform Cloud for Business-Konto an. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Provider**.
2. Klicken Sie auf **VCS-Anbieter hinzufügen**.
3. Wählen Sie Ihre Version aus.
4. Befolgen Sie die Schritte unter **Anbieter einrichten**.
5. Sie sehen den hinzugefügten Client in **VCS Providers**. Notieren Sie sich die OAuth Token-ID.

Token für den NetApp Cloud Manager-API-Betrieb aktualisieren

Zusätzlich zur Webbrowser-Schnittstelle verfügt Cloud Manager über eine REST-API, die Softwareentwicklern über die SaaS-Schnittstelle direkten Zugriff auf die Funktionen von Cloud Manager bietet. Der Cloud Manager Service besteht aus mehreren Kernkomponenten, die gemeinsam eine erweiterbare Entwicklungsplattform bilden. Mit dem Token zum Aktualisieren können Sie für jeden API-Aufruf Access Token generieren, die Sie der Autorisierungs-Kopfzeile hinzufügen.

Ohne direkten Aufruf einer API verwendet der netapp-Cloud-Manager-Provider ein Aktualisierungs-Token und übersetzt die Terraform-Ressourcen in die entsprechenden API-Aufrufe. Sie müssen ein Aktualisierungs-Token für den NetApp Cloud Manager-API-Betrieb von generieren "NetApp Cloud Central".

Sie benötigen die Client-ID des Cloud Manager Connectors, um Ressourcen auf Cloud Manager zu erstellen, z. B. das Erstellen eines Cloud Volumes ONTAP Clusters, die Konfiguration von SnapMirror usw.

1. Melden Sie sich bei Cloud Manager an: "https://cloudmanager.netapp.com/".
2. Klicken Sie Auf **Connector**.
3. Klicken Sie Auf **Connectors Verwalten**.
4. Klicken Sie auf die Ellipsen und kopieren Sie die Konnektor-ID.

Cisco Intersight Cloud Orchestrator Workflow entwickeln

Cisco Intersight Cloud Orchestrator ist in Cisco Intersight verfügbar, wenn:

- Sie haben die Intersight Premier-Lizenz installiert.
- Sie sind Account-Administrator, Storage-Administrator, Virtualisierungsadministrator oder Server-Administrator und haben Ihnen mindestens einen Server zugewiesen.

Workflow Designer

Mit Workflow Designer können Sie neue Workflows (sowie Aufgaben und Datentypen) erstellen und vorhandene Workflows bearbeiten, um Ziele in Cisco Intersight zu verwalten.

Um den Workflow Designer zu starten, gehen Sie zu **Orchestrierung > Workflows**. In einem Dashboard werden unter den Registerkarten **Meine Workflows**, **Beispiel-Workflows** und **Alle Workflows** folgende

Details angezeigt:

- Validierungsstatus
- Letzter Ausführungsstatus
- Top Workflows nach Anzahl der Ausführung
- Oberste Workflow-Kategorien
- Anzahl systemdefinierter Workflows
- Top Workflows nach Zielen

Über das Dashboard können Sie eine Registerkarte erstellen, bearbeiten, klonen oder löschen. Um eine eigene benutzerdefinierte Ansichtsregisterkarte zu erstellen, klicken Sie auf **+**, geben Sie einen Namen an und wählen Sie dann die gewünschten Parameter aus, die in den Spalten, Tag-Spalten und Widgets angezeigt werden sollen. Sie können einen Tab umbenennen, wenn er nicht über ein **Lock**-Symbol verfügt.

Unter dem Dashboard befindet sich eine tabellarische Liste von Workflows mit den folgenden Informationen:

- Anzeigename
- Beschreibung
- Systemdefiniert
- Standardversion
- Ausführungen
- Letzter Ausführungsstatus
- Validierungsstatus
- Letztes Update
- Organisation

In der Spalte Aktionen können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Ausführen.** führt den Workflow aus.
- **Verlauf.** zeigt Workflow-Ausführungsverlauf an.
- **Versionen verwalten.** Erstellen und Verwalten von Versionen für Workflows.
- **Löschen.** Löschen Sie einen Workflow.
- **Wiederholen.** Versuchen Sie einen fehlgeschlagenen Workflow erneut.

Workflow

Erstellen Sie einen Workflow, der aus den folgenden Schritten besteht:

- **Definieren eines Workflows.** Geben Sie den Anzeigenamen, die Beschreibung und andere wichtige Attribute an.
- **Definieren von Workflow-Eingängen und Workflow-Ausgaben.** Geben Sie an, welche Eingabeparameter für die Workflow-Ausführung obligatorisch sind, und welche Outputs bei erfolgreicher Ausführung generiert wurden
- **Workflow-Aufgaben hinzufügen.** Fügen Sie im Workflow Designer eine oder mehrere Workflow-Aufgaben hinzu, die für die Ausführung der Funktion des Workflows erforderlich sind.
- *Validieren Sie den Workflow. *Überprüfen Sie einen Workflow, um sicherzustellen, dass keine Fehler bei

der Verbindung von ein- und Ausgängen der Aufgabe auftreten.

Erstellen von Workflows für lokalen FlexPod Storage

Informationen zur Konfiguration eines Workflows für lokalen FlexPod Storage finden Sie unter "Dieser Link".

"Weiter: DR-Workflow."

DR-Workflow

"Früher: Automatisierte Implementierung von Hybrid Cloud NetApp Storage."

Die Reihenfolge der Schritte ist wie folgt:

1. Definieren Sie den Workflow.
   - Erstellen Sie einen kurzen, benutzerfreundlichen Namen für den Workflow, z. B. Disaster Recovery Workflow.
2. Definieren Sie die Workflow-Eingabe. Die Eingaben, die wir für diesen Workflow machen, umfassen Folgendes:
   - Volume-Optionen (Volume-Name, Mount-Pfad)
   - Volume-Kapazität
   - Dem neuen Datenspeicher zugeordneten Datacenter
   - Cluster, auf dem der Datastore gehostet wird
   - Name für den neuen Datastore, der in vCenter erstellt werden soll
   - Geben Sie den Typ und die Version des neuen Datenspeichers ein
   - Name der Terraform-Organisation
   - Terraform-Workspace
   - Beschreibung des Terraform-Arbeitsbereichs
   - Variablen (Sensitiv und nicht-empfindlich) erforderlich, um die Terraform-Konfiguration auszuführen
   - Grund für den Start des Plans
3. Fügen Sie die Workflow-Aufgaben hinzu.

   Zu den Aufgaben im Zusammenhang mit den Vorgängen in FlexPod gehören:

   - Volume-Erstellung in FlexPod:
   - Fügen Sie eine Storage-Exportrichtlinie zum erstellten Volume hinzu.
   - Das neu erstellte Volume einem Datenspeicher in VMware vCenter zuordnen

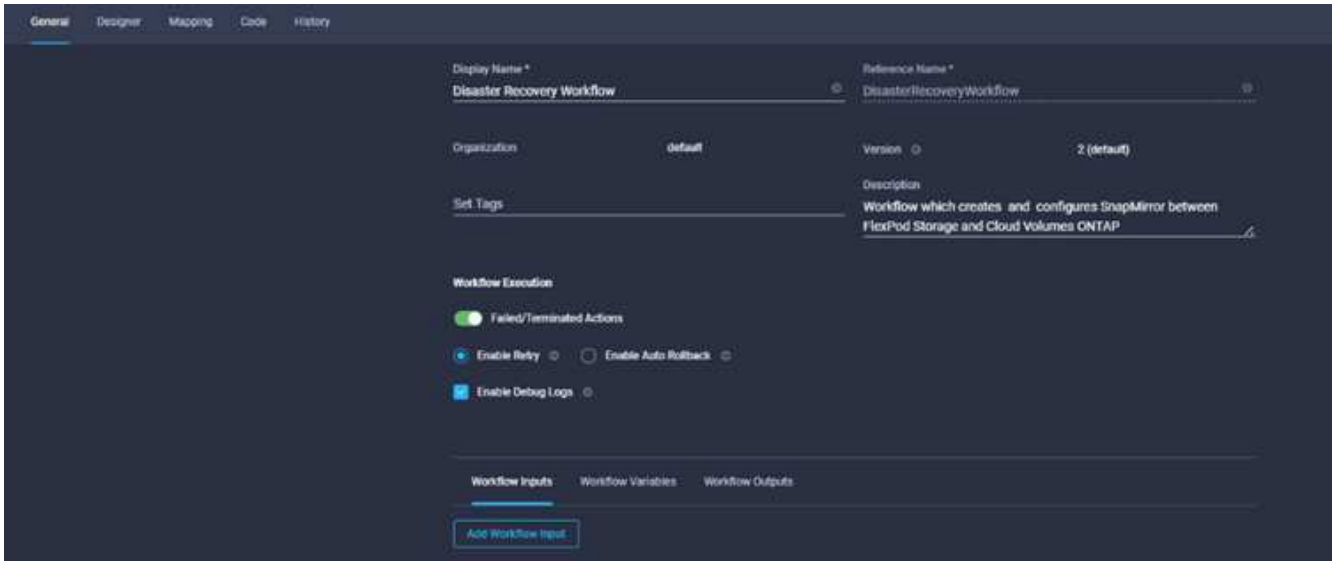
     Die Aufgaben zum Erstellen des Cloud Volumes ONTAP-Clusters:

   - Terraform-Workspace hinzufügen
   - Terraform-Variablen hinzufügen
   - Terraform-sensible Variablen hinzufügen
   - Starten Sie den neuen Terraform-Plan
   - Terraform-Lauf bestätigen

4. Validieren Sie den Workflow.

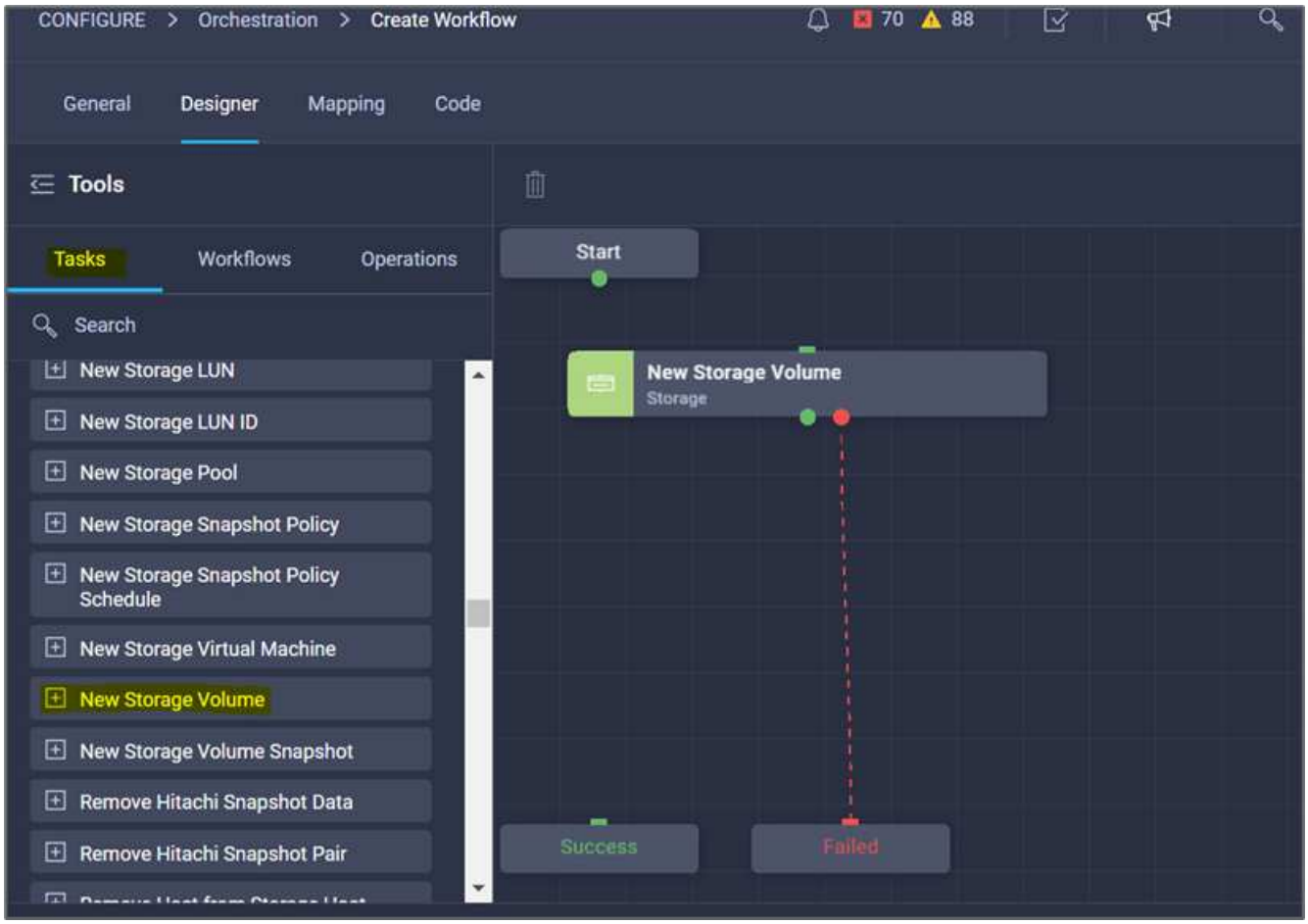
Verfahren 1: Erstellen Sie den Workflow

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Orchestration** und klicken Sie auf **Workflow erstellen**.
2. Auf der Registerkarte **Allgemein**:
   a. Geben Sie den Anzeigenamen an (Disaster Recovery Workflow).
   b. Wählen Sie die Organisation aus, legen Sie Tags fest und geben Sie eine Beschreibung ein.
3. Klicken Sie auf Speichern .

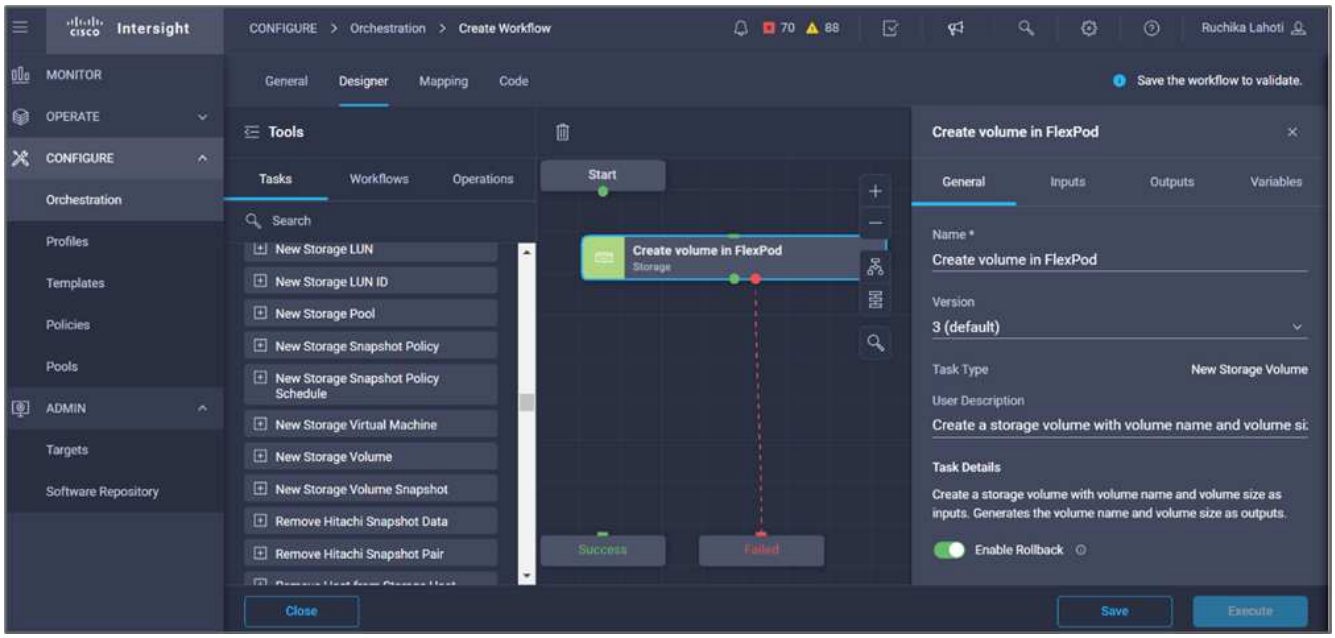


Verfahren 2. Erstellen Sie in FlexPod ein neues Volume

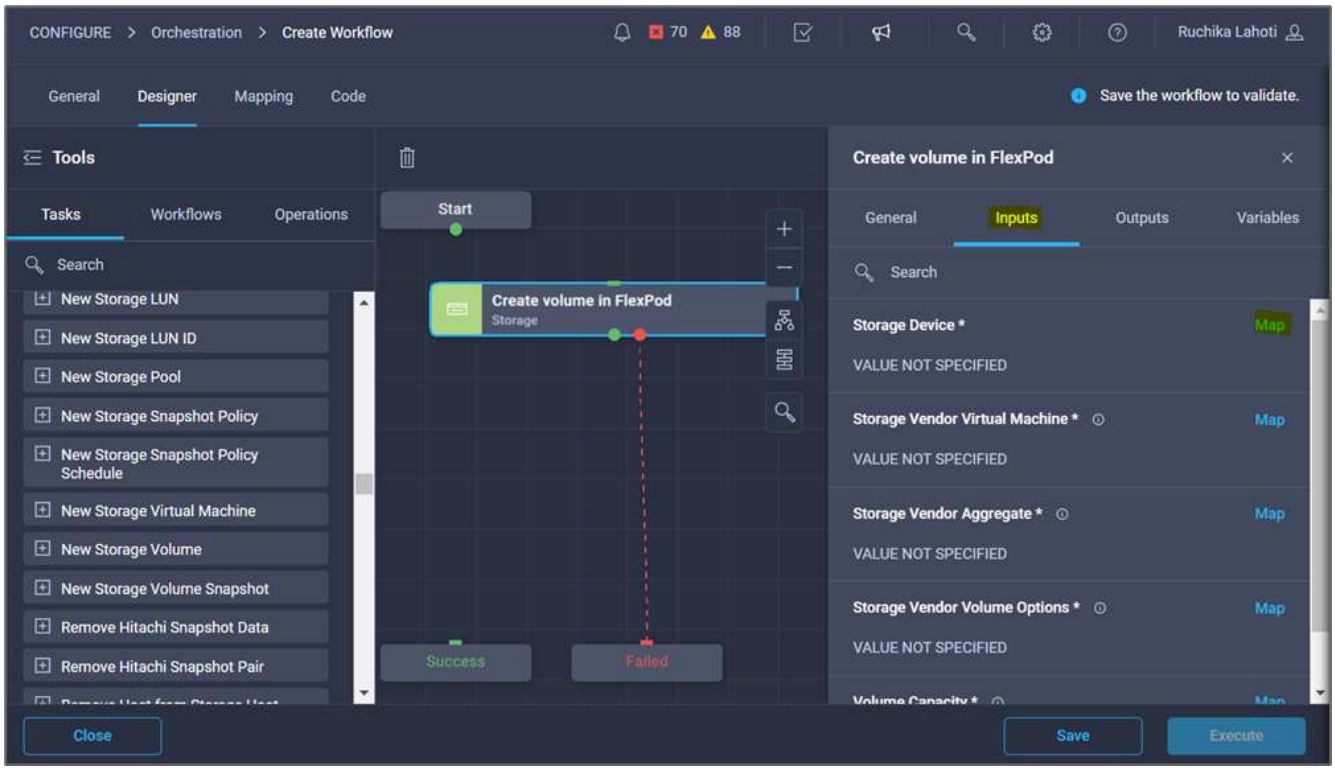
1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe **Storage > New Storage Volume** aus dem Abschnitt **Tools** in den Bereich **Design**.
3. Klicken Sie Auf **Neues Speichervolume**.



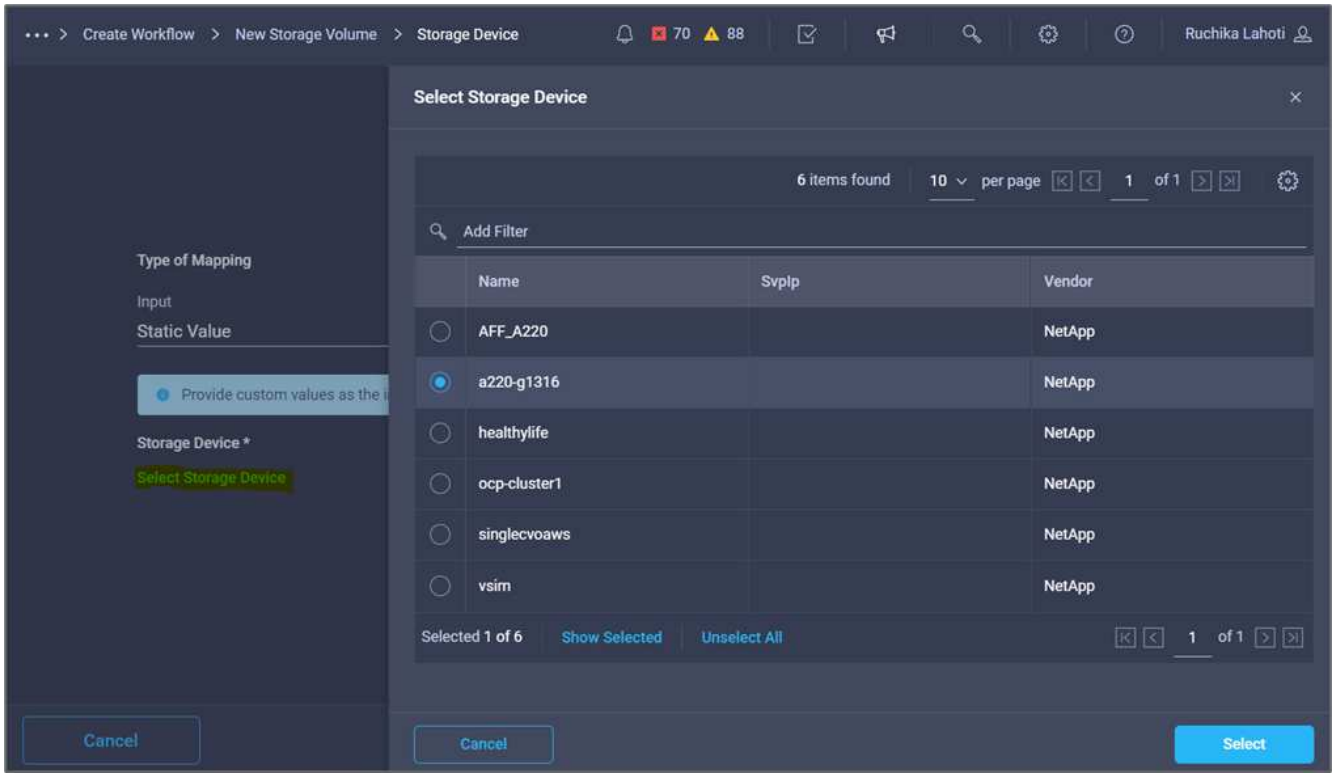
4. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern. In diesem Beispiel lautet der Name der Aufgabe **Volumen in FlexPod erstellen**.



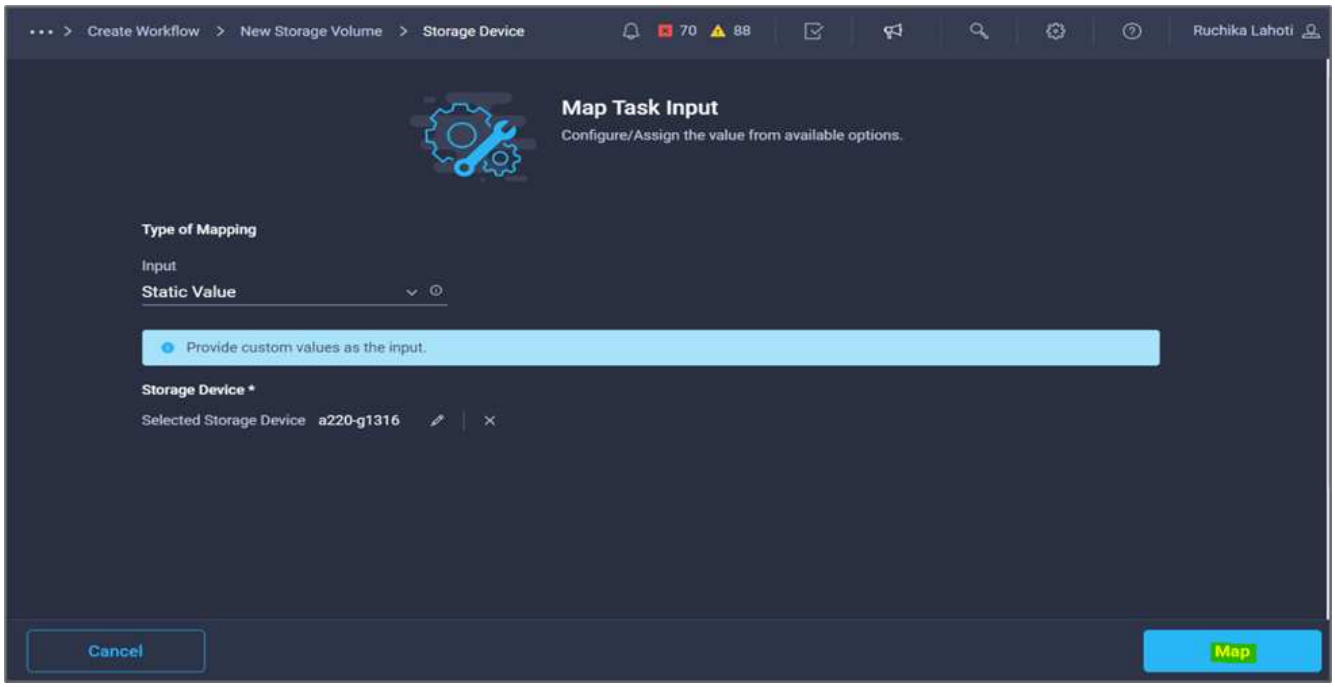
5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Speichergerät** auf **Karte**.



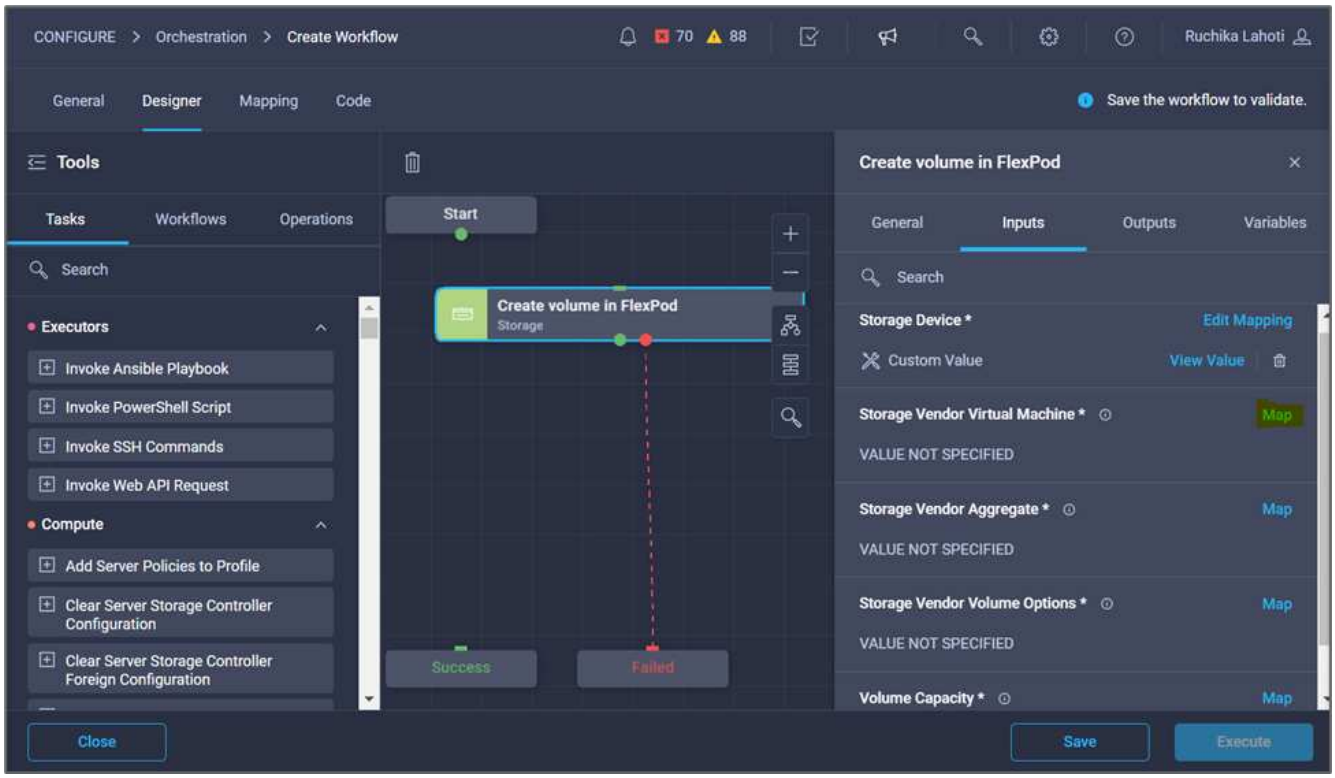
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Speichergerät auswählen**.
8. Klicken Sie auf das hinzugefügte Speicherziel und klicken Sie auf **Auswählen**.



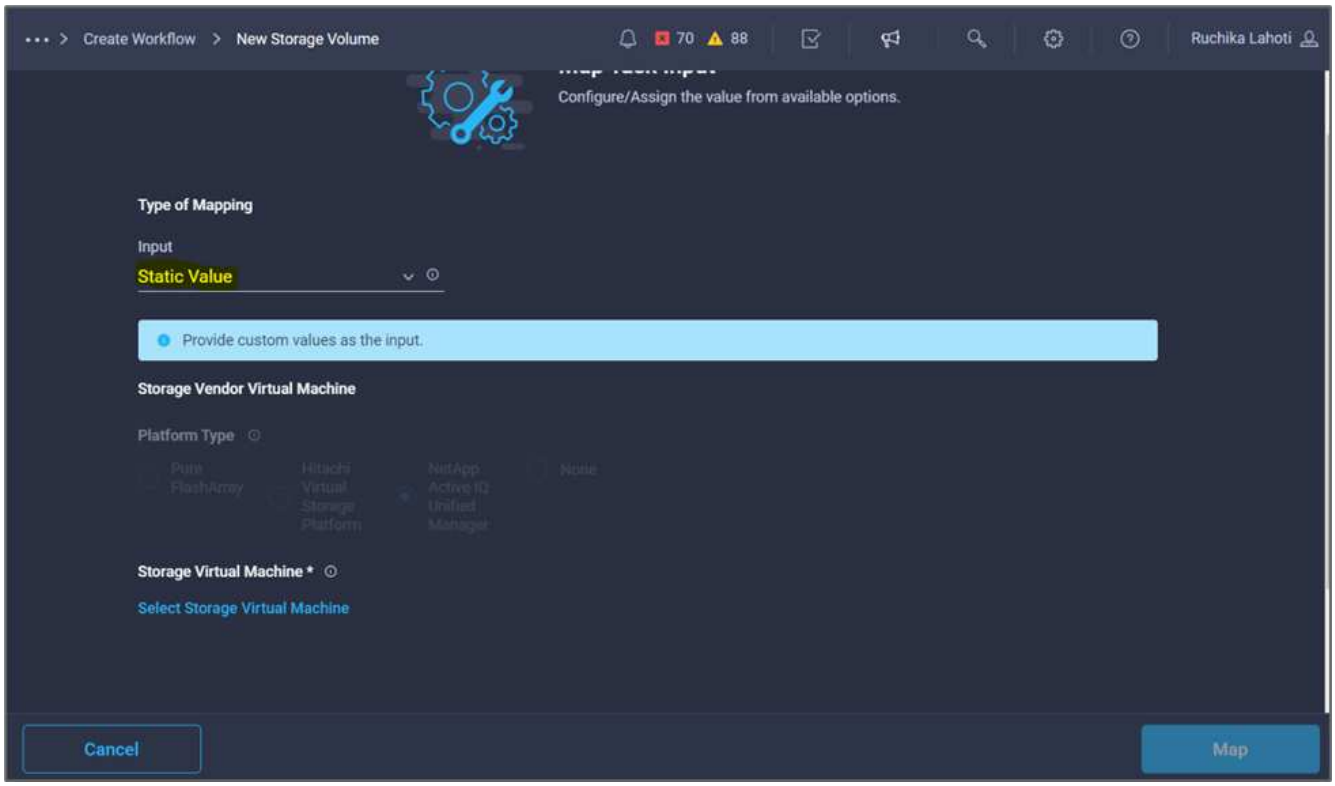
9. Klicken Sie Auf **Karte**.



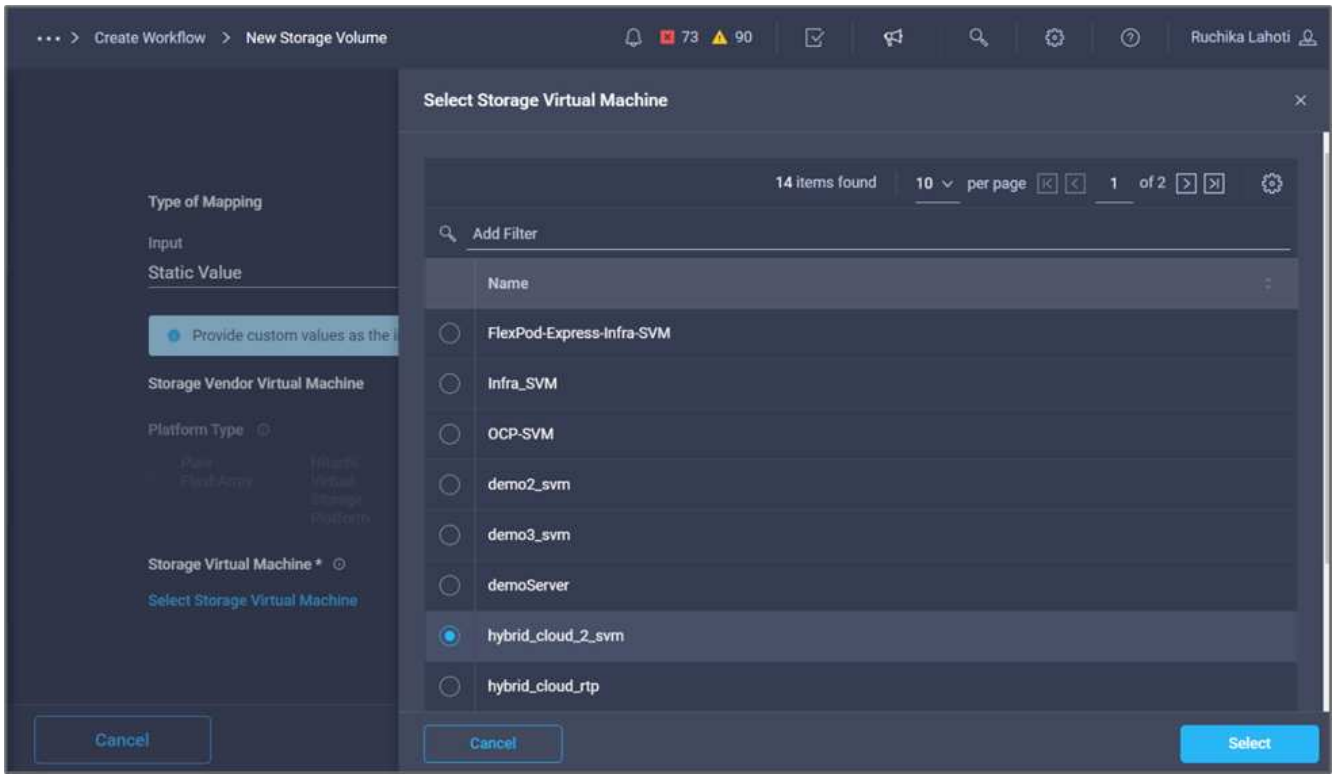
10. Klicken Sie im Feld **Storage Vendor Virtual Machine** auf **Map**.



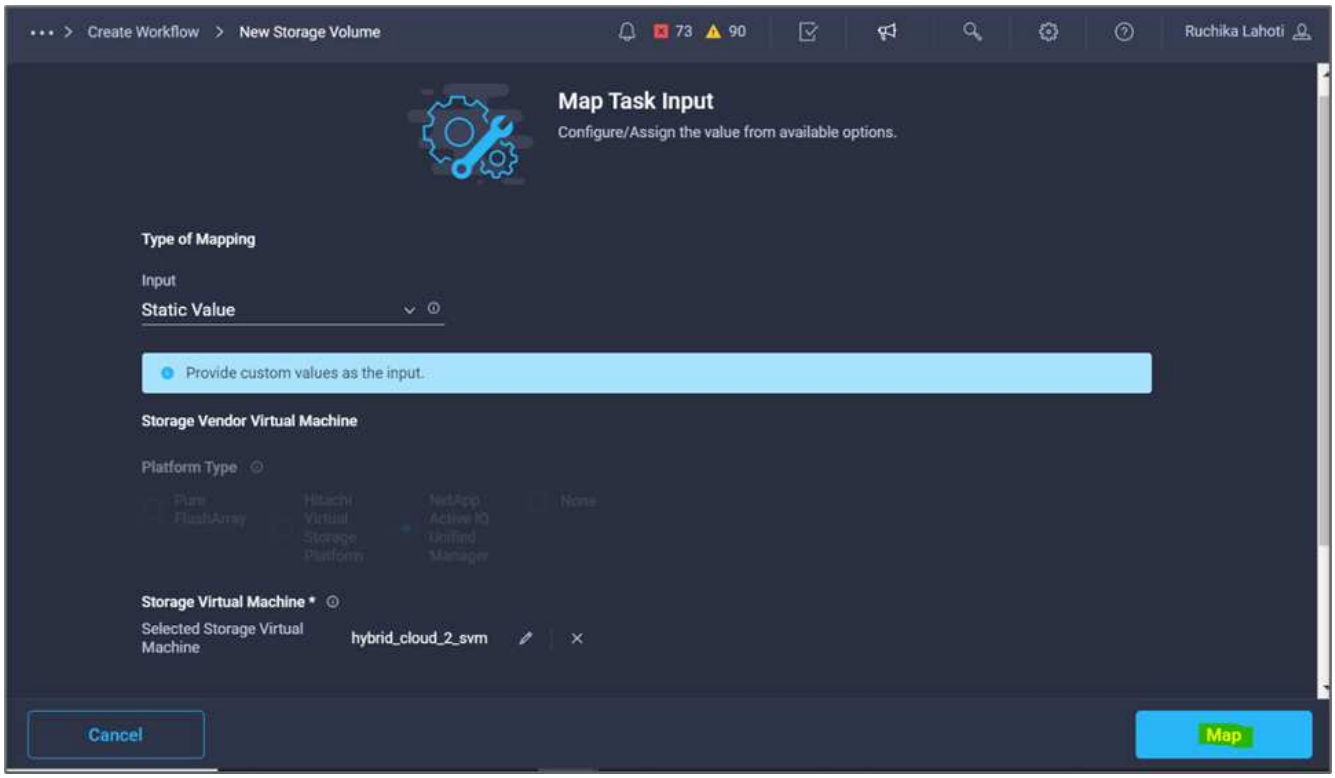
11. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Storage Virtual Machine auswählen**.



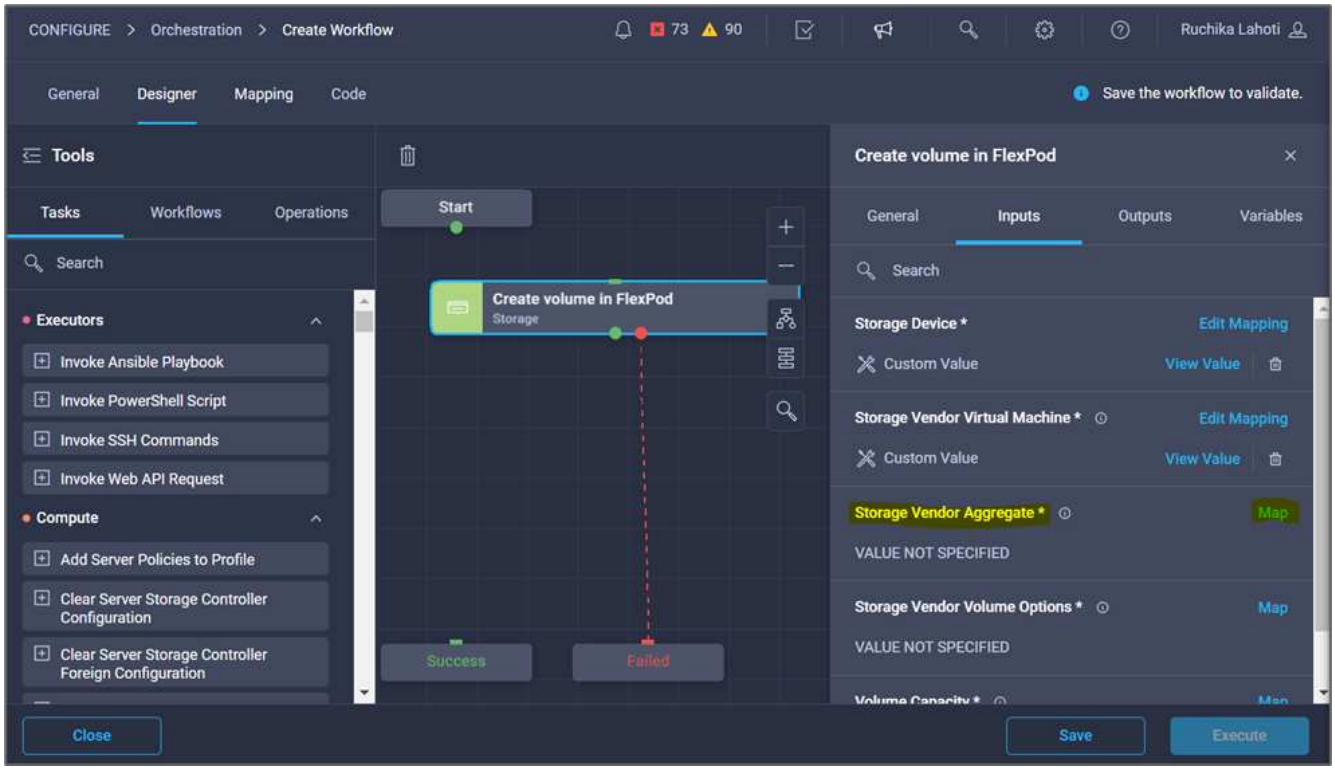
12. Wählen Sie die virtuelle Speichermaschine aus, auf der das Volume erstellt werden soll, und klicken Sie auf **Auswählen**.



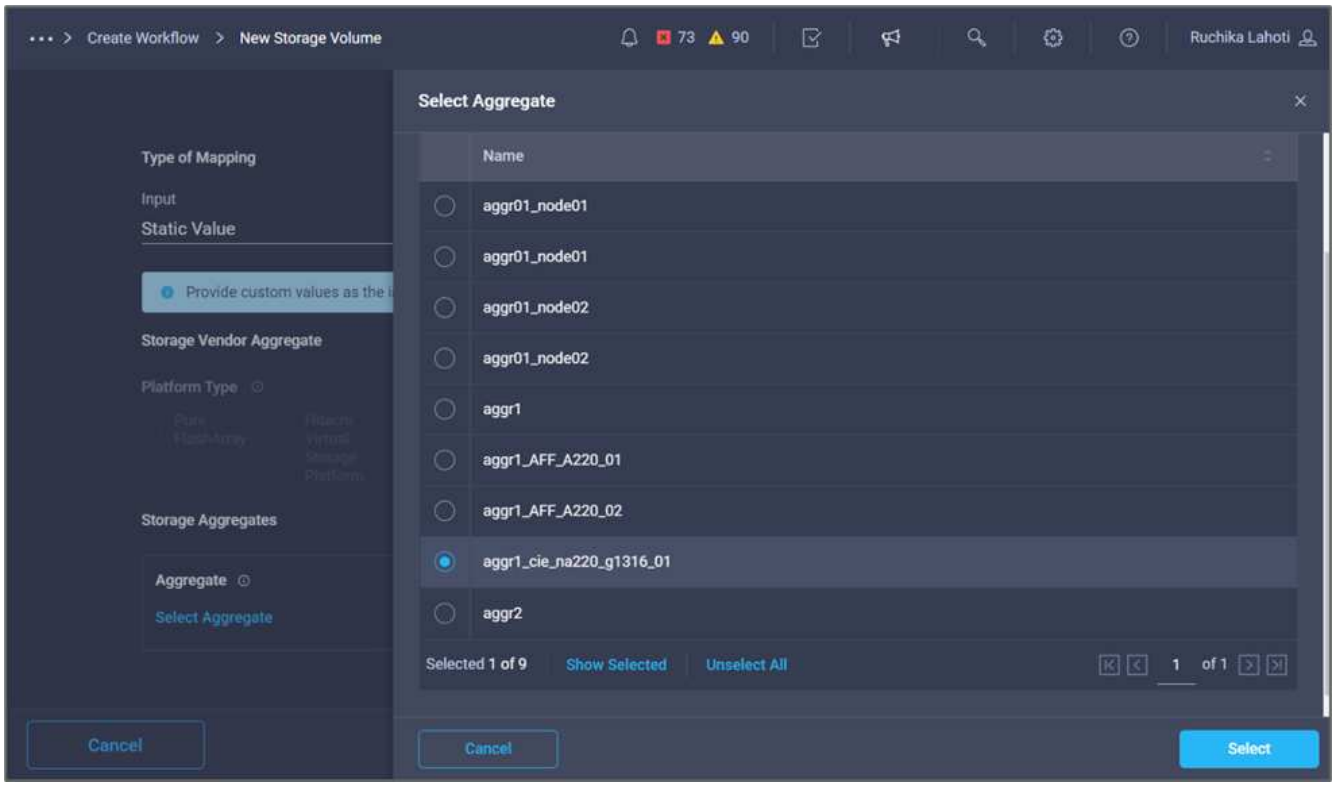
13. Klicken Sie Auf **Karte**.



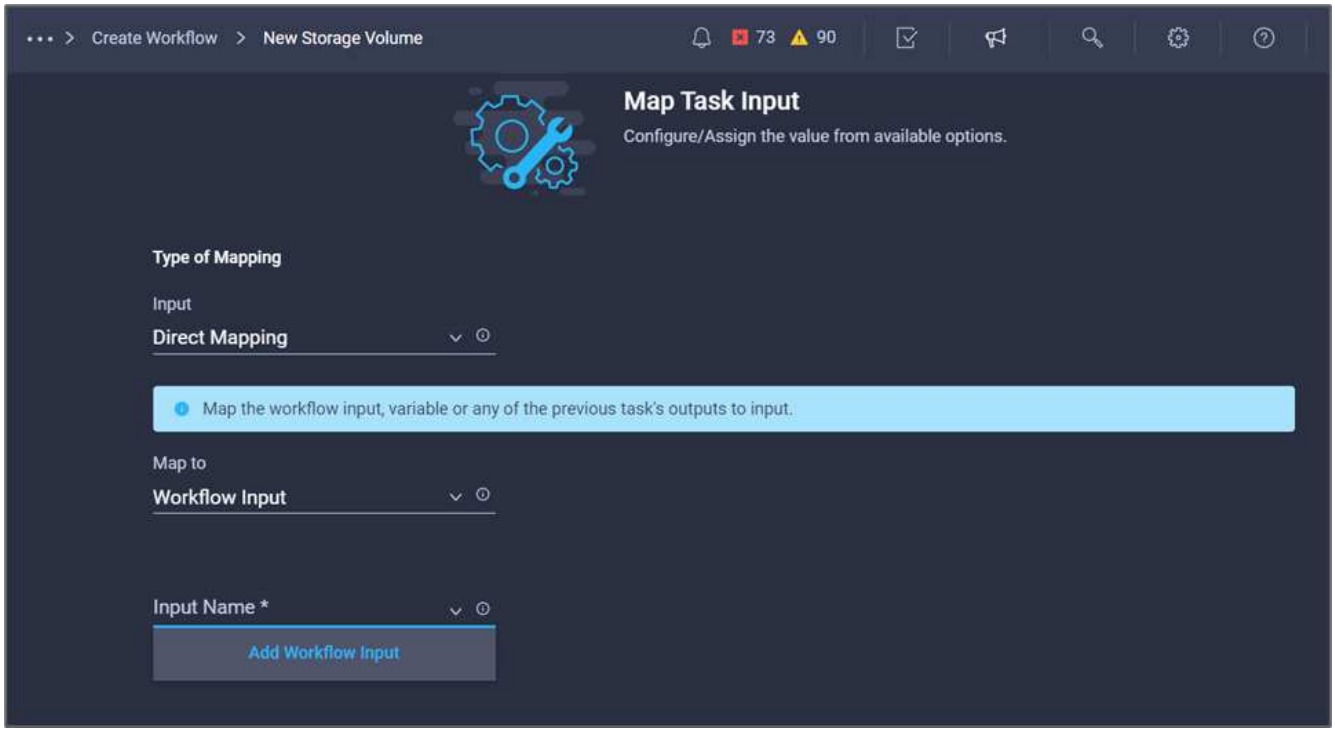
14. Klicken Sie im Feld **Storage Vendor Aggregate** auf **Map**.



15. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Storage-Aggregat auswählen**. Wählen Sie das Aggregat und klicken Sie auf **Auswählen**.



16. Klicken Sie Auf **Karte**.
17. Klicken Sie im Feld **Storage Vendor Volume Options** auf **Map**.
18. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.



19. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Vergewissern Sie sich, dass **Storage Vendor Volume Options** für den **Typ** ausgewählt ist.

c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.

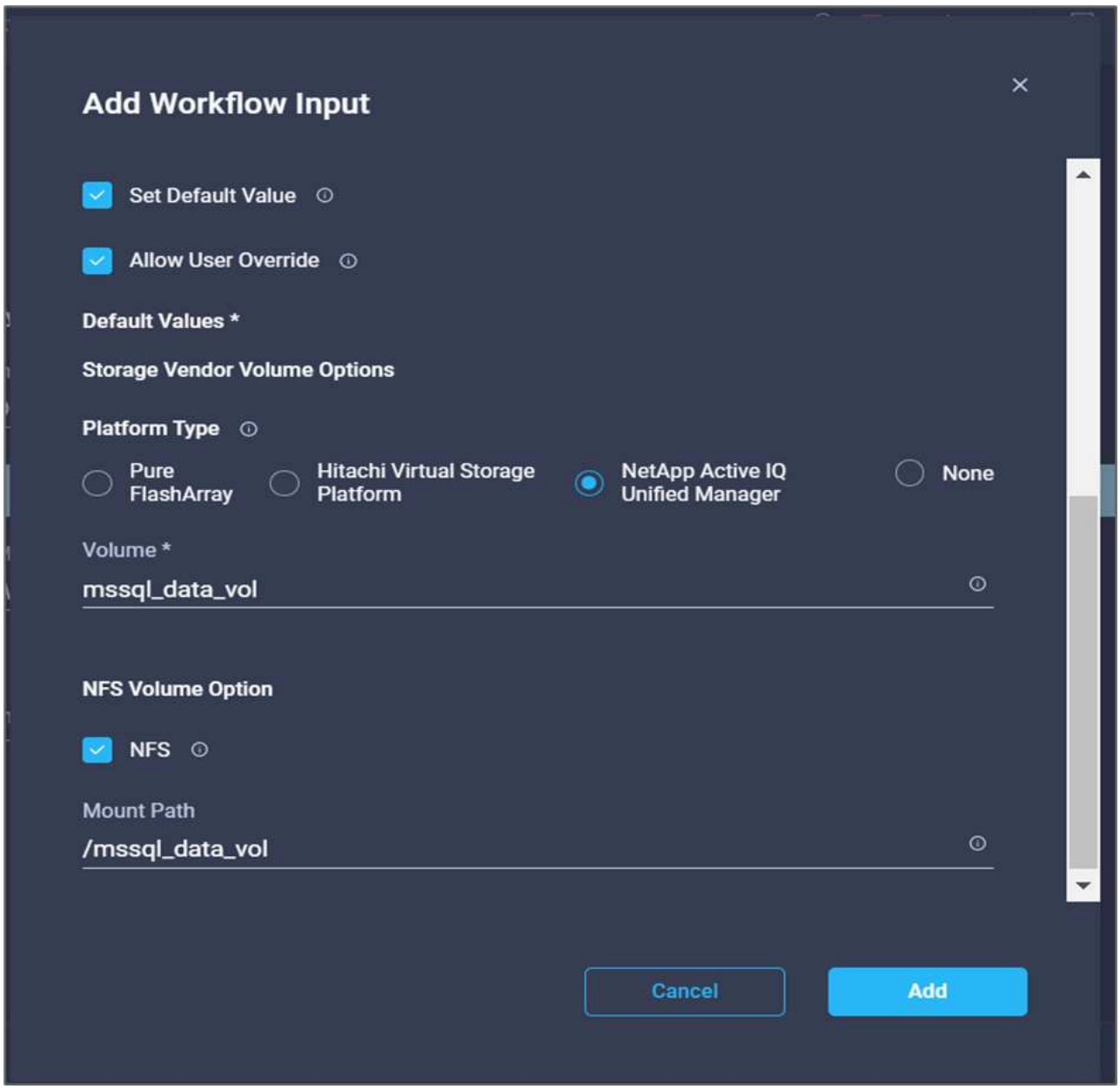
d. Klicken Sie Auf * Erforderlich*.

e. Stellen Sie den **Plattformtyp** auf **NetApp Active IQ Unified Manager** ein.

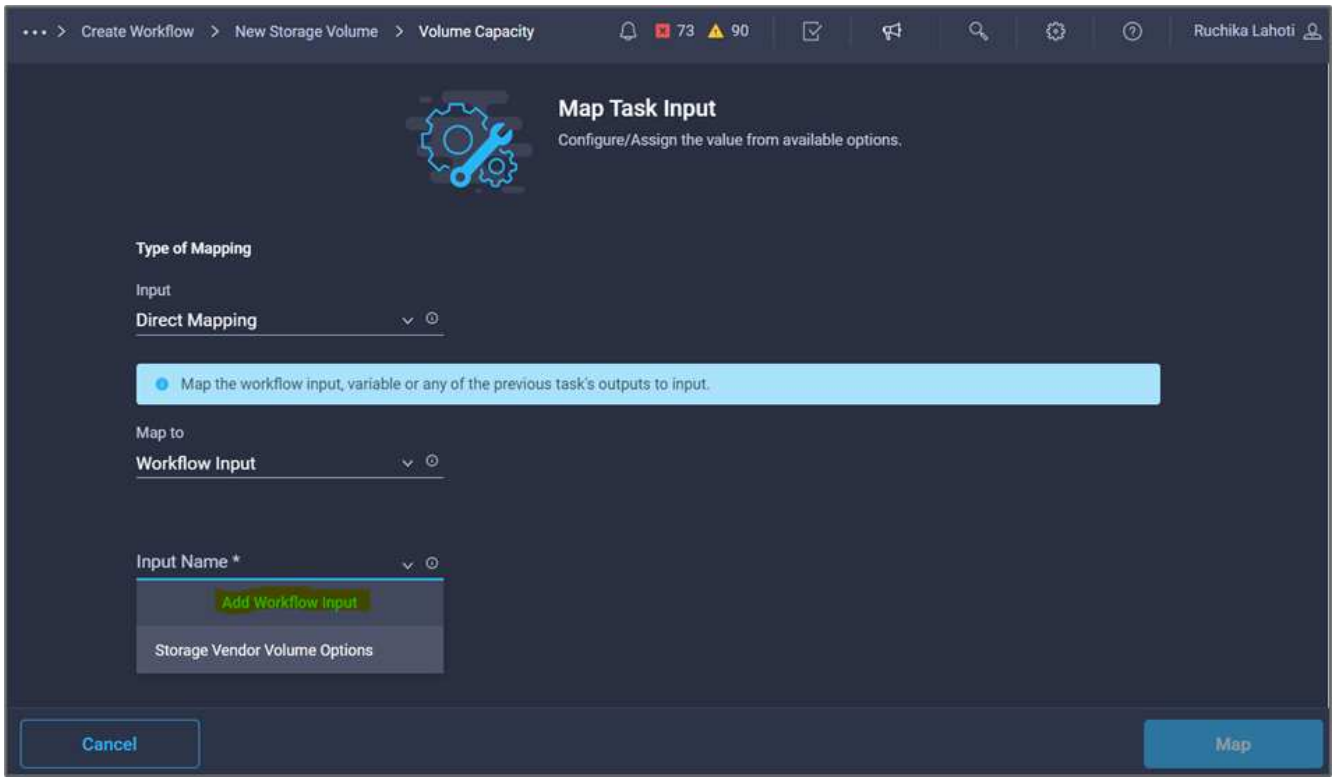
f. Geben Sie einen Standardwert für das erstellte Volume unter **Volume** an.

g. Klicken Sie auf **NFS**. Wenn NFS festgelegt ist, wird ein NFS Volume erstellt. Wenn dieser Wert auf false gesetzt ist, wird ein SAN-Volume erstellt.

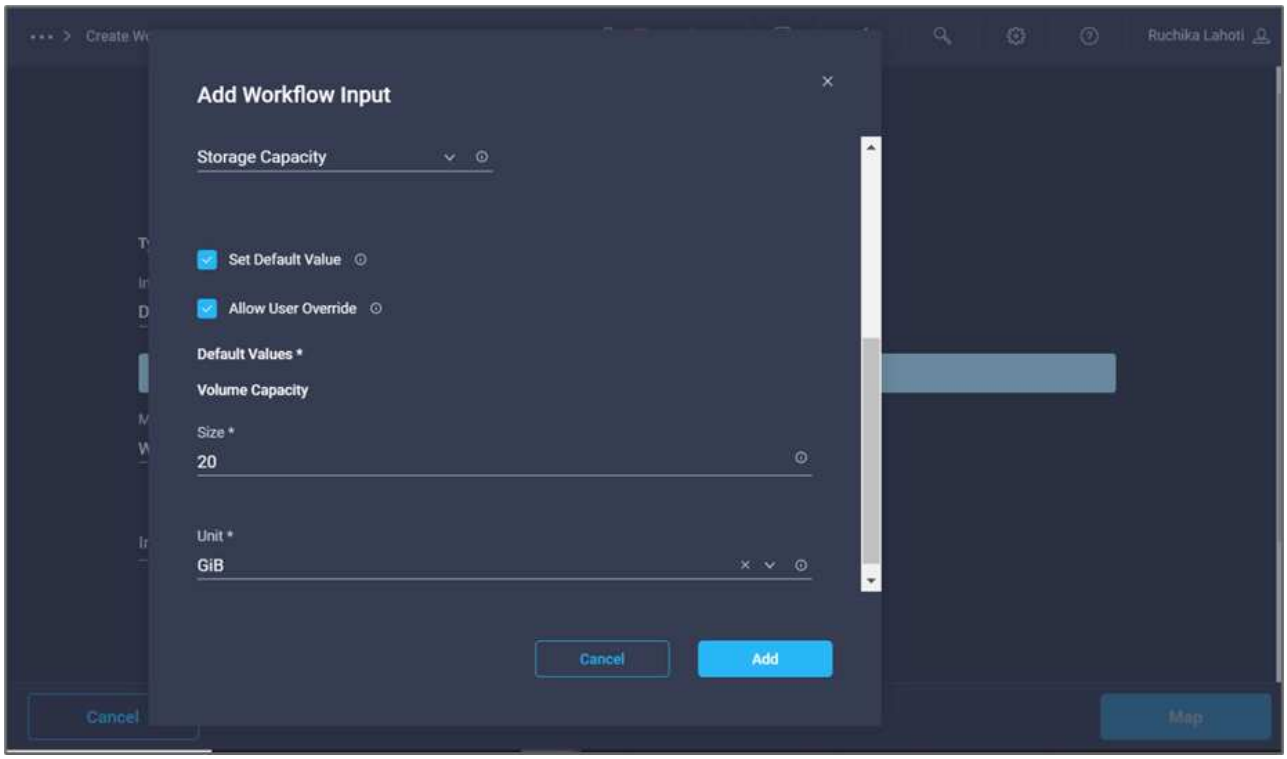
h. Geben Sie einen Mount-Pfad an und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



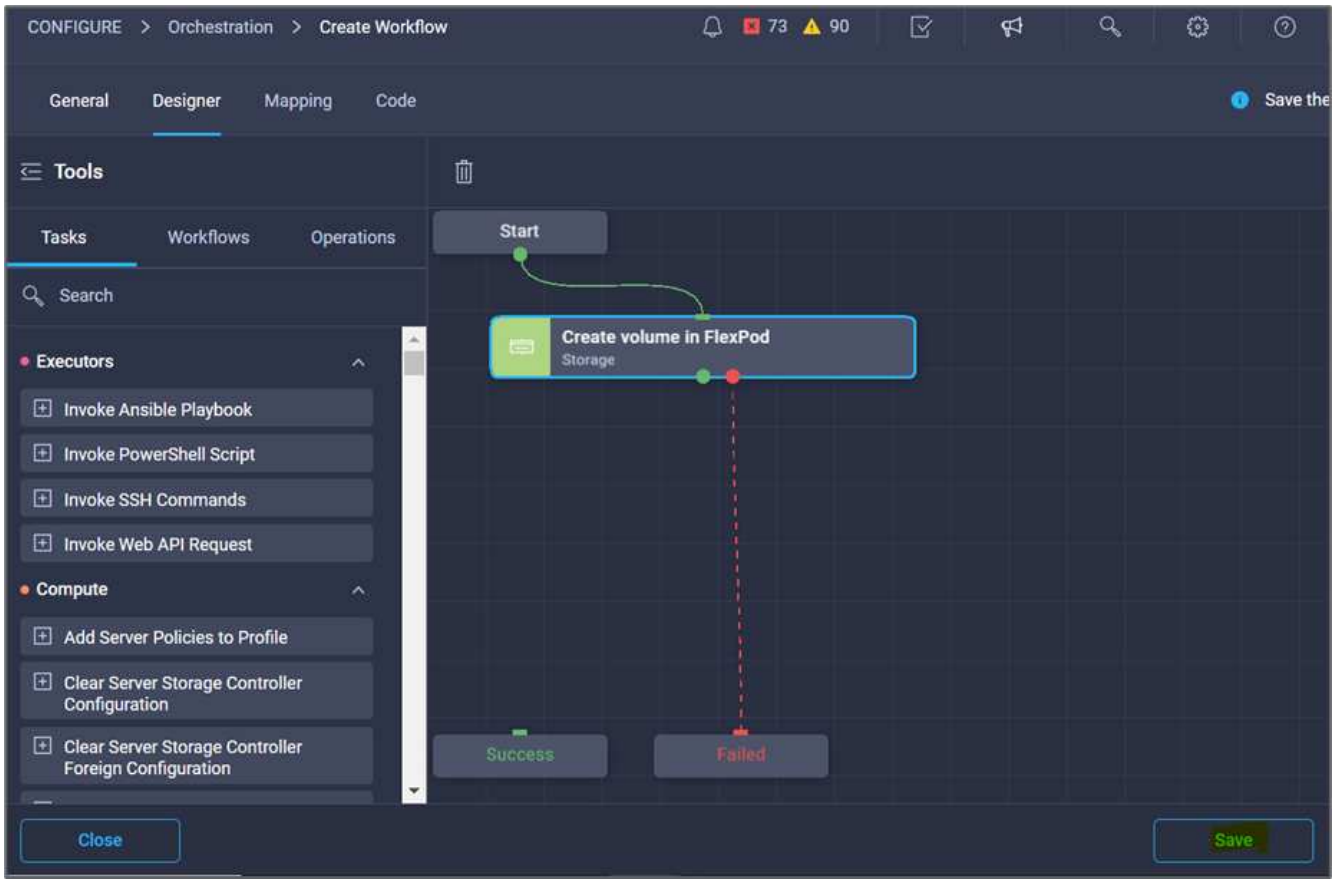
20. Klicken Sie Auf **Karte**.
21. Klicken Sie im Feld **Volume Capacity** auf **Map**.
22. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
23. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.



24. Im Add Input Wizard:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Klicken Sie Auf * Erforderlich*.
    c. Wählen Sie für **Typ Speicherkapazität**.
    d. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    e. Geben Sie einen Standardwert für Volume-Größe und -Einheit an.
    f. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.



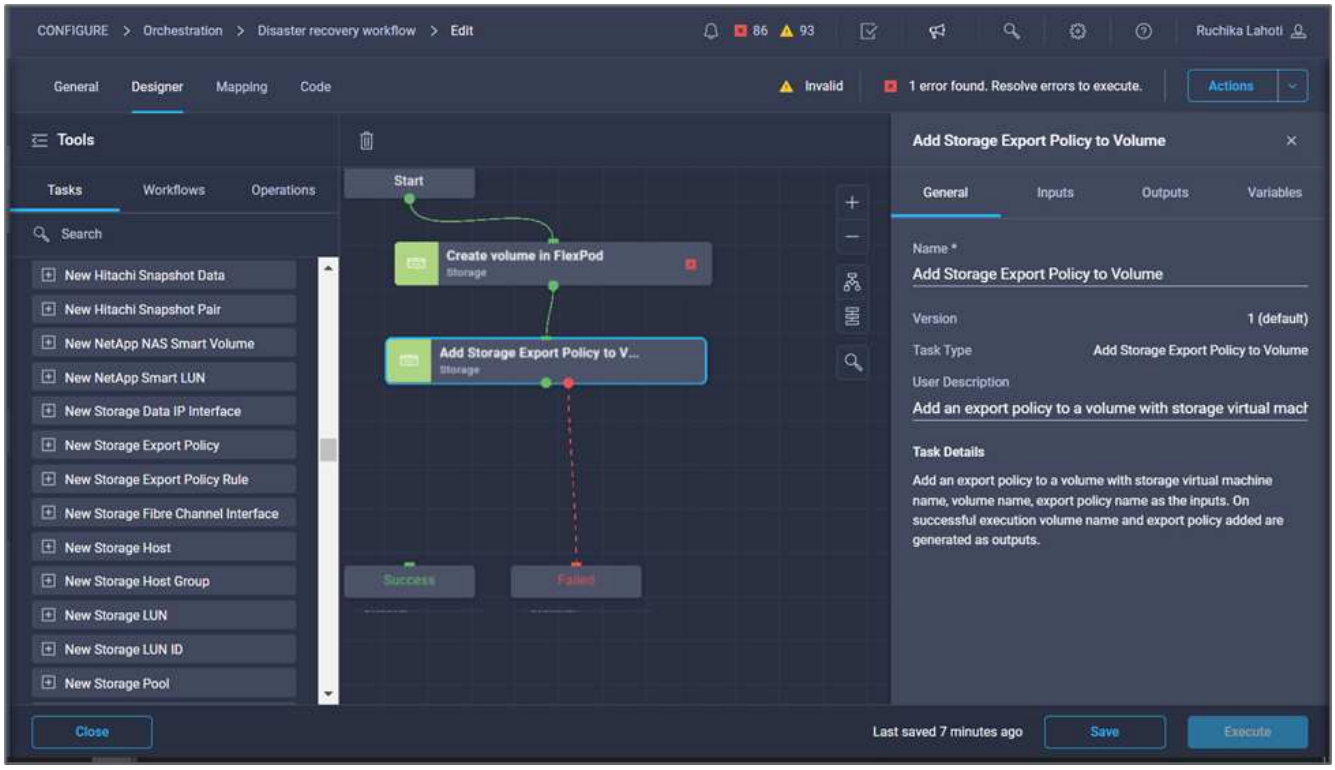
25. Klicken Sie Auf **Karte**.
26. Erstellen Sie mit Connector eine Verbindung zwischen den Aufgaben **Start** und **Lautstärke in FlexPod** erstellen, und klicken Sie auf **Speichern**.



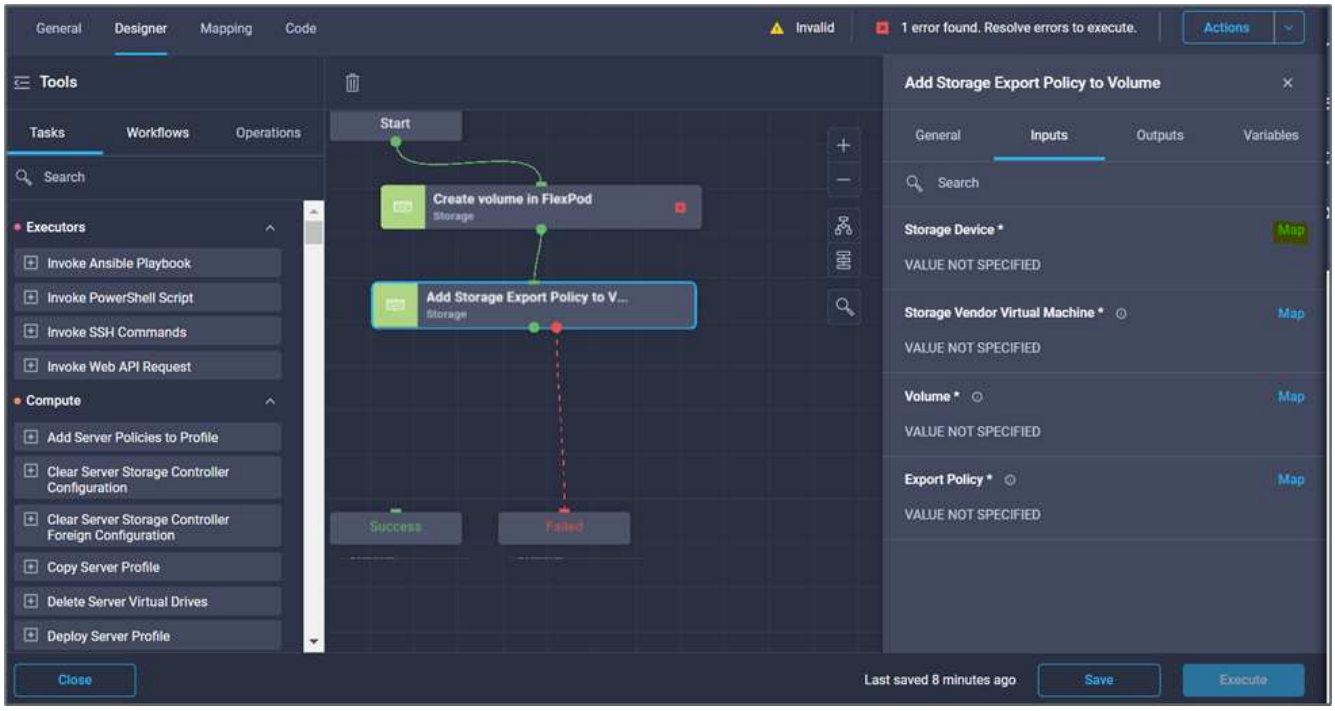
Ignorieren Sie den Fehler jetzt. Dieser Fehler wird angezeigt, weil es keine Verbindung zwischen den Tasks **Create Volume in FlexPod** und **success** gibt, die erforderlich ist, um den erfolgreichen Übergang festzulegen.

Verfahren 3: Add Storage Export Policy

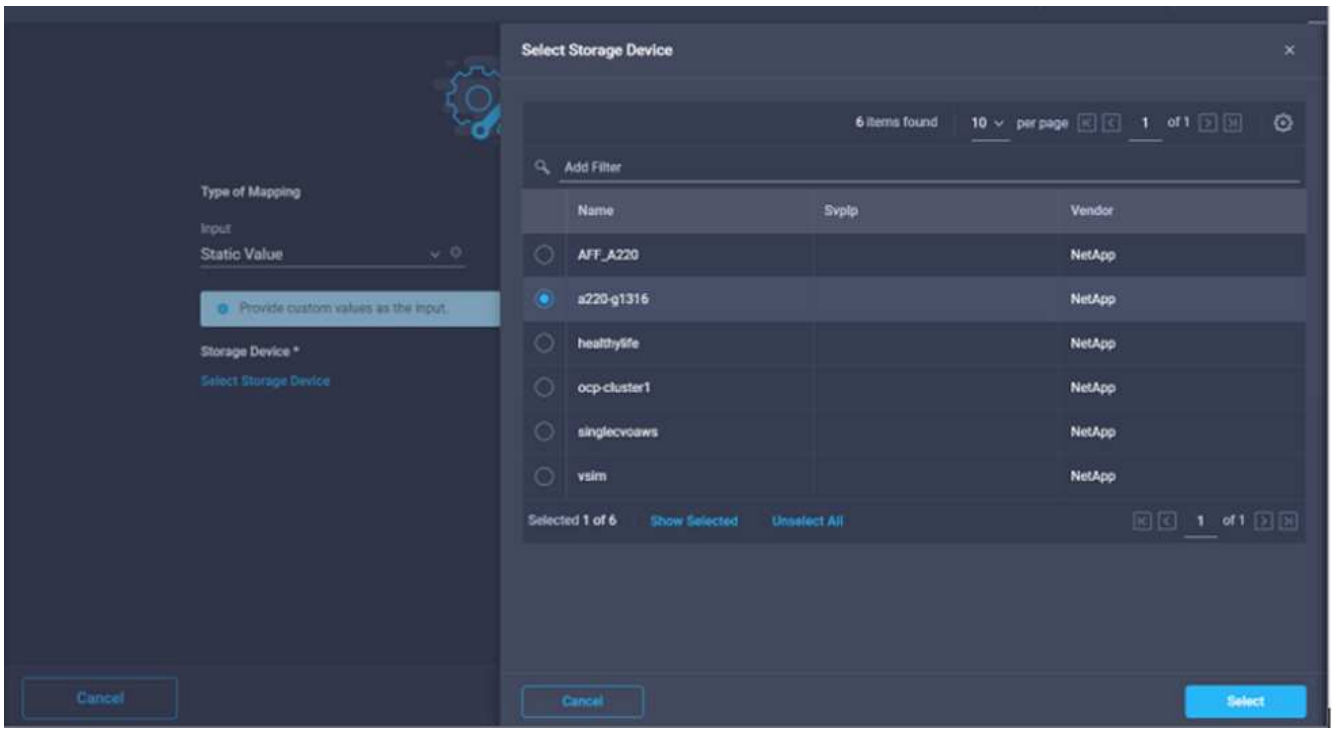
1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe **Speicherung > Speicherexport Policy in Volume** hinzufügen aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Klicken Sie auf **Storage Export Policy zum Volume hinzufügen**. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern. In diesem Beispiel lautet der Name der Aufgabe „Add Storage Export Policy“.
4. Verwenden Sie den Konnektor, um eine Verbindung zwischen den Aufgaben herzustellen **Erstellen Sie Volumes in FlexPod** und **Speicherexportrichtlinie hinzufügen**. Klicken Sie Auf **Speichern**.



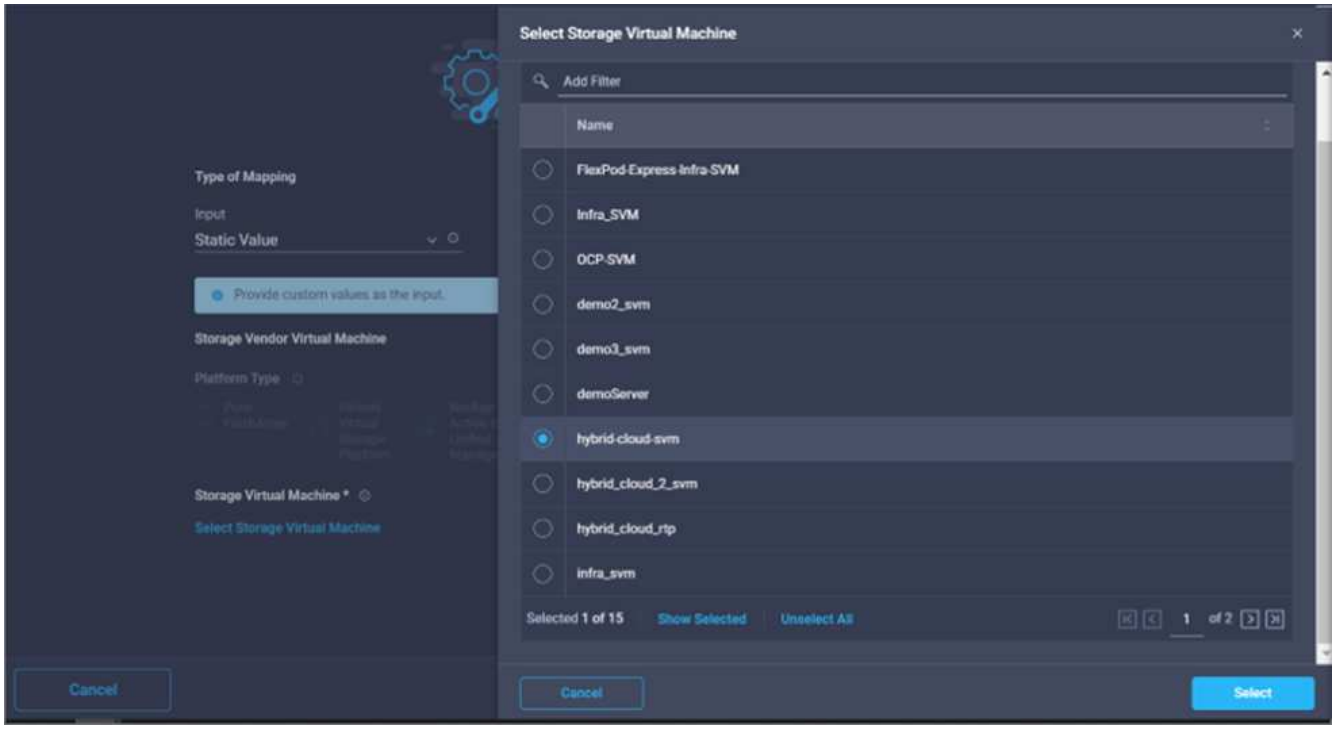
5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Speichergerät** auf **Karte**.



7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Speichergerät auswählen**. Wählen Sie dasselbe hinzugefügte Speicherziel aus, während Sie die vorherige Aufgabe zur Erstellung eines neuen Speichervolumens erstellen.
8. Klicken Sie Auf **Karte**.

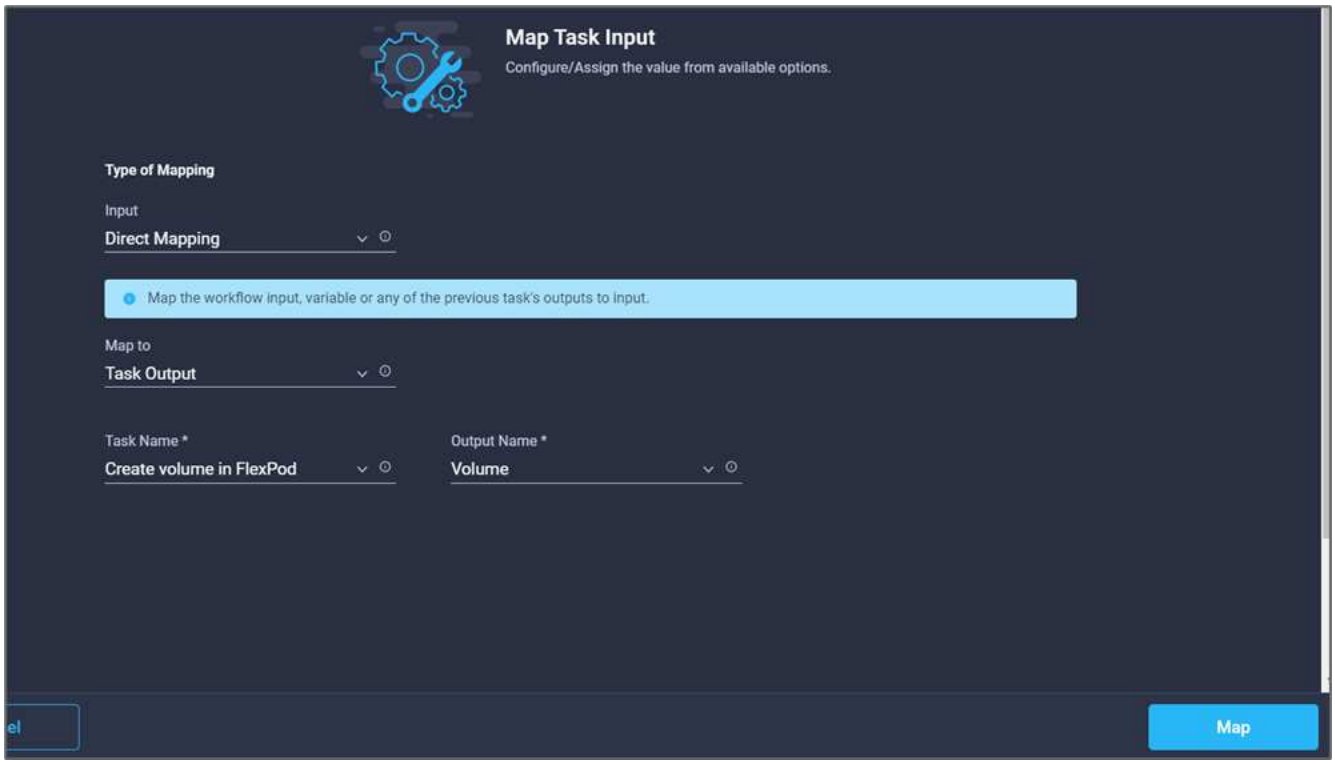


9. Klicken Sie im Feld **Storage Vendor Virtual Machine** auf **Map**.
10. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Storage Virtual Machine auswählen**. Wählen Sie dieselbe virtuelle Speichermaschine aus, die beim Erstellen der vorherigen Aufgabe zur Erstellung eines neuen Speichervolumes hinzugefügt wurde.

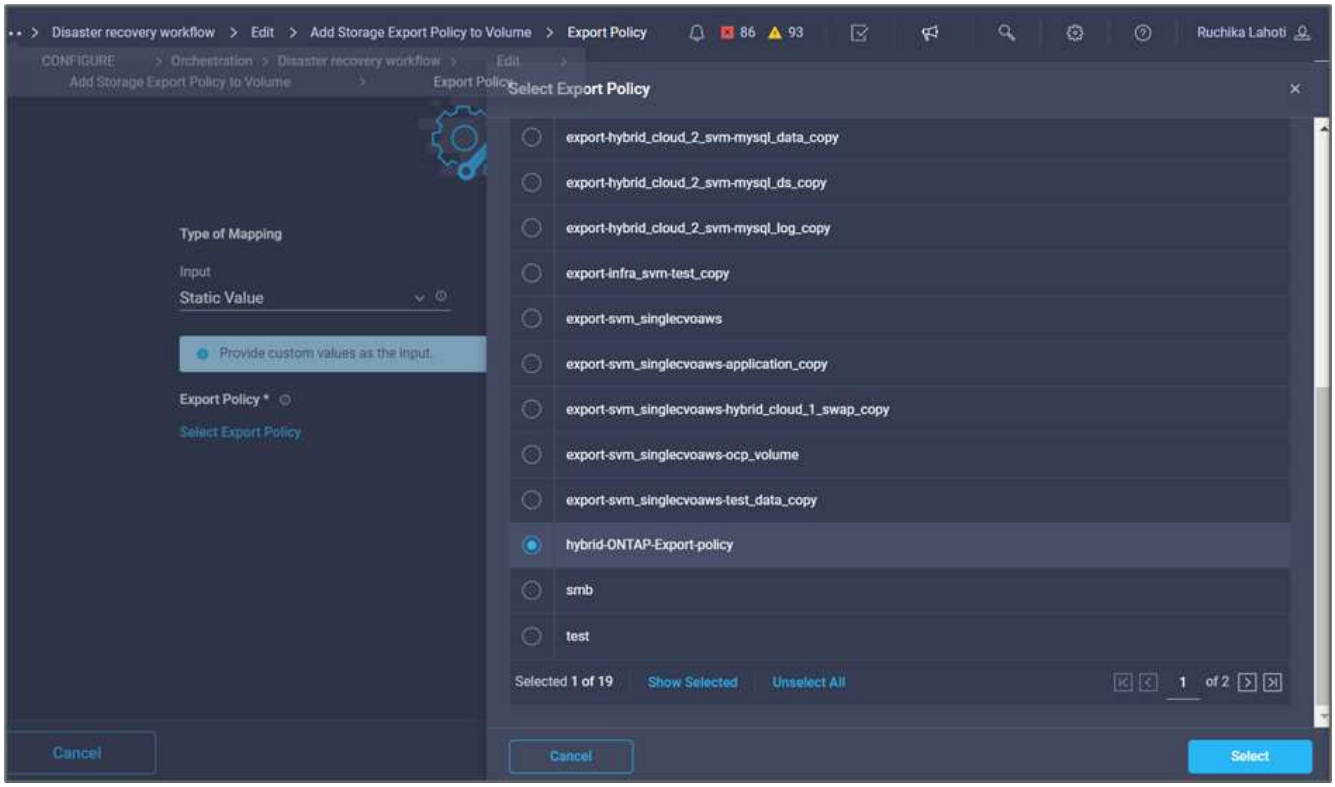


11. Klicken Sie Auf **Karte**.
12. Klicken Sie im Feld **Volumen** auf **Karte**.
13. Klicken Sie auf **Aufgabenname** und dann auf **Volumen in FlexPod erstellen**. Klicken Sie auf **Ausgabename** und dann auf **Volumen**.

> In Cisco Intersight Cloud Orchestrator können Sie die Ausgabe einer früheren Aufgabe als Input für eine neue Aufgabe bereitstellen. In diesem Beispiel wurden die **Volumen**-Details aus der Task **Create Volume in FlexPod** als Input für die Aufgabe **Add Storage Export Policy** bereitgestellt.



14. Klicken Sie Auf **Karte**.
15. Klicken Sie im Feld **Richtlinie exportieren** auf **Karte**.
16. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Exportrichtlinie auswählen**. Wählen Sie die erstellte Exportrichtlinie aus.

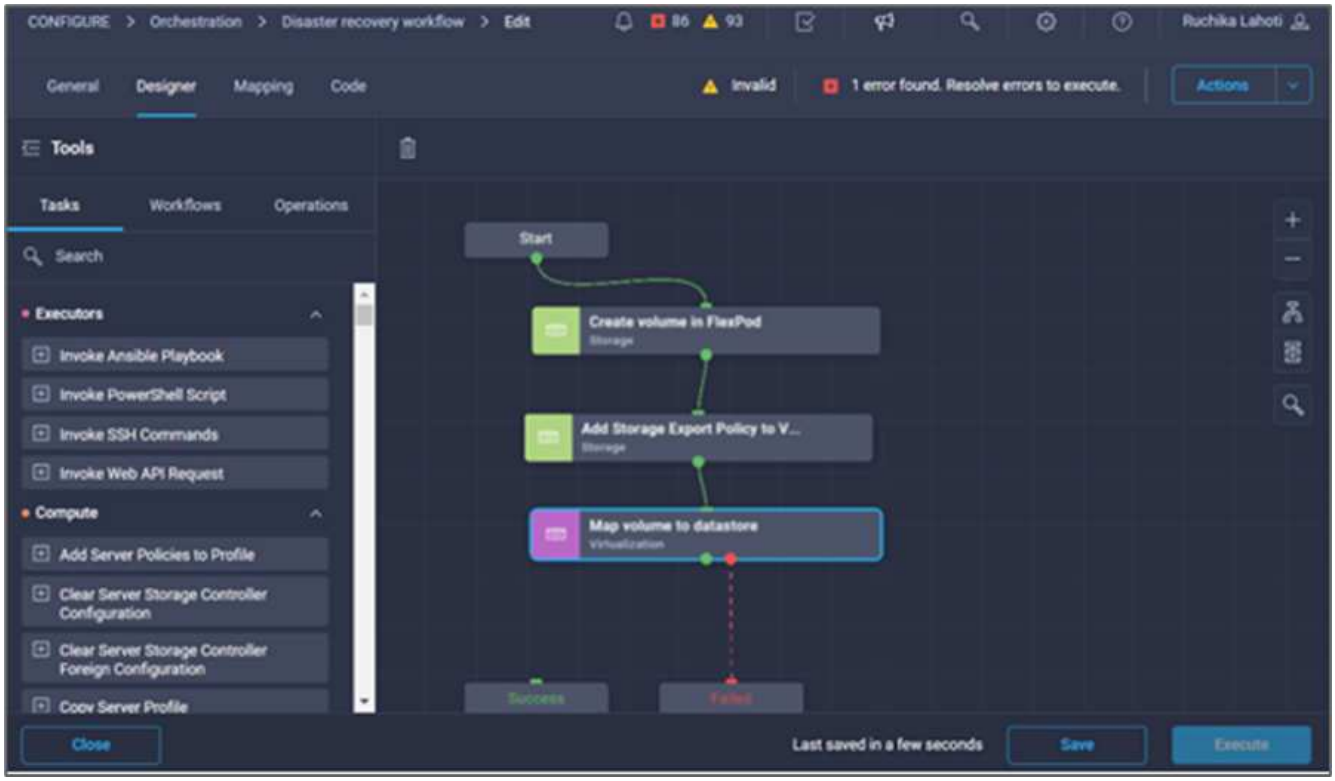


17. Klicken Sie auf **Karte** und dann auf **Speichern**.

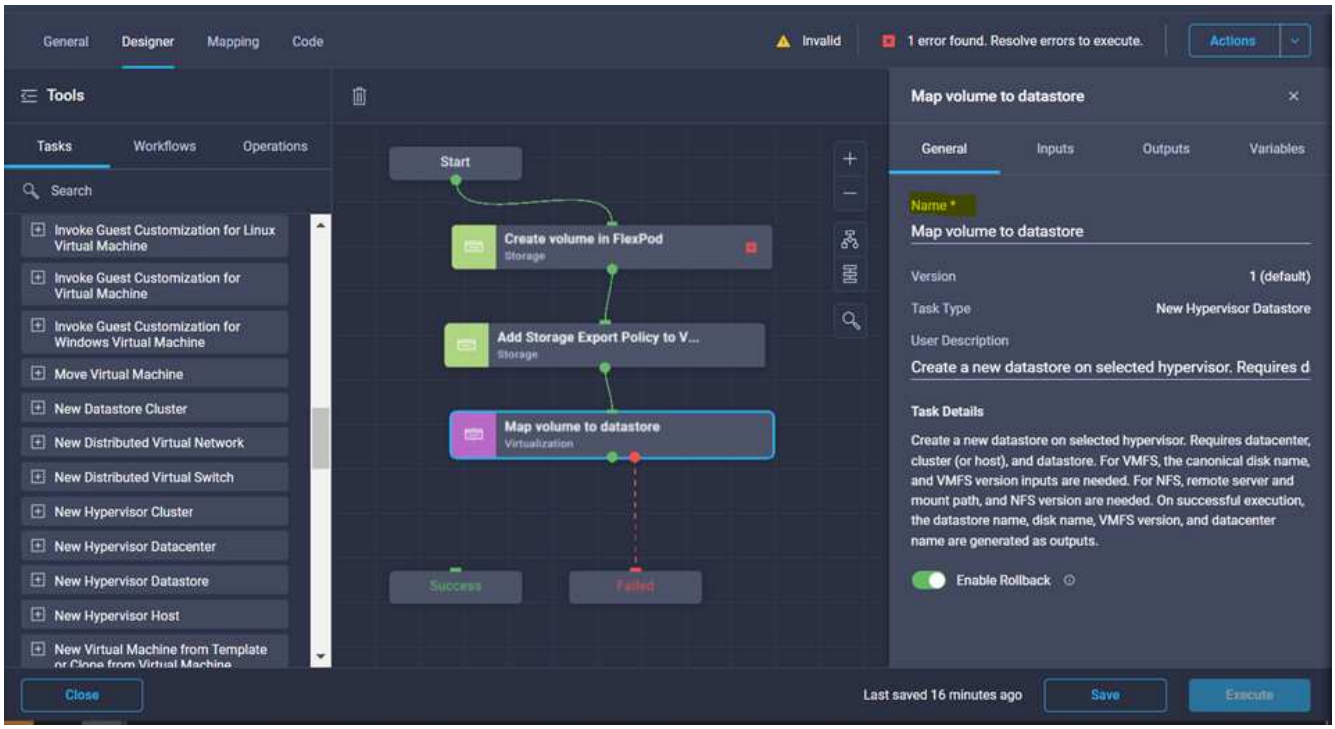
Damit ist das Hinzufügen einer Exportrichtlinie zum Volume abgeschlossen. Als Nächstes erstellen Sie einen neuen Datenspeicher, der das erstellte Volume zugeordnet.

Prozedur 4: FlexPod Volume zu Datastore zuordnen

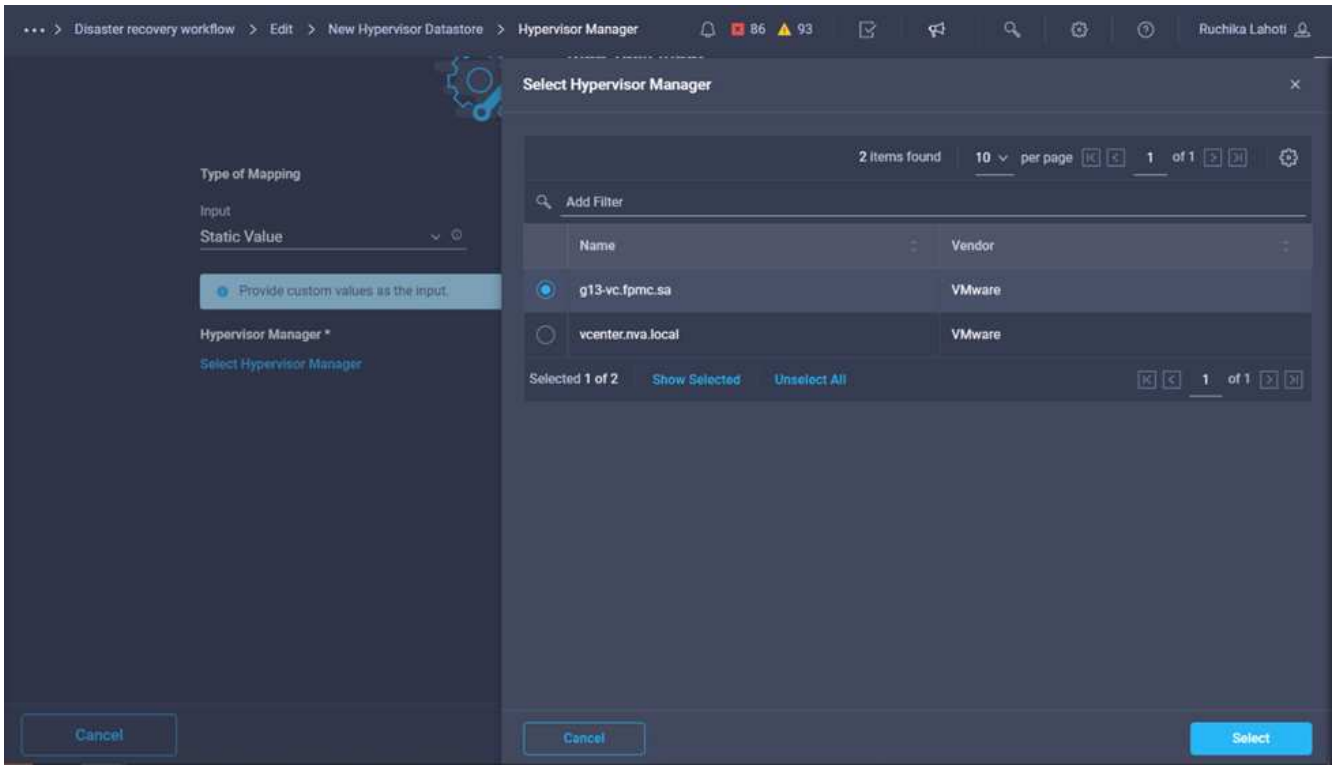
1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe **Virtualisierung > Neuer Hypervisor Datastore** aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie Connector, um eine Verbindung zwischen den Aufgaben **Add Storage Export Policy** und **New Hypervisor Datastore** herzustellen. Klicken Sie Auf **Speichern**.



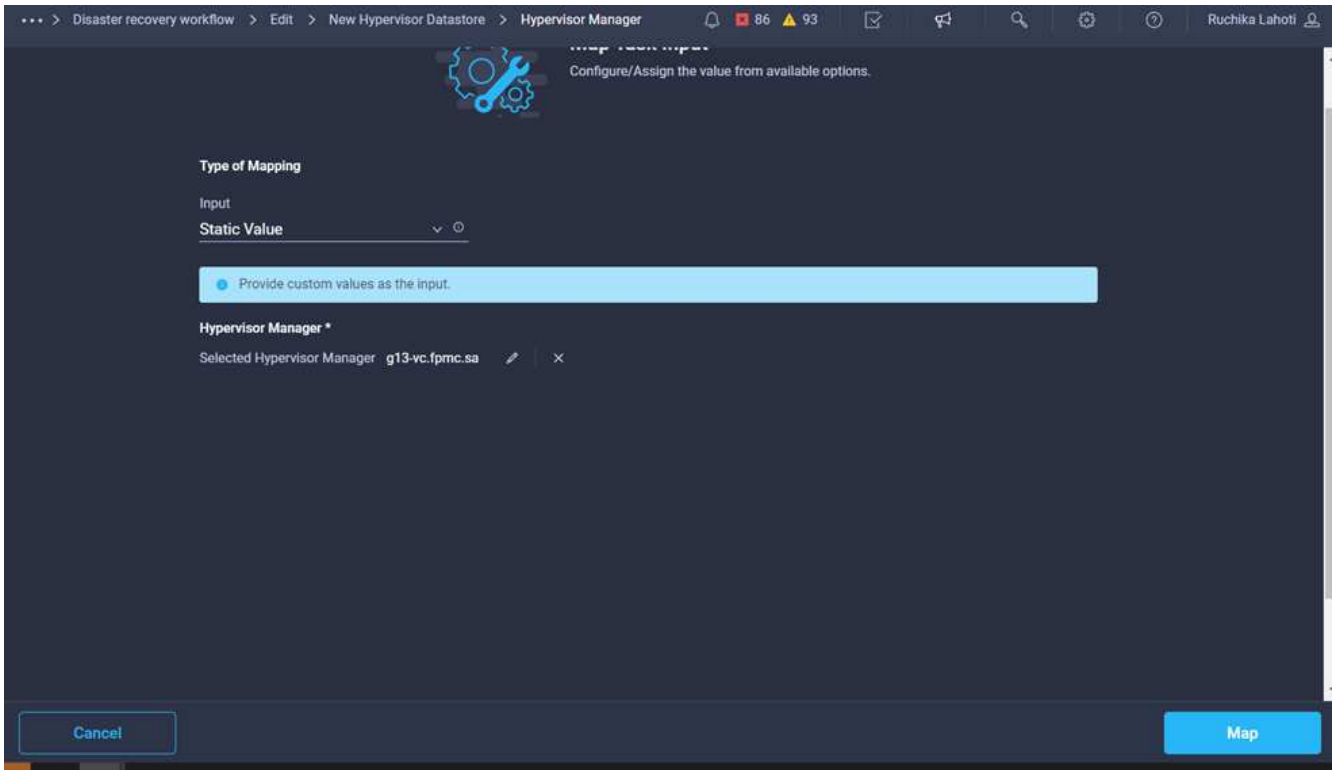
4. Klicken Sie Auf **Neuer Hypervisor Datastore**. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern. In diesem Beispiel lautet der Name der Aufgabe **Datenträger in Datastore** zuordnen.



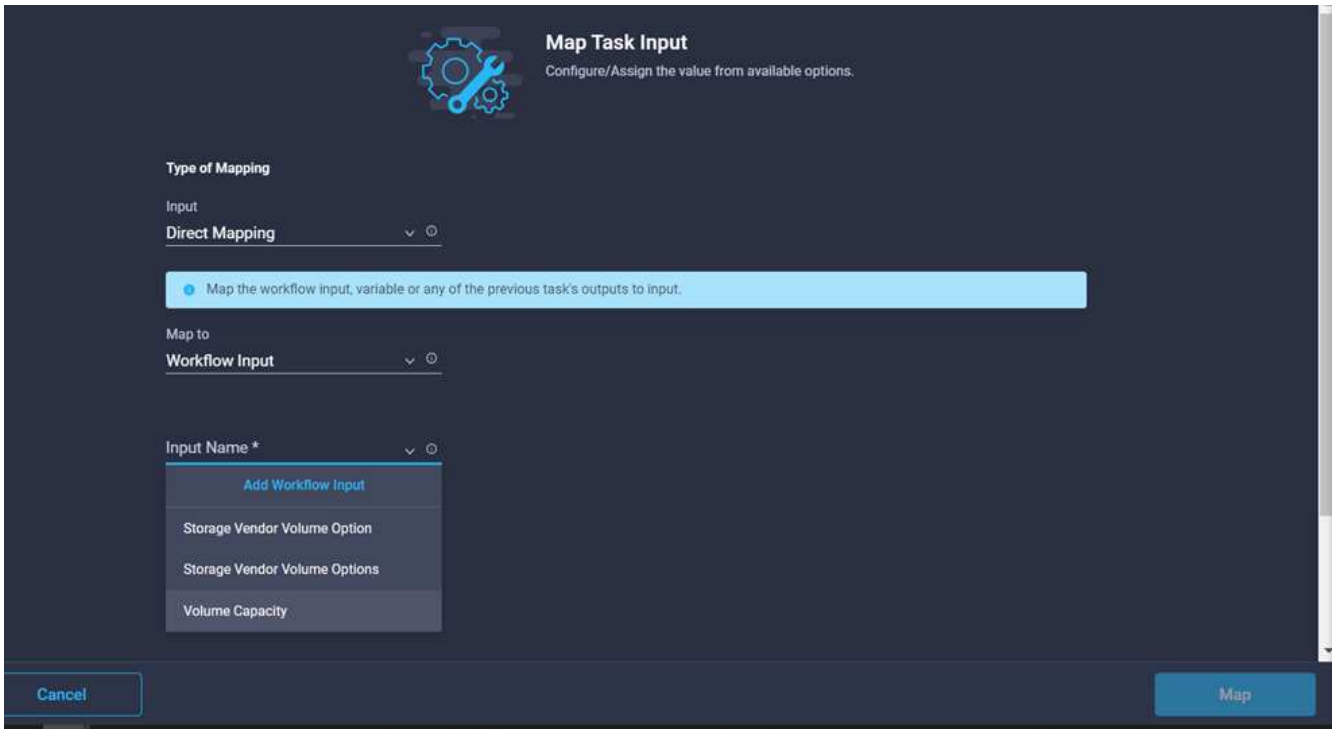
5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Hypervisor Manager** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Hypervisor Manager auswählen**. Klicken Sie auf das VMware vCenter Ziel.



8. Klicken Sie Auf **Karte**.



9. Klicken Sie im Feld **Data Center** auf **Karte**. Dies ist das dem neuen Datenspeicher zugeordnete Datacenter.
10. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
11. Klicken Sie auf **Eingabename** und dann auf **Workflow-Eingabe erstellen**.



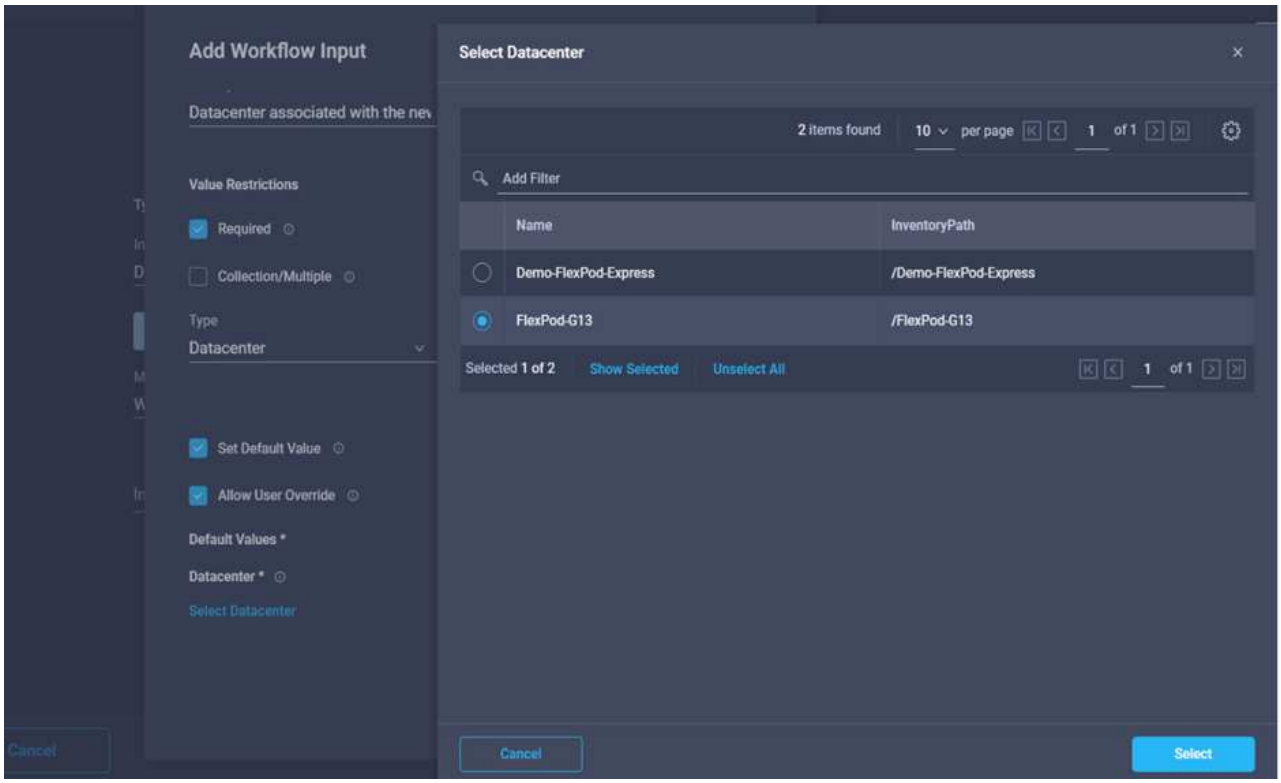
12. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).

b. Wählen Sie **Datacenter** als Typ aus.

c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.

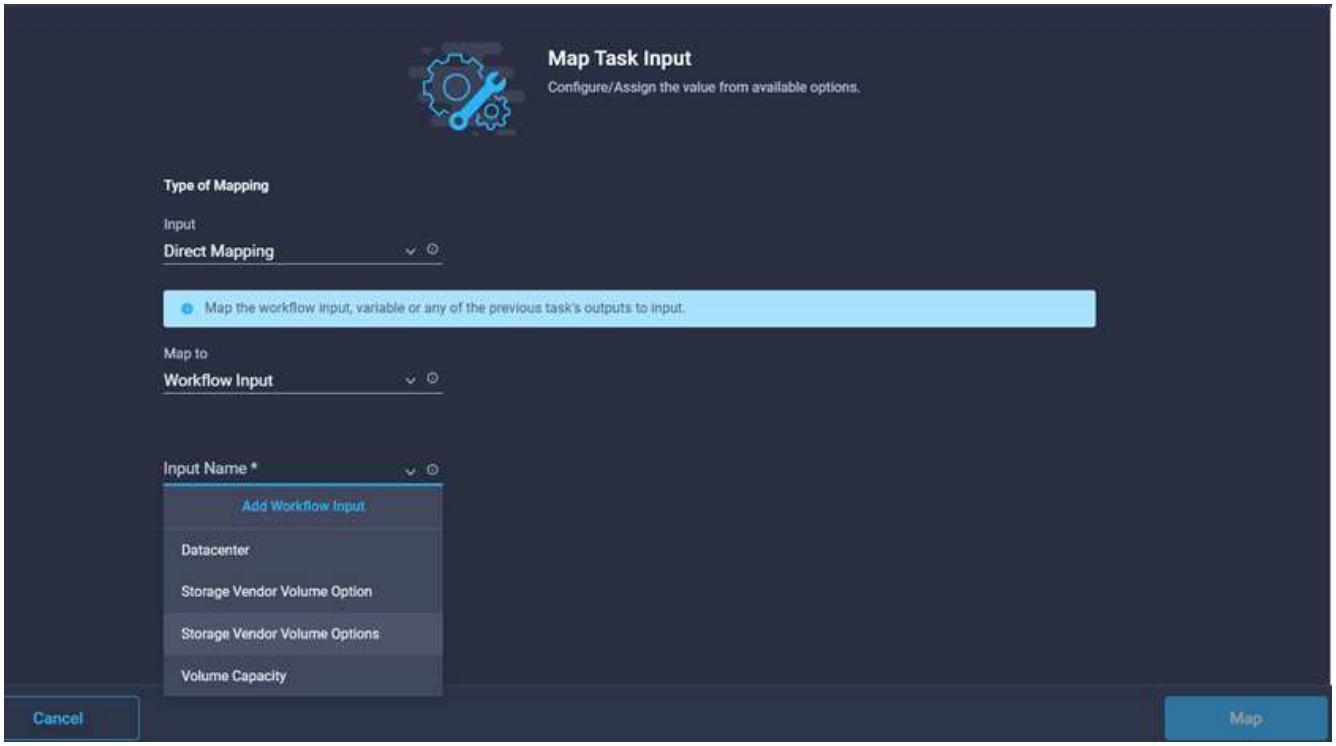
d. Klicken Sie Auf **Datacenter Auswählen**.

e. Klicken Sie auf das dem neuen Datenspeicher zugeordnete Rechenzentrum und dann auf **Auswählen**.

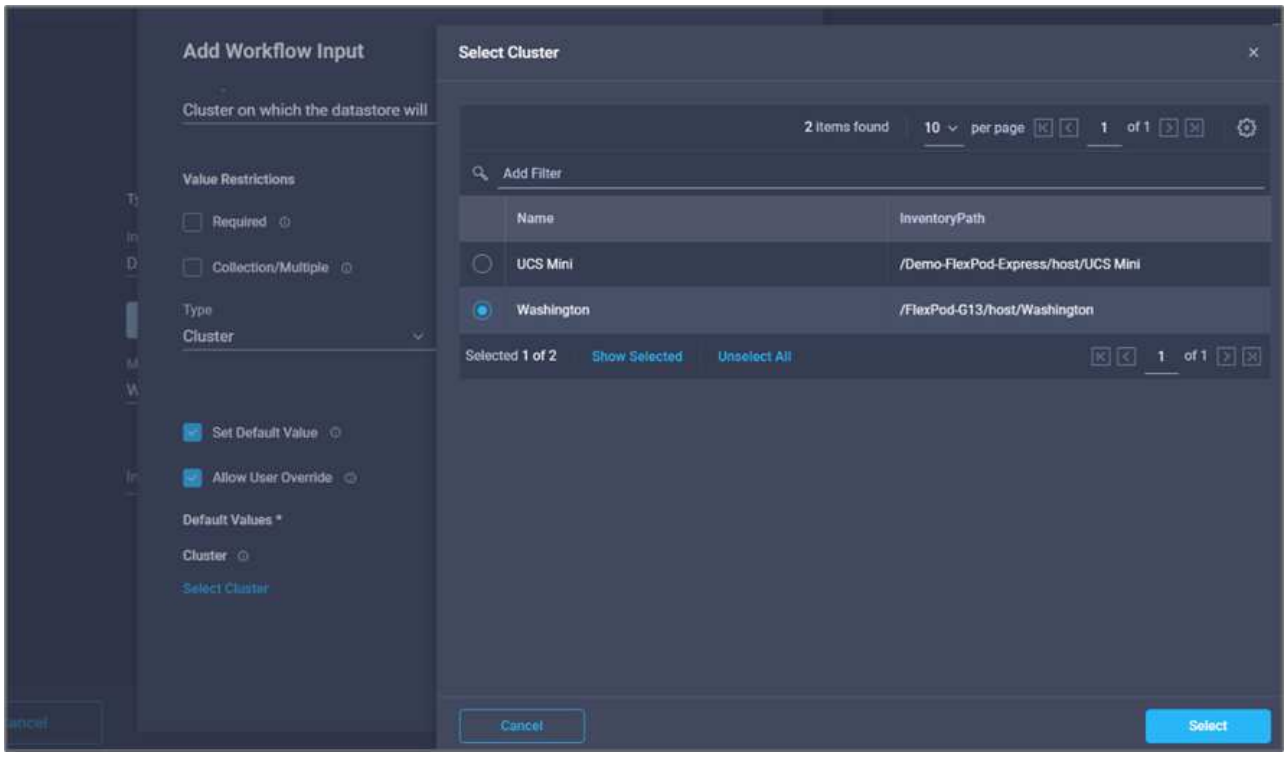


- Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.

13. Klicken Sie Auf **Karte**.
14. Klicken Sie im Feld **Cluster** auf **Karte**.
15. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.

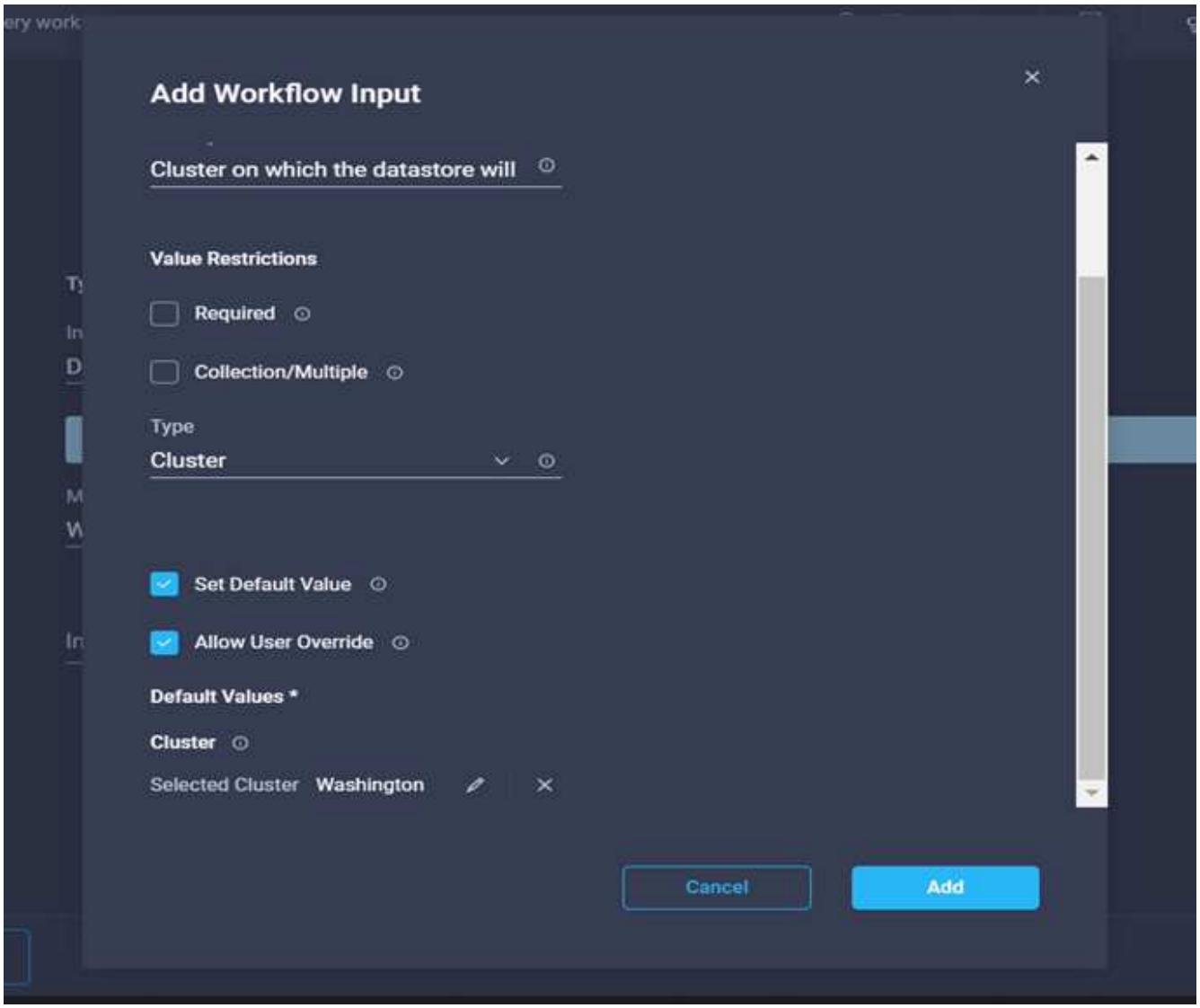


16. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Klicken Sie Auf * Erforderlich*.
    c. Wählen Sie als Typ Cluster aus.
    d. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    e. Klicken Sie Auf **Cluster Auswählen**.
    f. Klicken Sie auf den Cluster, der dem neuen Datenspeicher zugeordnet ist.
    g. Klicken Sie Auf **Auswählen**.

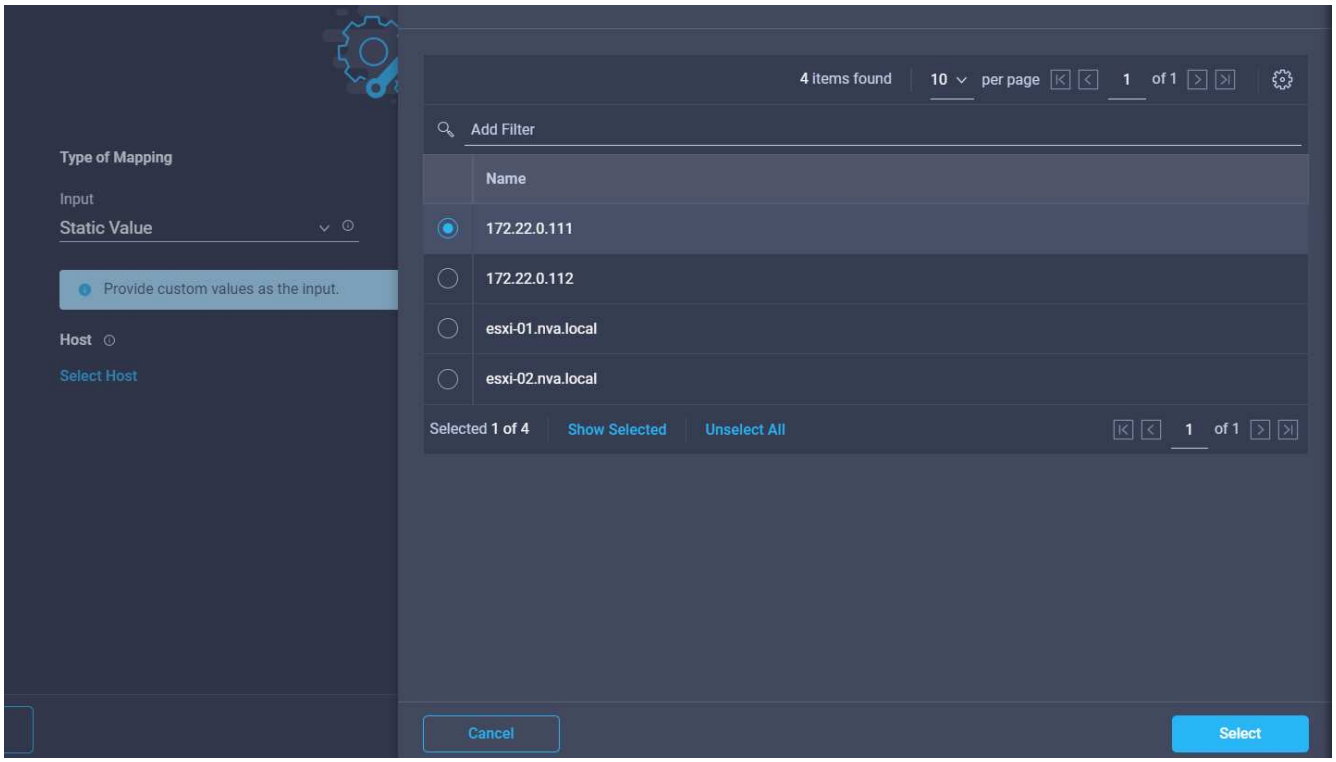


h. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.

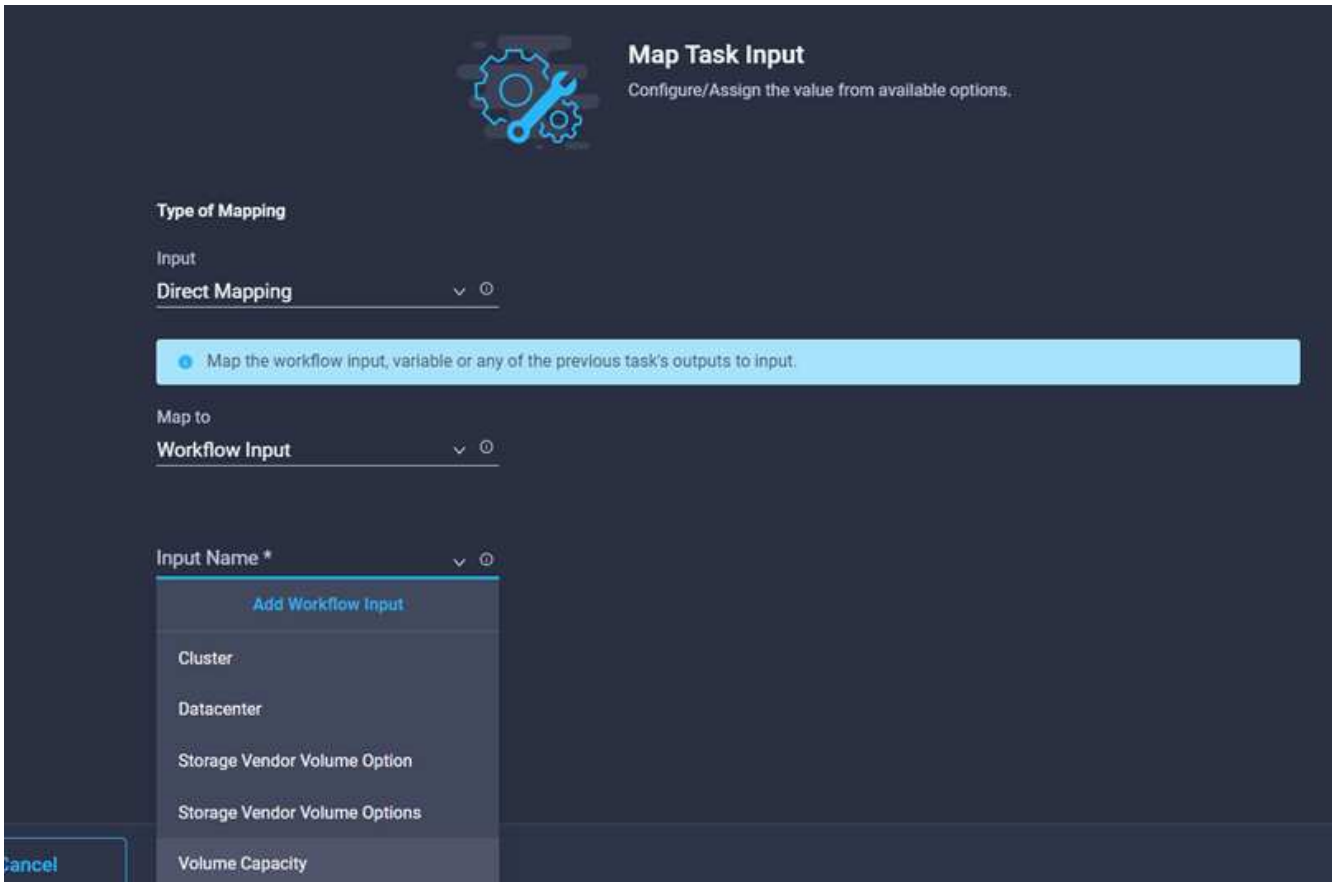
17. Klicken Sie Auf **Karte**.
18. Klicken Sie im Feld **Host** auf **Karte**.



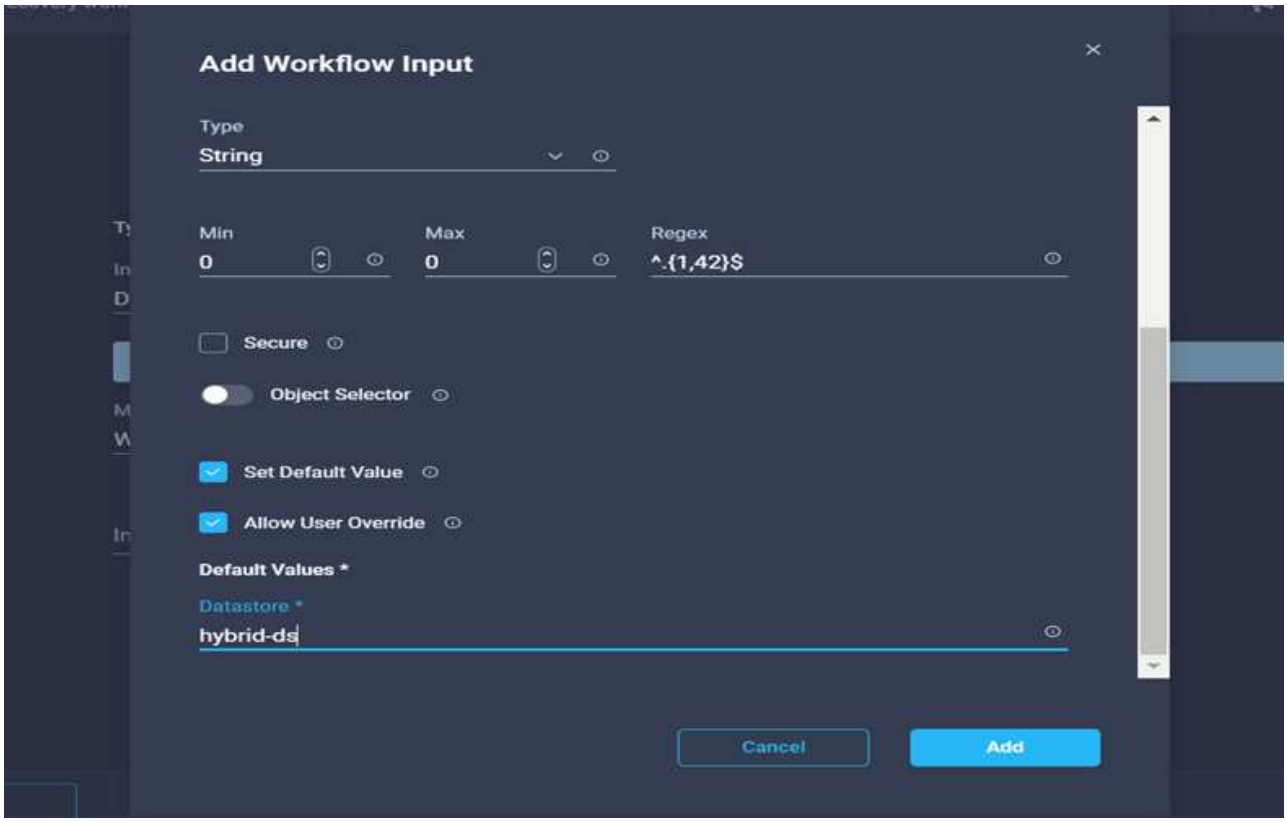
19. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf den Host, auf dem der Datenspeicher gehostet werden soll. Wenn ein Cluster angegeben wird, wird der Host ignoriert.



20. Klicken Sie auf **Auswählen und Karte**.
21. Klicken Sie im Feld **Datastore** auf **Map**.
22. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
23. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.

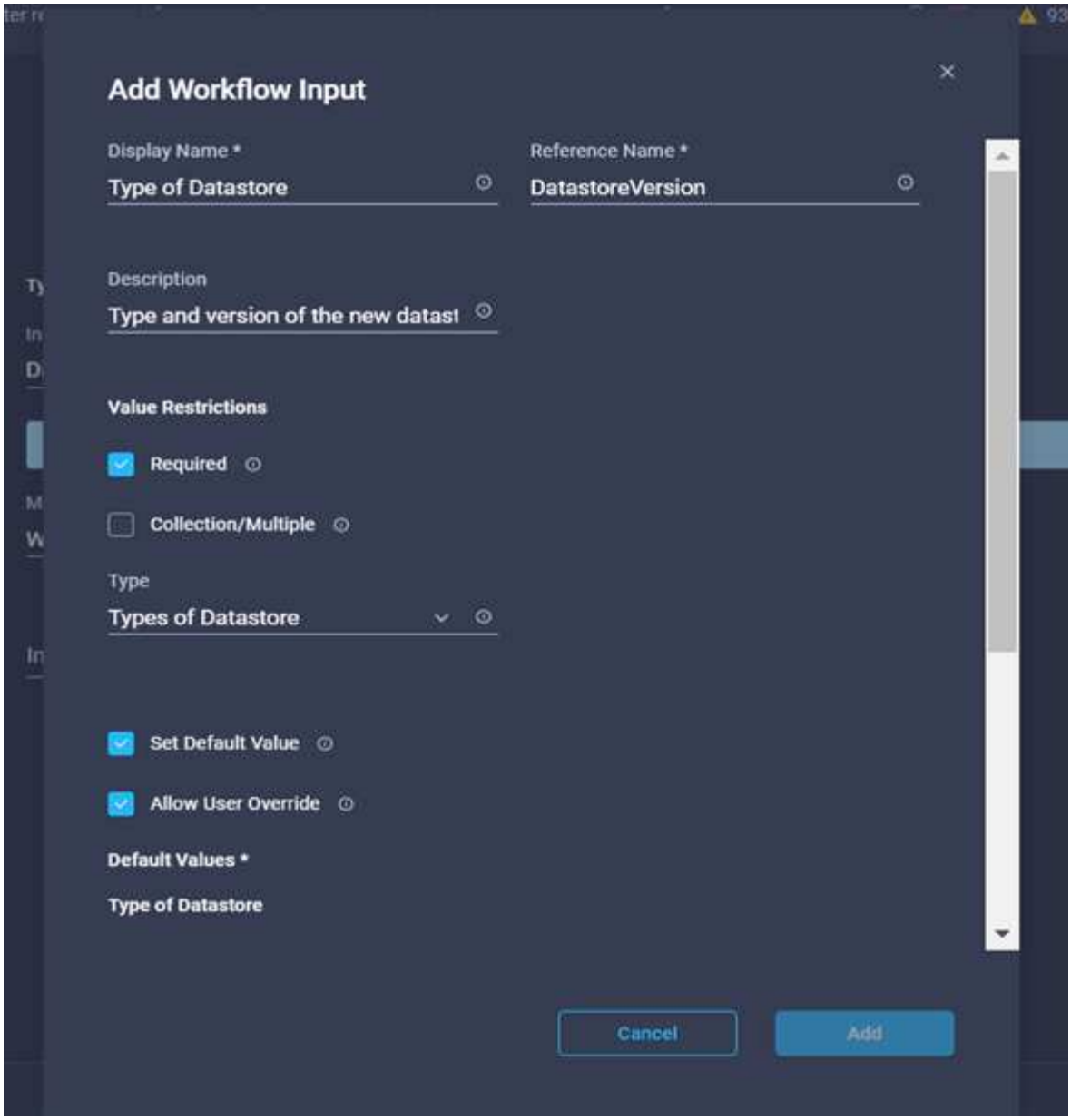


24. Im Add Input Wizard:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Klicken Sie Auf * Erforderlich*.
    c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    d. Geben Sie einen Standardwert für den Datastore ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



25. Klicken Sie Auf **Karte**.
26. Klicken Sie im Eingabefeld **Datenspeichertyp** auf **Karte**.
27. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
28. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.

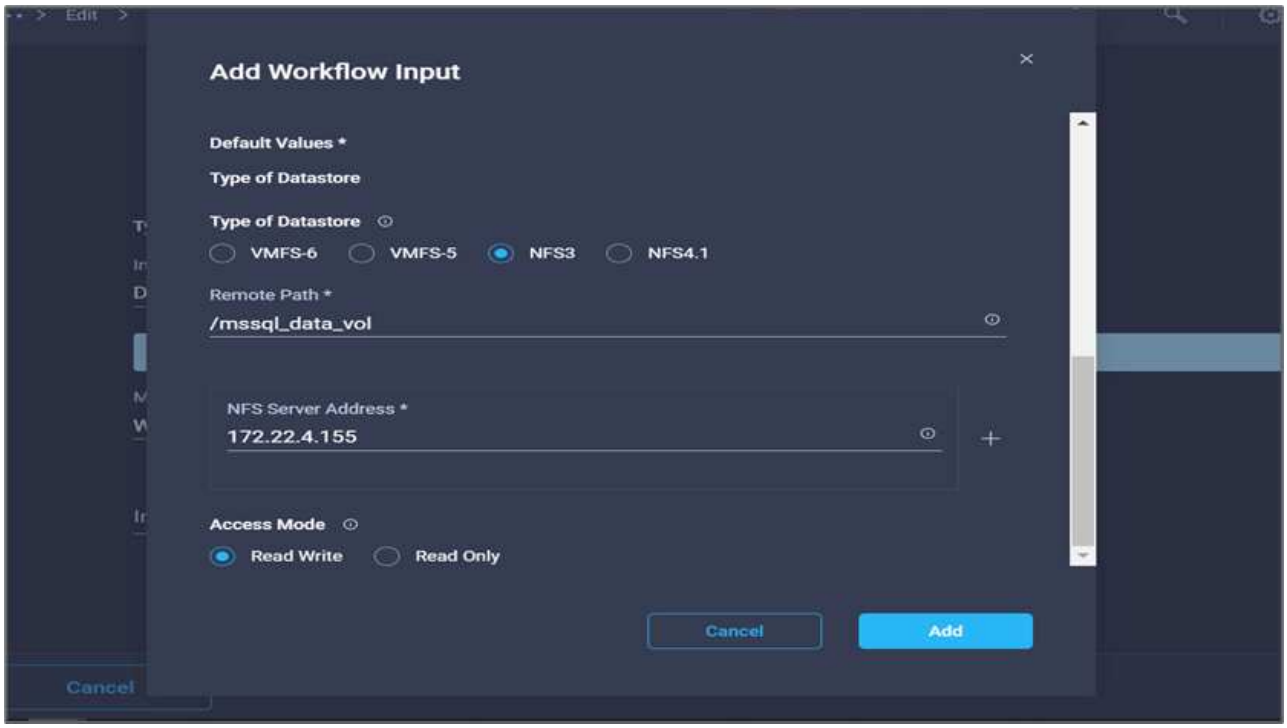
29. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional) und klicken Sie auf **erforderlich**.
    b. Stellen Sie sicher, dass Sie den Typ **Types of Datastore** auswählen und auf **Standardwert festlegen und überschreiben** klicken.



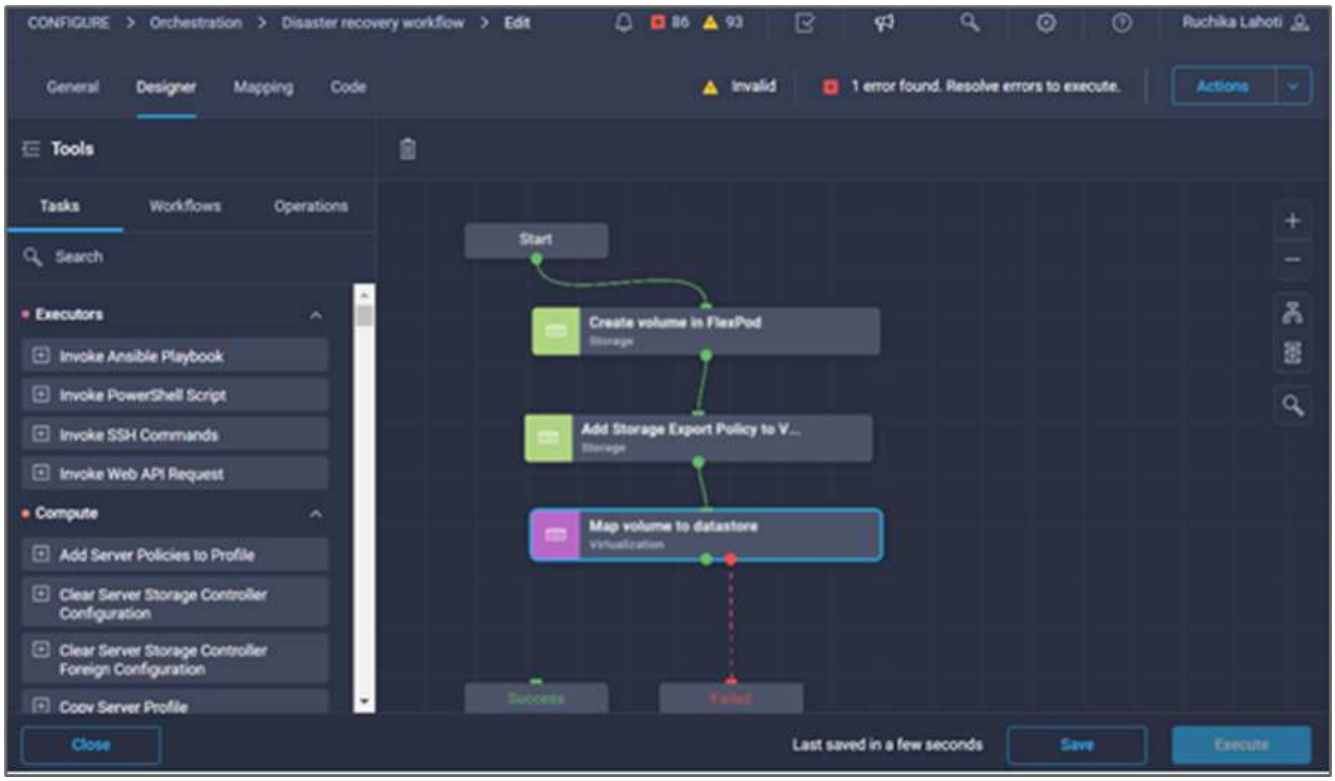
c. Geben Sie den Remote-Pfad an. Dies ist der Remote-Pfad des NFS Mount-Punkts.

d. Geben Sie die Hostnamen oder IP-Adressen des Remote-NFS-Servers in NFS-Serveradresse an.

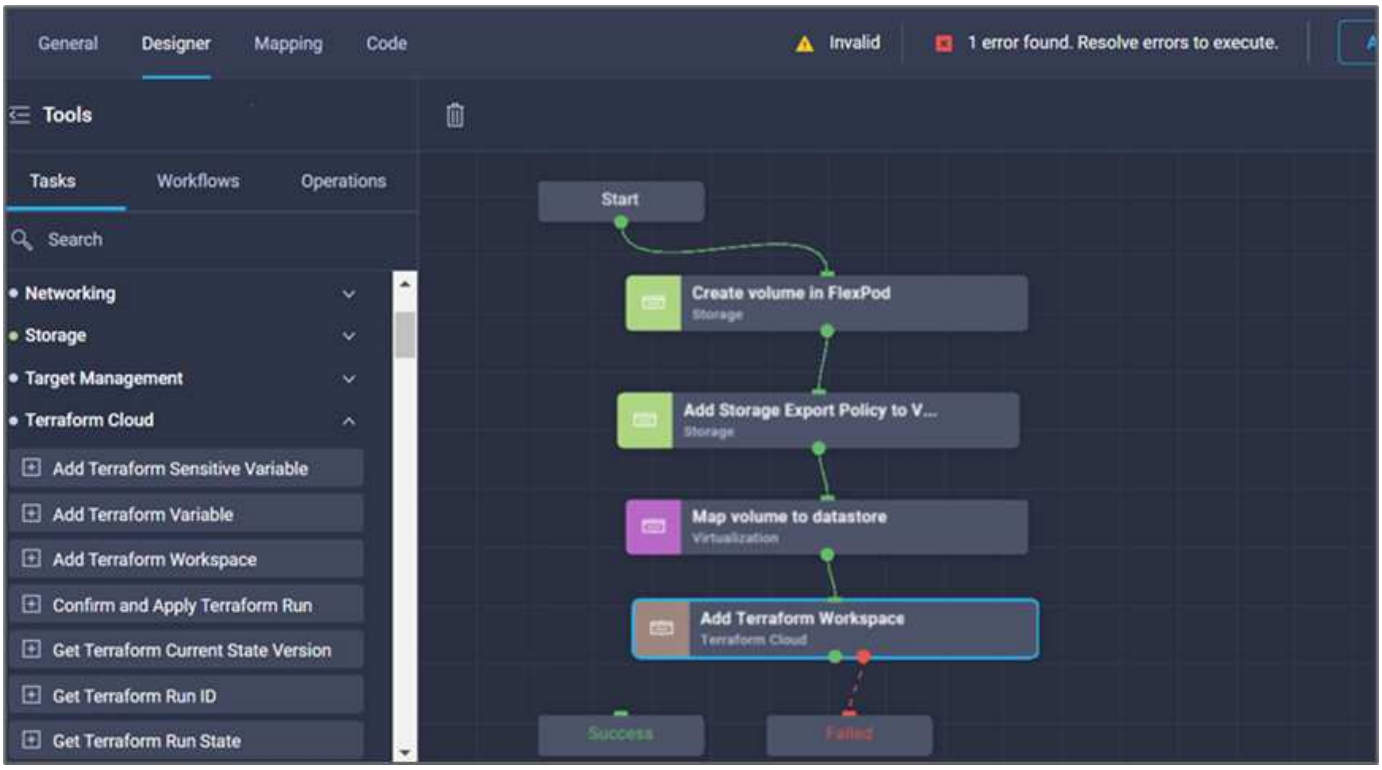
e. Klicken Sie auf den **Zugriffsmodus**. Der Zugriffsmodus gilt für den NFS-Server. Klicken Sie auf schreibgeschützt, wenn Volumes als schreibgeschützt exportiert werden. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.



30. Klicken Sie Auf **Karte**.
31. Klicken Sie Auf **Speichern**.

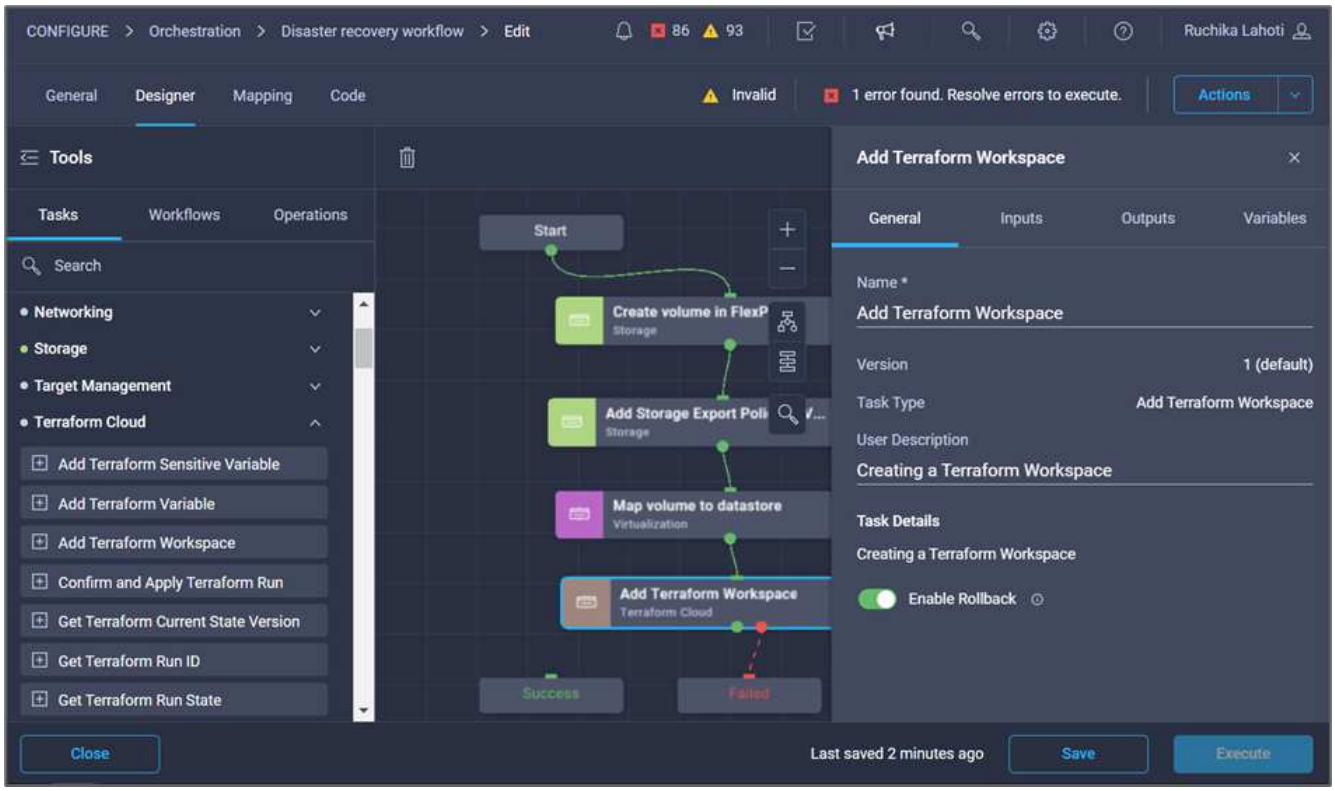


Damit ist die Erstellung des Datastores abgeschlossen. Alle im On- Premises-FlexPod-Datacenter ausgeführten Aufgaben werden abgeschlossen.

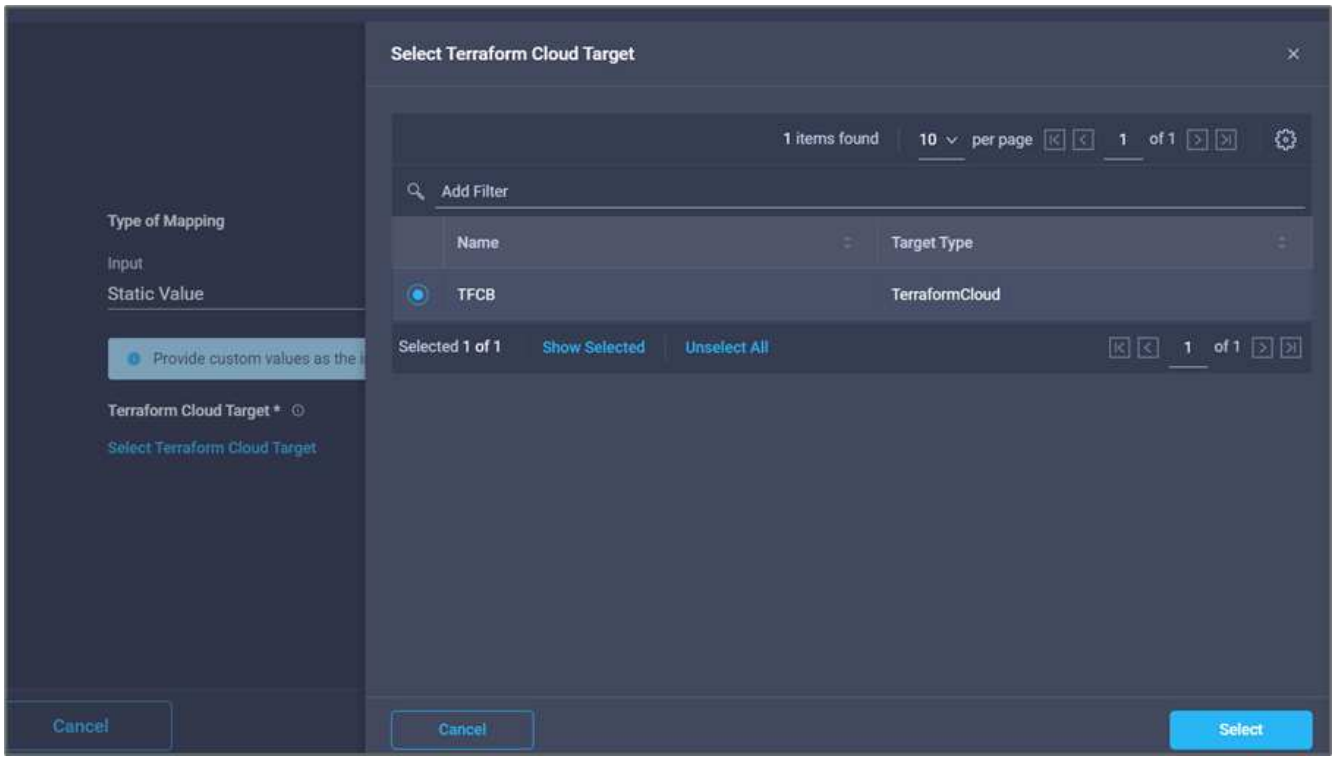


Prozedur 5: Fügen Sie einen neuen Terraform-Arbeitsbereich hinzu

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe **Terraform Cloud > Terraform Workspace** hinzufügen aus dem Abschnitt Extras im Designbereich.
3. Verwenden Sie Connector, um die Aufgaben **Kartenvolumen mit Datastore** und **Terraform Workspace hinzufügen** zu verbinden und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie Auf **Terraform Workspace Hinzufügen**. Klicken Sie im Bereich Aufgabeneigenschaften auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern.

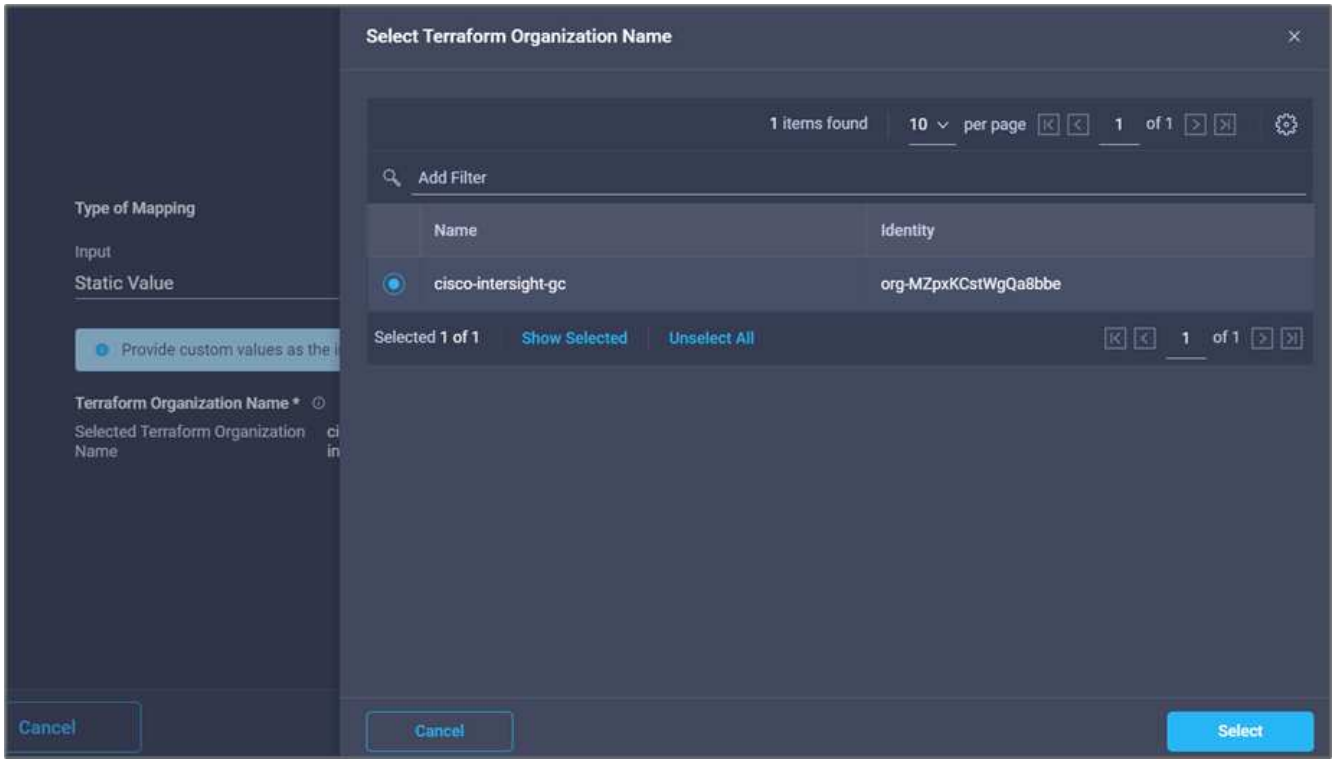


5. Klicken Sie im Bereich Aufgabeneigenschaften auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Eingabefeld **Terraform Cloud Target** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform Cloud Target**. Wählen Sie das Terraform Cloud for Business-Konto aus, das wie in erläutert hinzugefügt wurde "Konfigurieren Sie Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform".“.

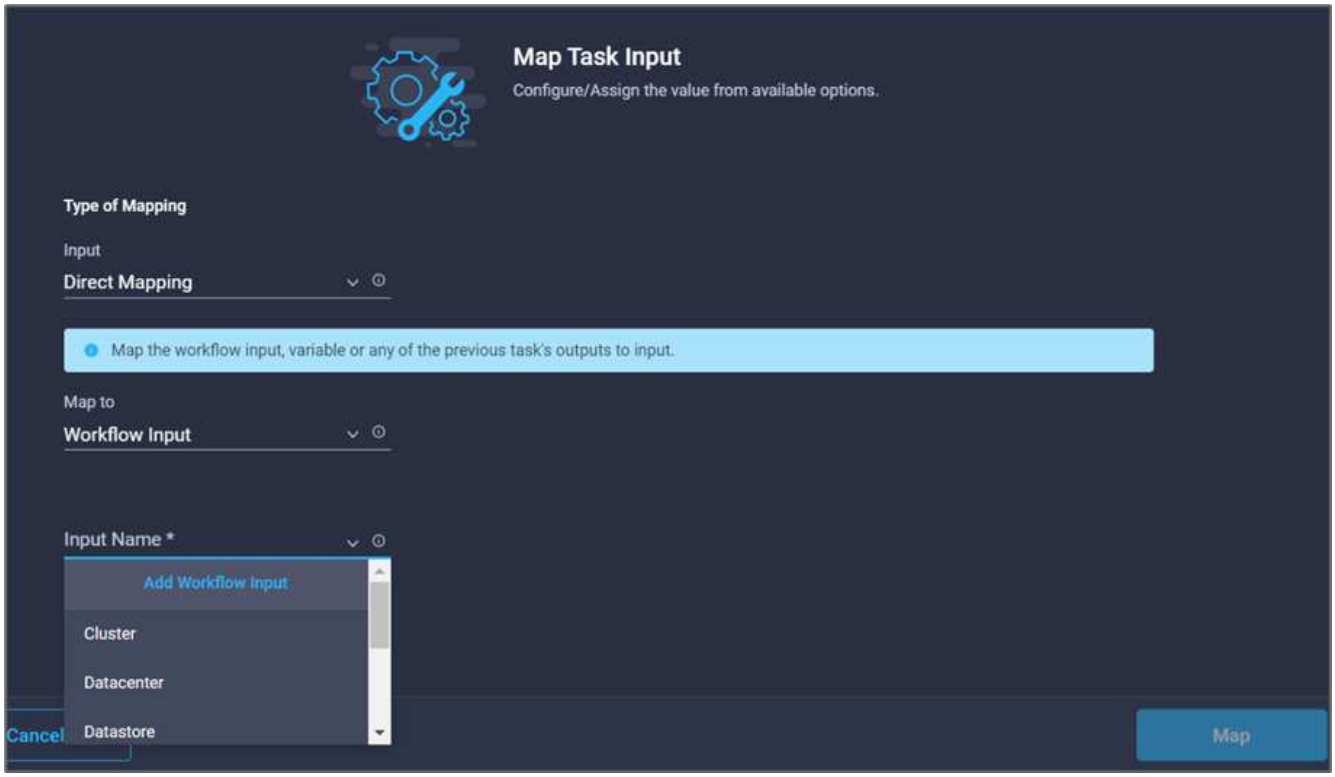


8. Klicken Sie Auf **Karte**.

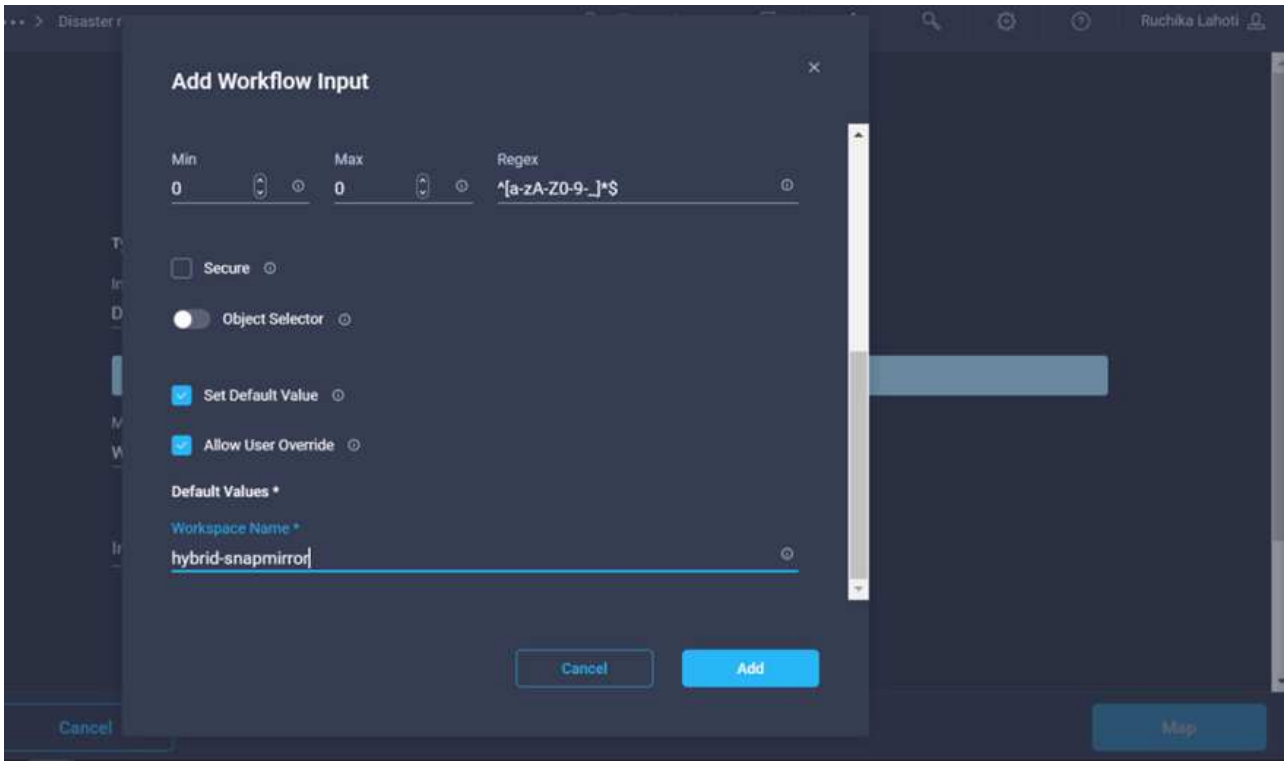
9. Klicken Sie im Eingabefeld **Terraform Organisationsname** auf **Karte**.
10. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie dann auf **Terraform-Organisation auswählen**. Wählen Sie den Namen der Terraform-Organisation aus, der Sie in Ihrem Terraform Cloud for Business-Account gehören.



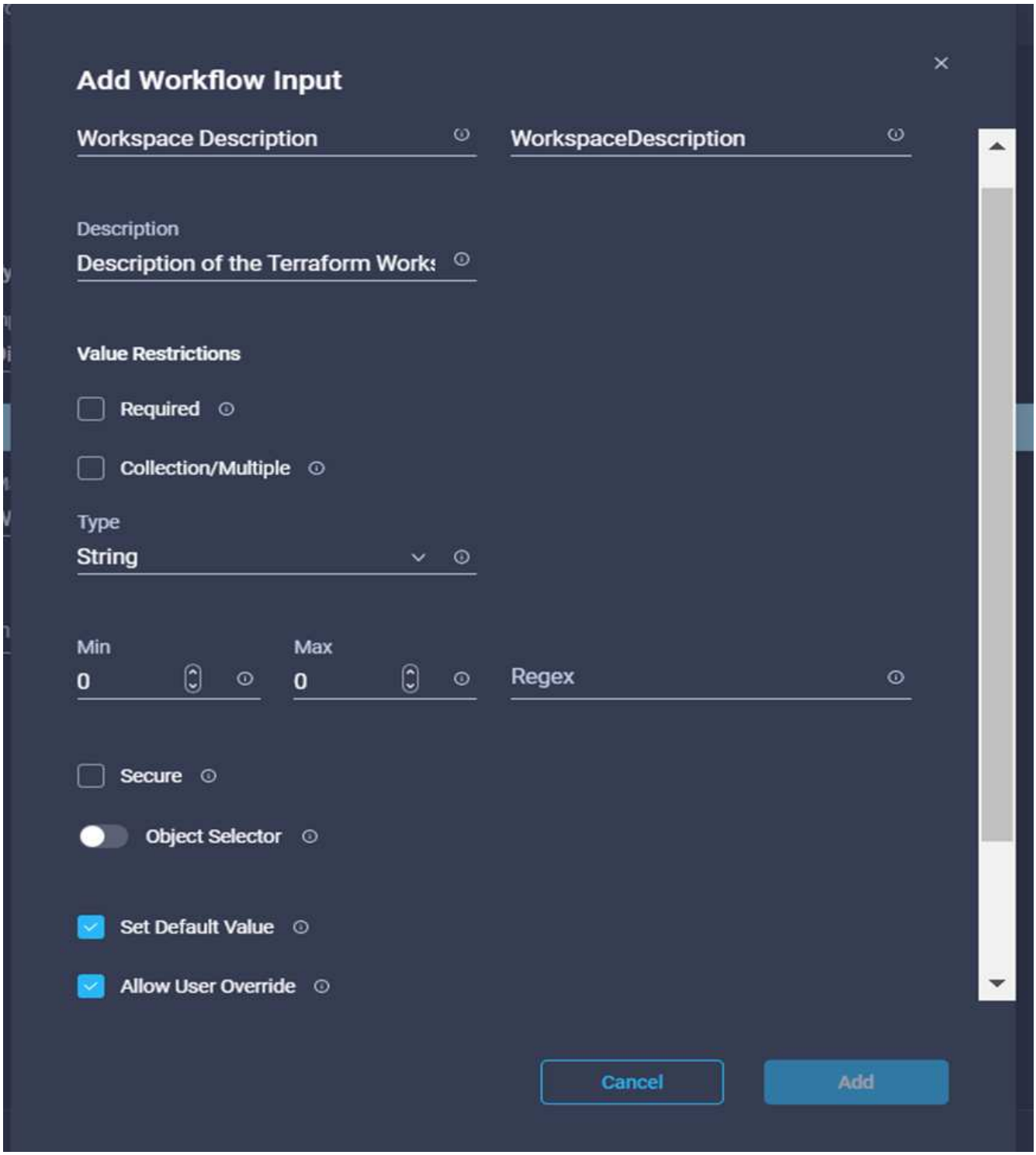
11. Klicken Sie Auf **Karte**.
12. Klicken Sie im Feld * Terraform Workspace Name* auf **Karte**. Dies ist der neue Workspace im Terraform Cloud for Business Account.
13. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
14. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.



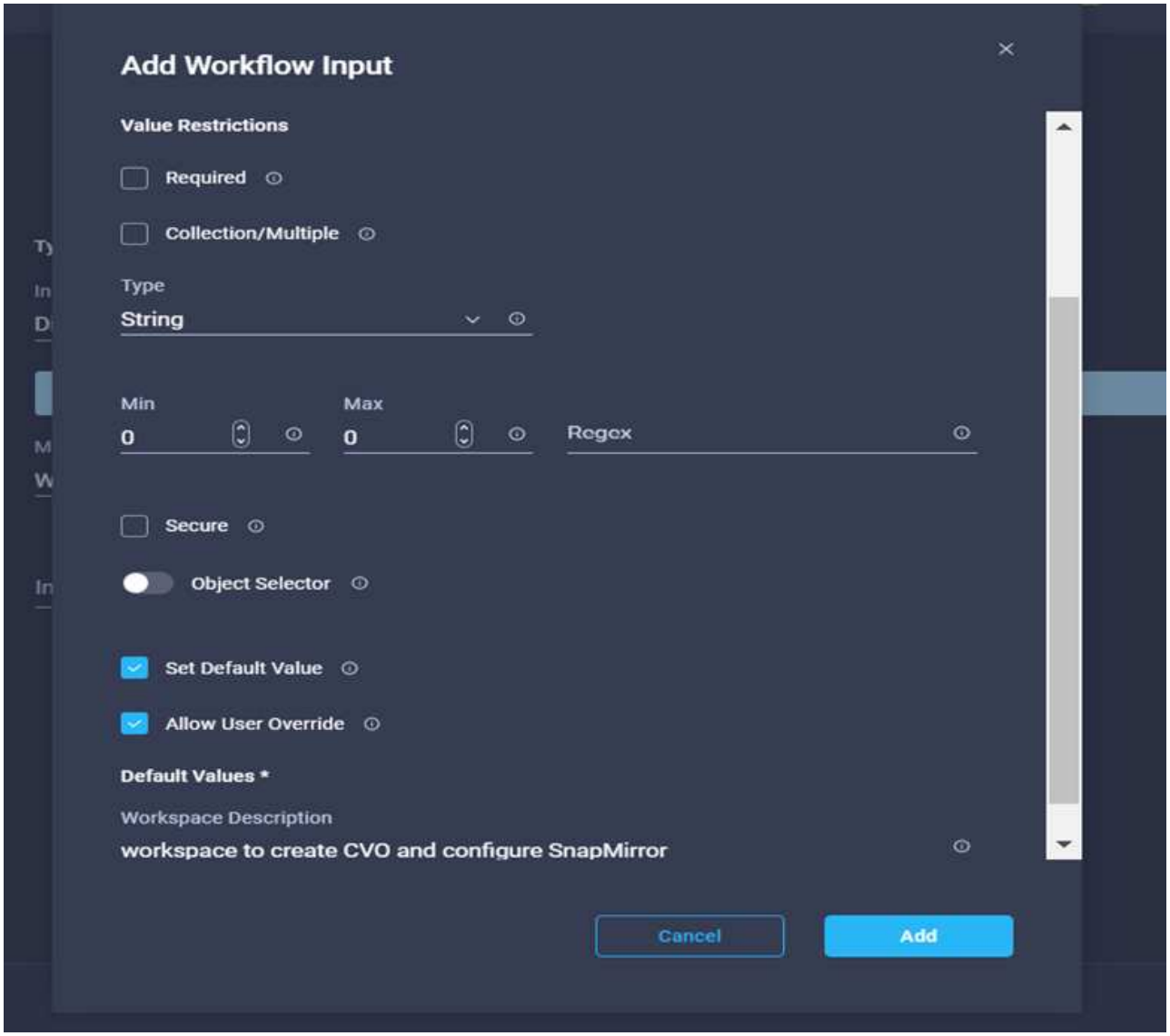
15. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Klicken Sie Auf * Erforderlich*.
    c. Achten Sie darauf, **String** für **Typ** auszuwählen.
    d. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    e. Geben Sie einen Standardnamen für den Arbeitsbereich an.
    f. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.



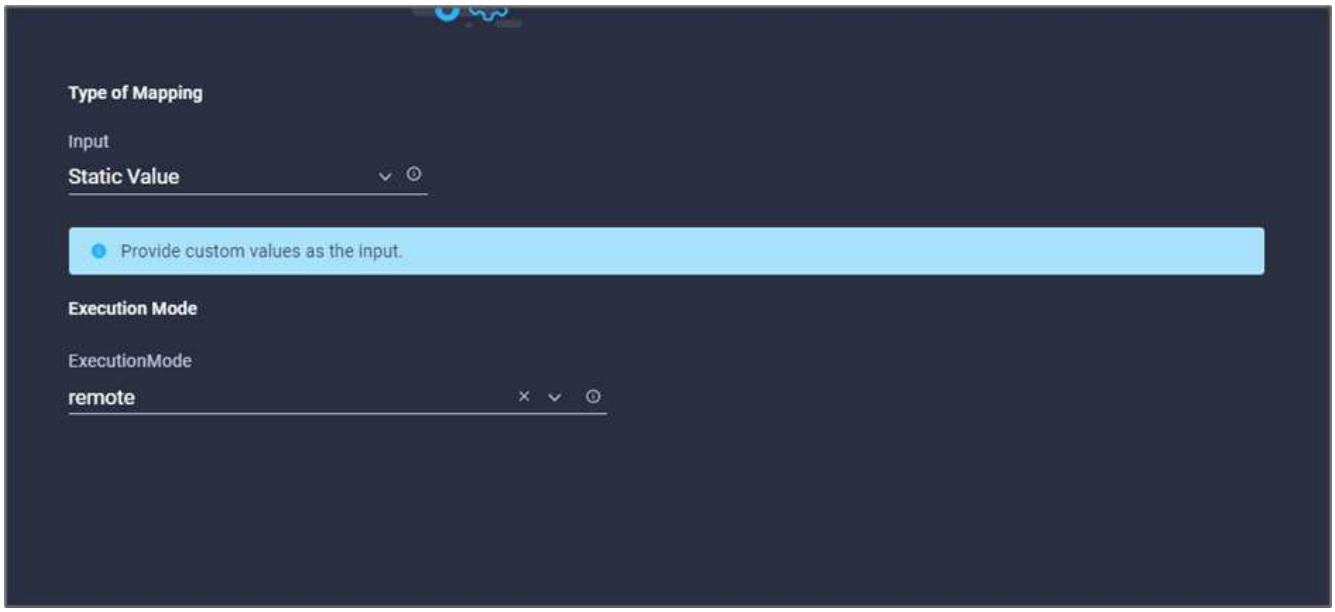
16. Klicken Sie Auf **Karte**.
17. Klicken Sie im Feld **Workspace Beschreibung** auf **Karte**.
18. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
19. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.



20. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Achten Sie darauf, **String** für **Typ** auszuwählen.
    c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    d. Geben Sie eine Beschreibung des Arbeitsbereichs ein, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



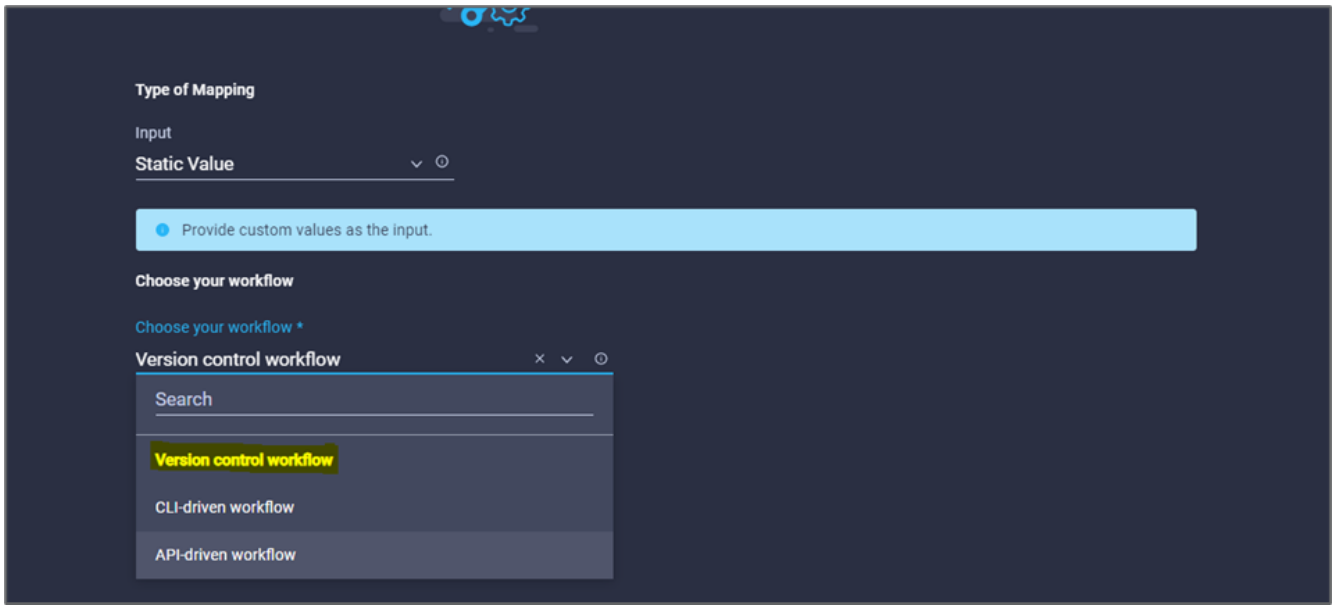
21. Klicken Sie Auf **Karte**.
22. Klicken Sie im Feld **Ausführungsmodus** auf **Karte**.
23. Wählen Sie **statischer Wert**, klicken Sie auf **Ausführungsmodus** und dann auf **Remote**.



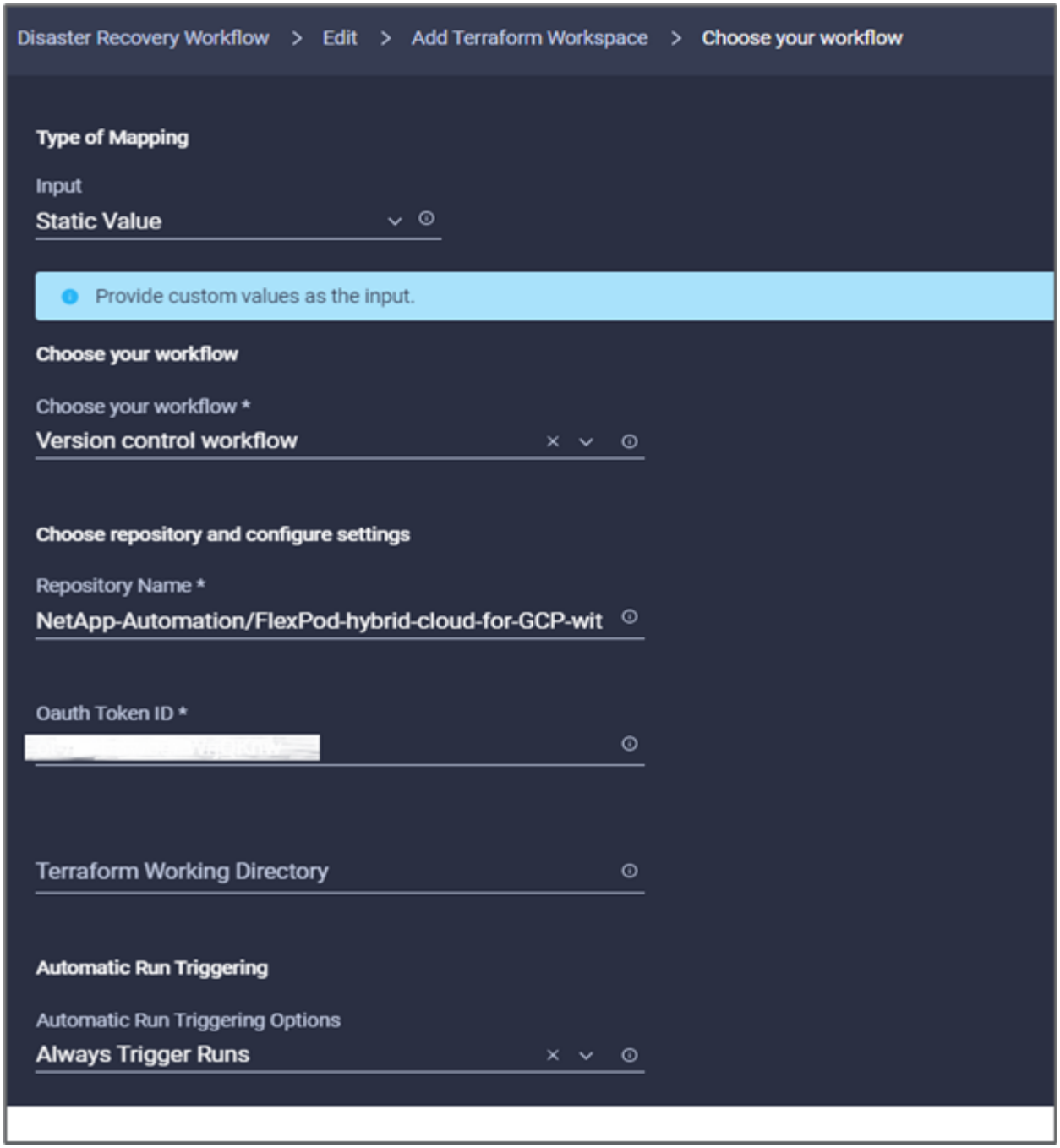
24. Klicken Sie Auf **Karte**.
25. Klicken Sie im Feld **Methode anwenden** auf **Karte**.
26. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Methode anwenden**. Klicken Sie Auf **Manuelle Anwendung**.

27. Klicken Sie Auf **Karte**.
28. Klicken Sie im Feld **Benutzeroberfläche** auf **Karte**.
29. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Benutzeroberfläche**. Klicken Sie auf **Konsole-UI**.

30. Klicken Sie Auf **Karte**.
31. Klicken Sie im Eingabefeld auf **Karte** und wählen Sie Ihren Workflow aus.
32. Wählen Sie **statischer Wert** aus, und klicken Sie auf **Wählen Sie Ihren Workflow**. Klicken Sie Auf **Versionskontrollworkflow**.



33. Geben Sie die folgenden GitHub Repository-Details an:
    a. Geben Sie unter **Repository-Name** den Namen des Repositorys ein, der im Abschnitt aufgeführt ist "„Voraussetzungen für die Umgebung einrichten“".
    b. Geben Sie die OAuth Token-ID wie im Abschnitt beschrieben an "„Voraussetzungen für die Umgebung einrichten“".
    c. Wählen Sie die Option **Automatisches Ausführen-Triggering** aus.



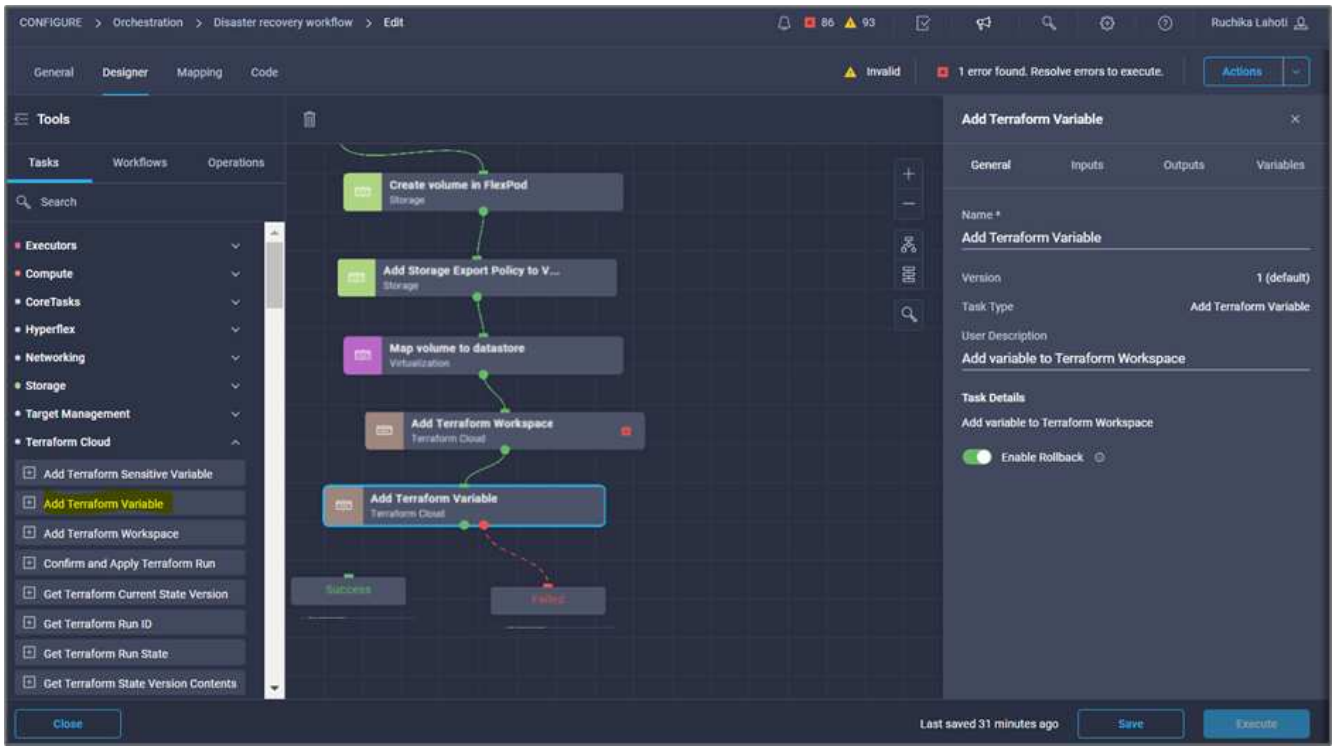
34. Klicken Sie Auf **Karte**.
35. Klicken Sie Auf **Speichern**.

Damit ist die Erstellung eines Workspace in einem Terraform Cloud for Business-Konto abgeschlossen.

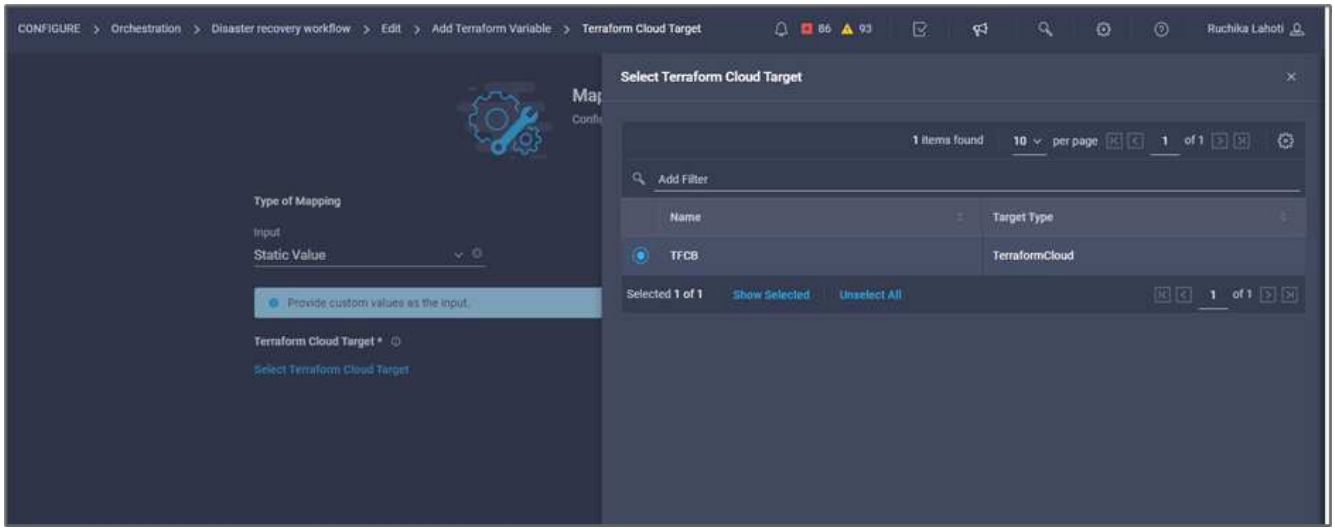
Prozedur 6: Fügen Sie dem Arbeitsbereich nicht-sensible Variablen hinzu

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie auf den Abschnitt **Workflows aus Tools**.
2. Ziehen Sie den Workflow **Terraform > Terraform Variablen** hinzufügen aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie den Connector, um die Aufgaben **Terraform Workspace hinzufügen** und **Terraform-Variablen hinzufügen** zu verbinden. Klicken Sie Auf **Speichern**.

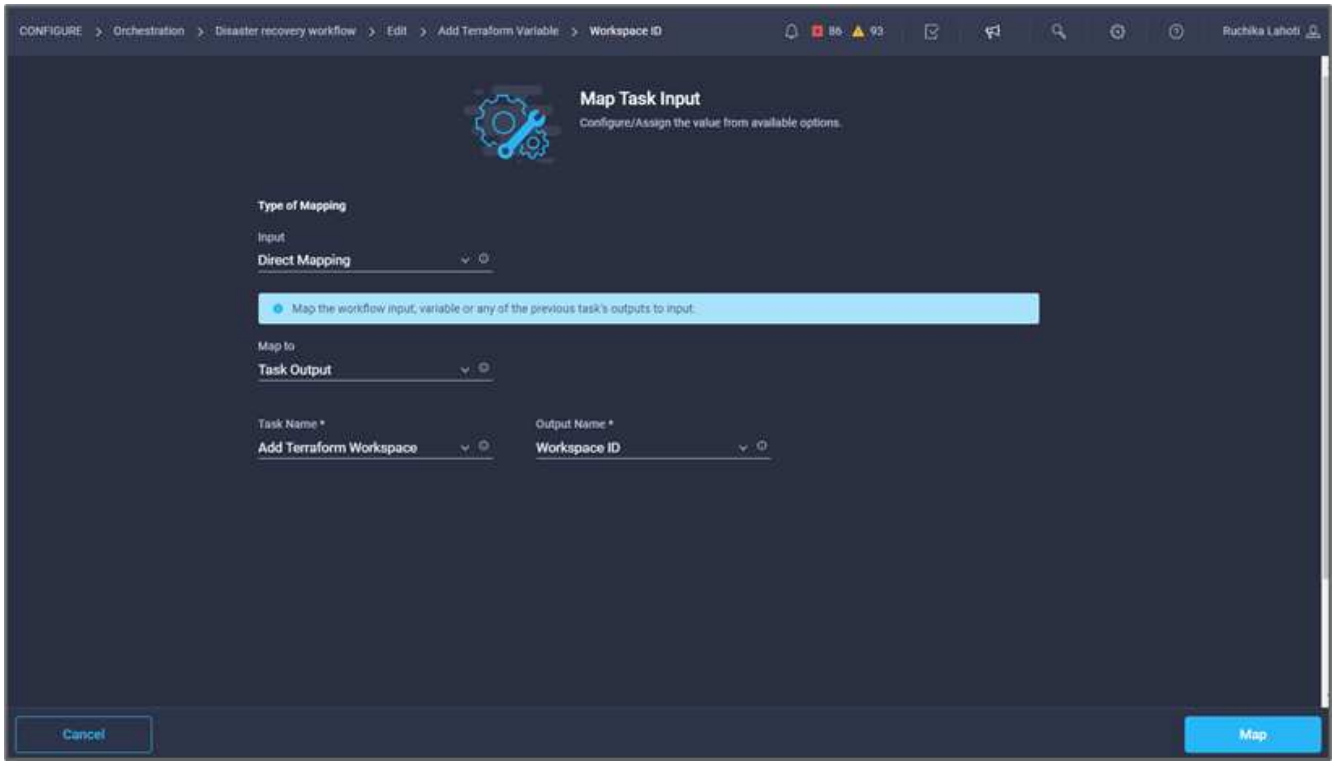
4. Klicken Sie Auf **Terraform-Variablen Hinzufügen**. Klicken Sie im Bereich **Workflow-Eigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern.



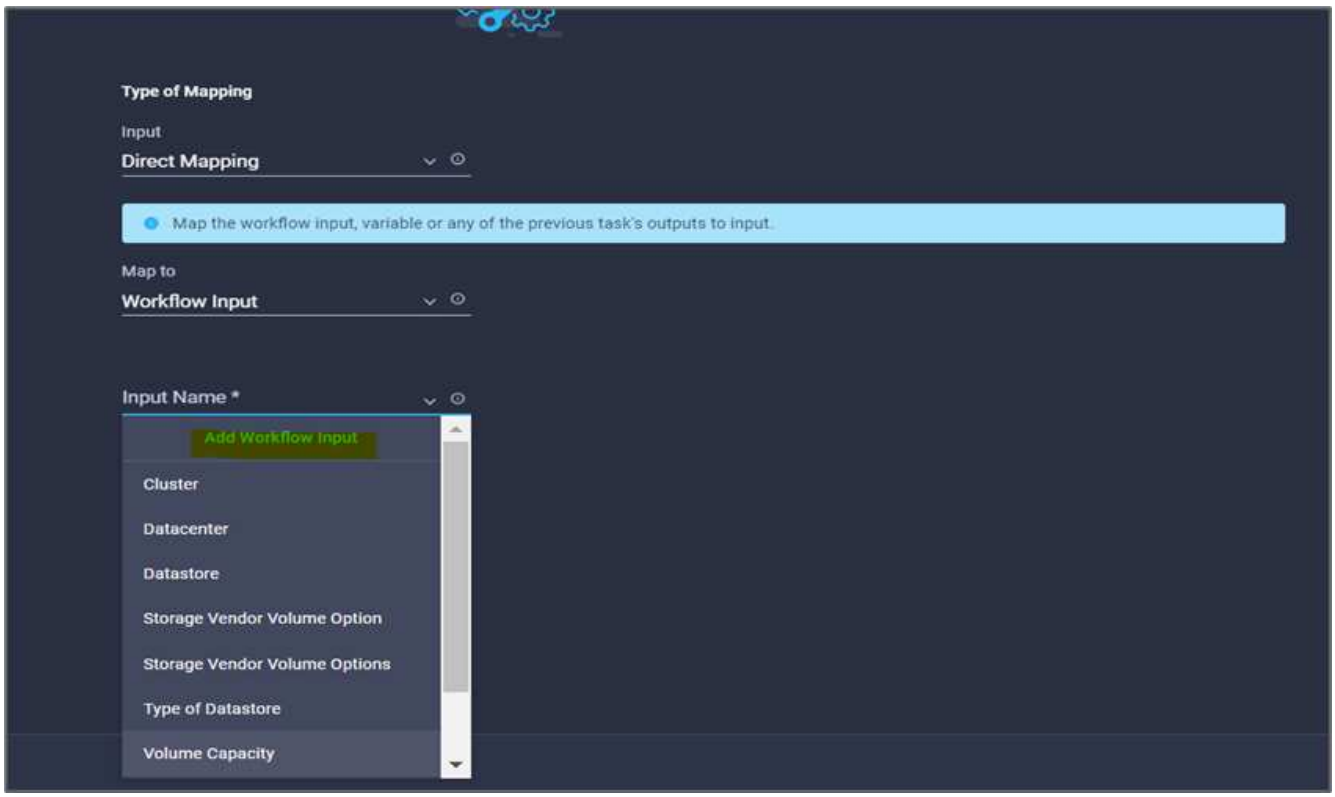
5. Klicken Sie im Bereich **Workflow-Eigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Terraform Cloud Target** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform Cloud Target**. Wählen Sie das Terraform Cloud for Business-Konto aus, das wie in erläutert hinzugefügt wurde "Konfigurieren Sie Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform".“.



8. Klicken Sie Auf **Karte**.
9. Klicken Sie im Feld **Terraform Organisationsname *auf *Karte**.
10. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform-Organisation auswählen**. Wählen Sie den Namen der Terraform-Organisation aus, der Sie in Ihrem Terraform Cloud for Business-Account gehören.

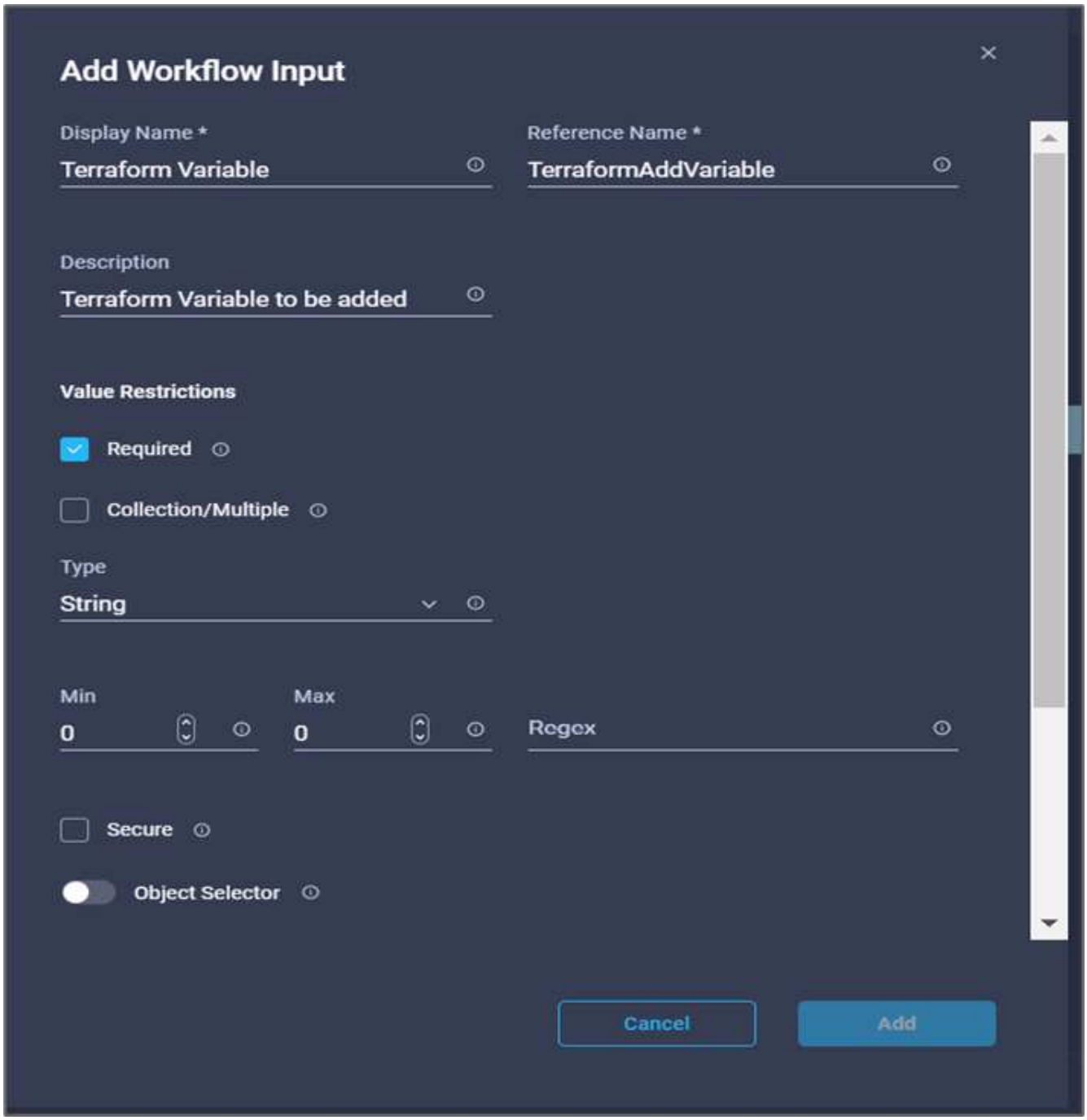


11. Klicken Sie Auf **Karte**.
12. Klicken Sie im Feld * Terraform Workspace Name* auf **Karte**.
13. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Aufgabenausgabe**.
14. Klicken Sie auf **Aufgabenname** und klicken Sie auf **Terraform Workspace hinzufügen**.



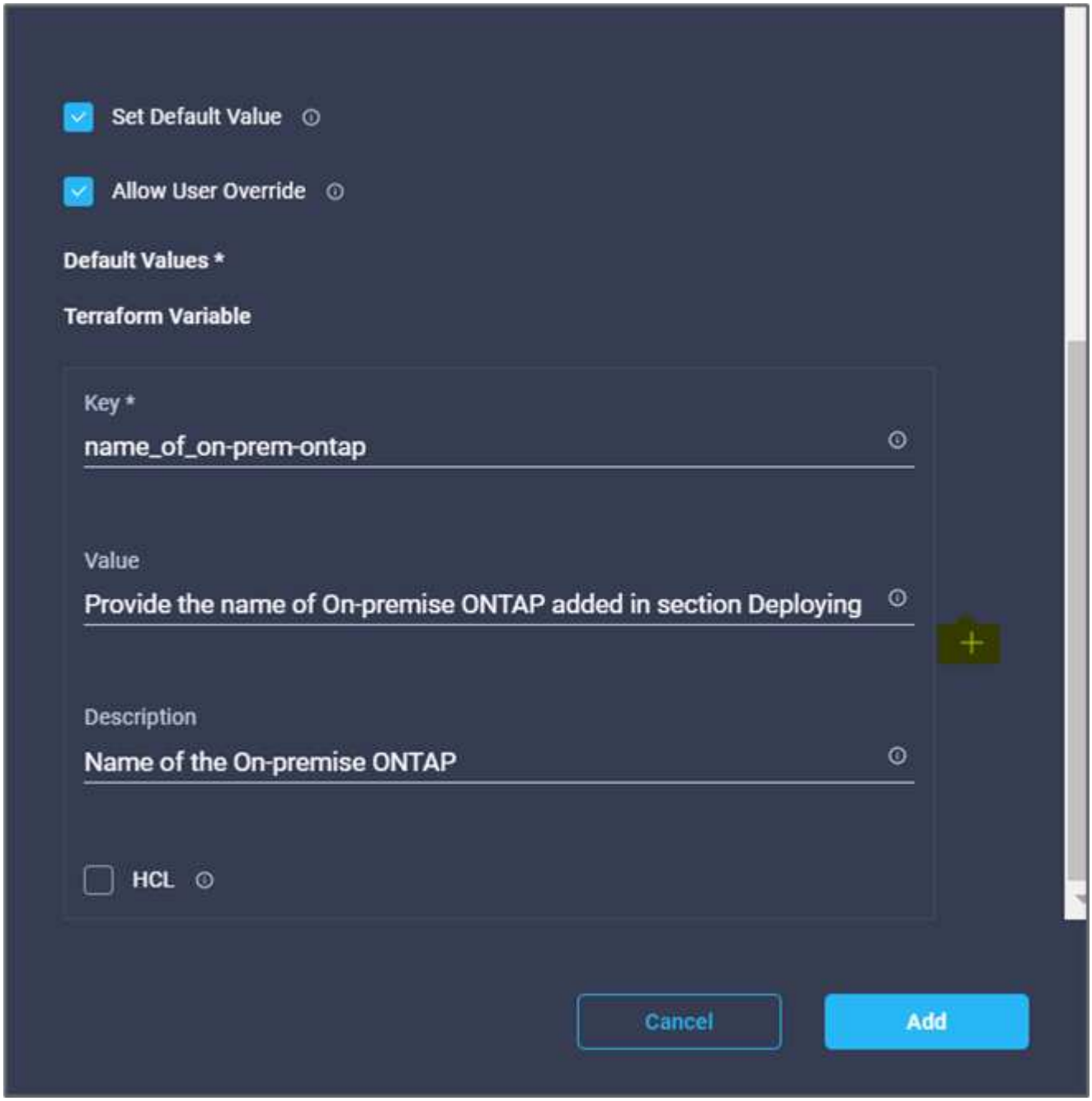
15. Klicken Sie auf **Ausgabename** und dann auf **Workspace Name**.

16. Klicken Sie Auf **Karte**.
17. Klicken Sie im Feld **Variablen hinzufügen Optionen** auf **Karte**.
18. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Workflow-Eingabe**.
19. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.



20. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Achten Sie darauf, **String** für den **Typ** auszuwählen.
    c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    d. Klicken Sie auf **Variablentyp** und dann auf **nicht-sensible Variablen**.

21. Geben Sie im Abschnitt **Terraform-Variablen** folgende Informationen ein:
    - **Schlüssel.** `name_of_on-prem-ontap`
    - **Wert.** geben Sie den Namen von On-Premise ONTAP an.
    - **Beschreibung.** Name des On-Premise ONTAP.
22. Klicken Sie auf **+**, um weitere Variablen hinzuzufügen.

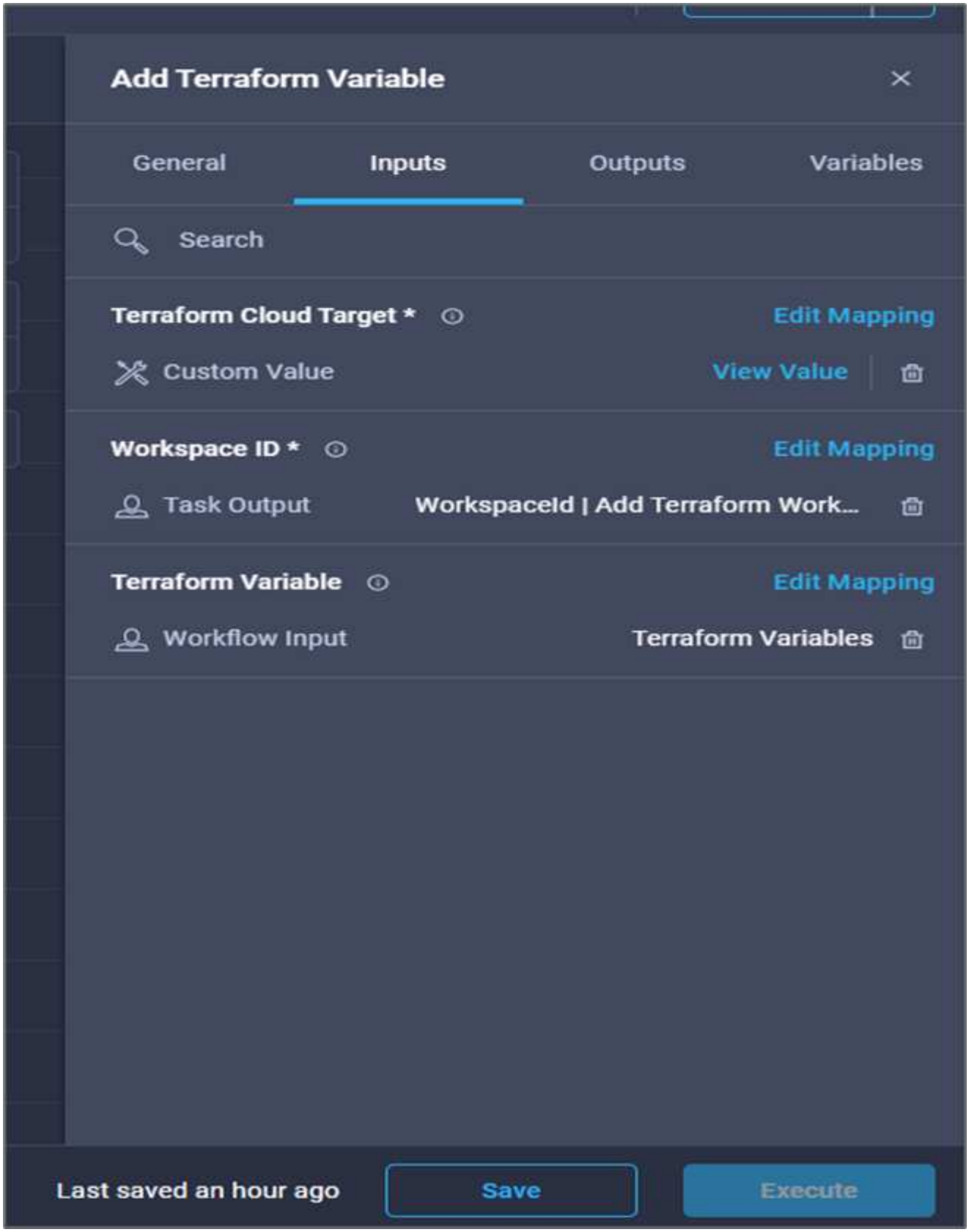


23. Fügen Sie alle Terraform-Variablen wie in der folgenden Tabelle dargestellt hinzu. Sie können auch einen Standardwert angeben.

Terraform Variablenname	Beschreibung
Name_von_On-Prem-ontap	Name des On-Premises-ONTAP (FlexPod)

Terraform Variablenname	Beschreibung
On-Prem-ontap_Cluster_ip	Die IP-Adresse der Managementoberfläche des Storage-Clusters
On-Prem-ontap_user_Name	Admin-Benutzername für das Storage-Cluster
Zone	GCP-Region, in der die Arbeitsumgebung erstellt wird
Subnetz_id	GCP-Subnetz-id, an der die Arbeitsumgebung erstellt wird
vpc_id	Die VPC-ID, mit der die Arbeitsumgebung erstellt wird
Capacity_package_Name	Der zu verwendende Lizenztyp
Quell-Volume	Der Name des Quell-Volume
Source_Storage_vm_Name	Der Name der Quell-SVM
Ziel_Volume	Name des Volumes auf Cloud Volumes ONTAP
Schedule_of_Replication	Der Standardwert ist 1 Stunde
Name_von_Volume_to_create_on_cvo	Name des Cloud Volume
Workspace_id	Workspace_id, in der die Arbeitsumgebung erstellt wird
Projekt_id	Die Projekt_id, in der die Arbeitsumgebung erstellt wird
Name_des_cvo_Clusters	Der Name der Cloud Volumes ONTAP-Arbeitsumgebung
gcp_Service_Account	gcp_Service_Account der Cloud Volumes ONTAP-Arbeitsumgebung

24. Klicken Sie auf **Karte** und dann auf **Speichern**.



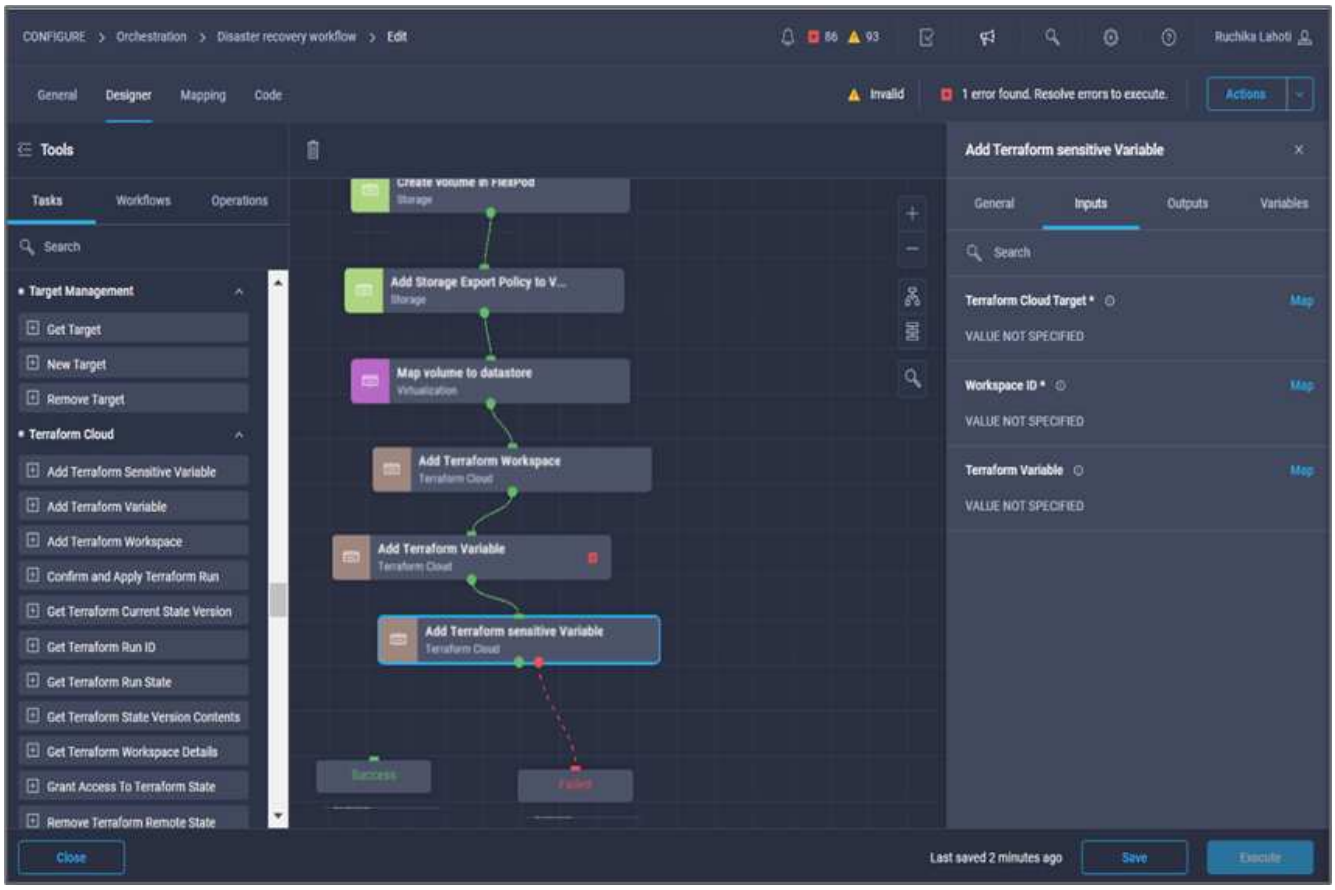
Damit ist das Hinzufügen der erforderlichen Terraform-Variablen zum Arbeitsbereich abgeschlossen. Fügen Sie anschließend die erforderlichen sensiblen Terraform-Variablen zum Arbeitsbereich hinzu. Sie können beide auch zu einer einzigen Aufgabe kombinieren.

Prozedur 7: Fügen Sie sensible Variablen zu einem Arbeitsbereich hinzu

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Workflows**.
2. Ziehen Sie den Workflow **Terraform > Terraform Variablen** hinzufügen aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie den Connector, um die beiden **Terraform Workspace**-Tasks hinzuzufügen. Klicken Sie Auf **Speichern**.

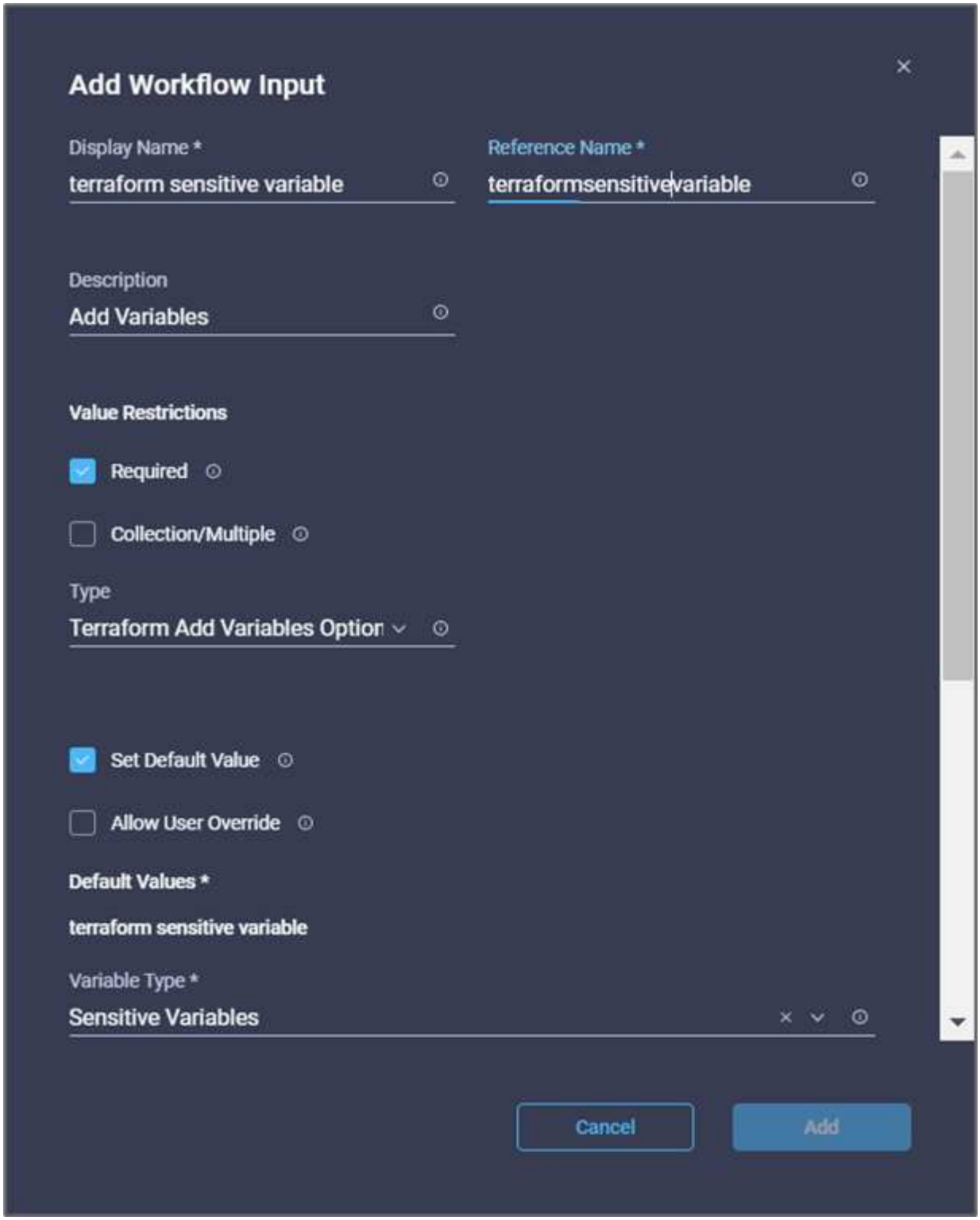
> Es wird eine Warnung angezeigt, die angibt, dass die beiden Aufgaben denselben Namen haben. Ignorieren Sie den Fehler für jetzt, da Sie den Aufgabennamen im nächsten Schritt ändern.

4. Klicken Sie Auf **Terraform-Variablen Hinzufügen**. Klicken Sie im Bereich **Workflow-Eigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Ändern Sie den Namen in **Terraform sensible Variablen hinzufügen**.



5. Klicken Sie im Bereich **Workflow-Eigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Terraform Cloud Target** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform Cloud Target**. Wählen Sie das Terraform Cloud for Business-Konto aus, das im Abschnitt hinzugefügt wurde "Konfigurieren Sie Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform".“
8. Klicken Sie Auf **Karte**.
9. Klicken Sie im Feld * Terraform Organization Name* auf **Karte**.
10. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform-Organisation auswählen**. Wählen Sie den Namen der Terraform-Organisation aus, der Sie in Ihrem Terraform Cloud for Business-Account gehören.

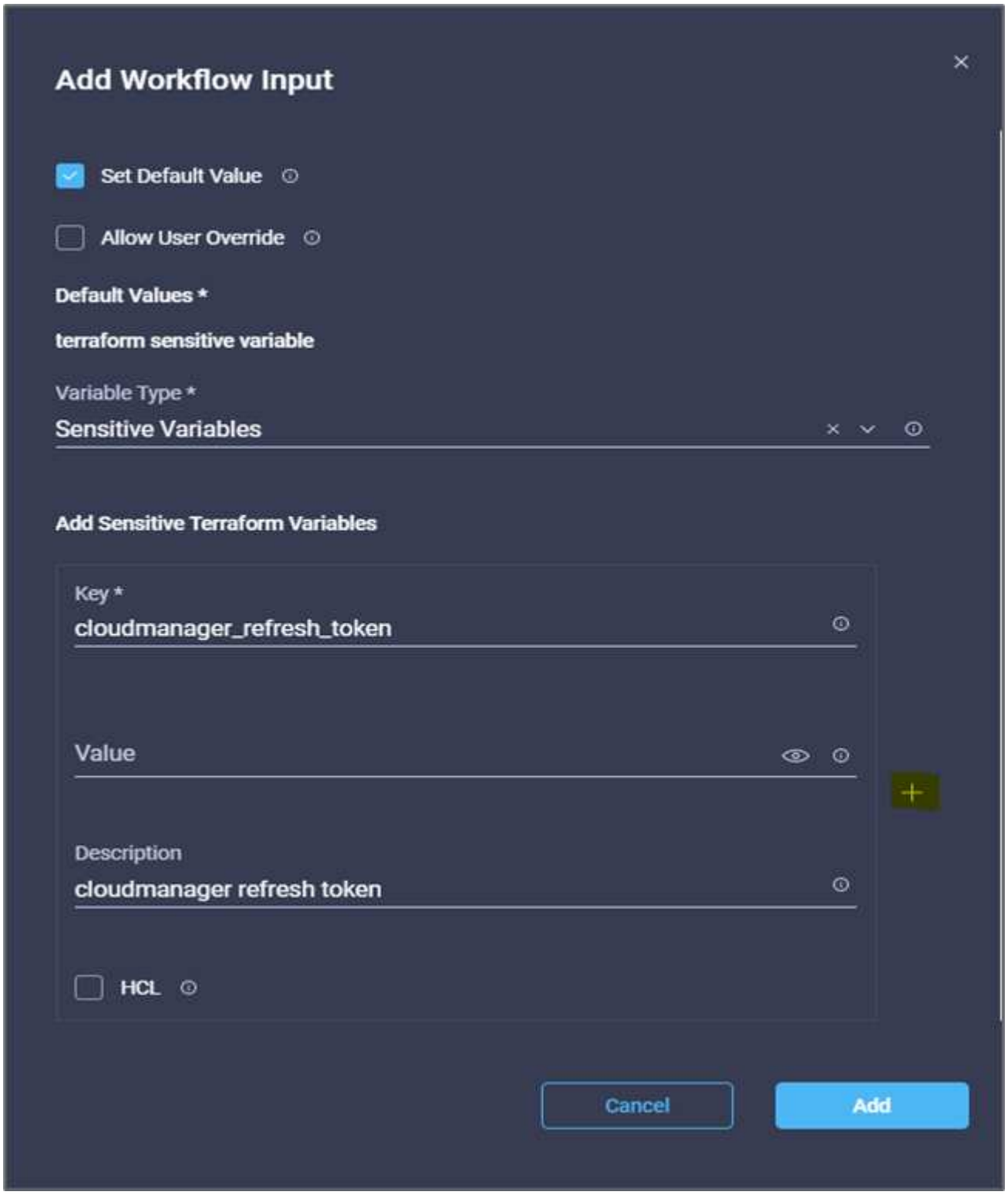
11. Klicken Sie Auf **Karte**.
12. Klicken Sie im Feld * Terraform Workspace Name* auf **Karte**.
13. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Aufgabenausgabe**.
14. Klicken Sie auf **Aufgabenname** und dann auf **Terraform Workspace hinzufügen**.
15. Klicken Sie auf **Ausgabename** und dann auf die Ausgabe **Workspace Name**.
16. Klicken Sie Auf **Karte**.
17. Klicken Sie im Feld **Variablen hinzufügen Optionen** auf **Karte**.
18. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie dann auf **Workflow-Eingabe**.
19. Klicken Sie auf **Eingabename** und **Workflow-Eingabe erstellen**.
20. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Achten Sie darauf, **Terraform Variablen hinzufügen Optionen** für den Typ auszuwählen.
    c. Klicken Sie Auf **Standardwert Festlegen**.
    d. Klicken Sie auf **Variablentyp** und dann auf **sensible Variablen**.
    e. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.



21. Geben Sie im Abschnitt **Terraform-Variablen** folgende Informationen ein:

    - **Schlüssel.** `cloudmanager_refresh_token`.
    - **Wert.** Geben Sie das Aktualisierungs-Token für den NetApp Cloud Manager-API-Betrieb ein.
    - **Beschreibung.** Token aktualisieren.

Weitere Informationen zum Abrufen eines Aktualisierungstoken für den Betrieb der NetApp Cloud Manager API finden Sie im Abschnitt "„Voraussetzungen für die Umgebung einrichten.“"



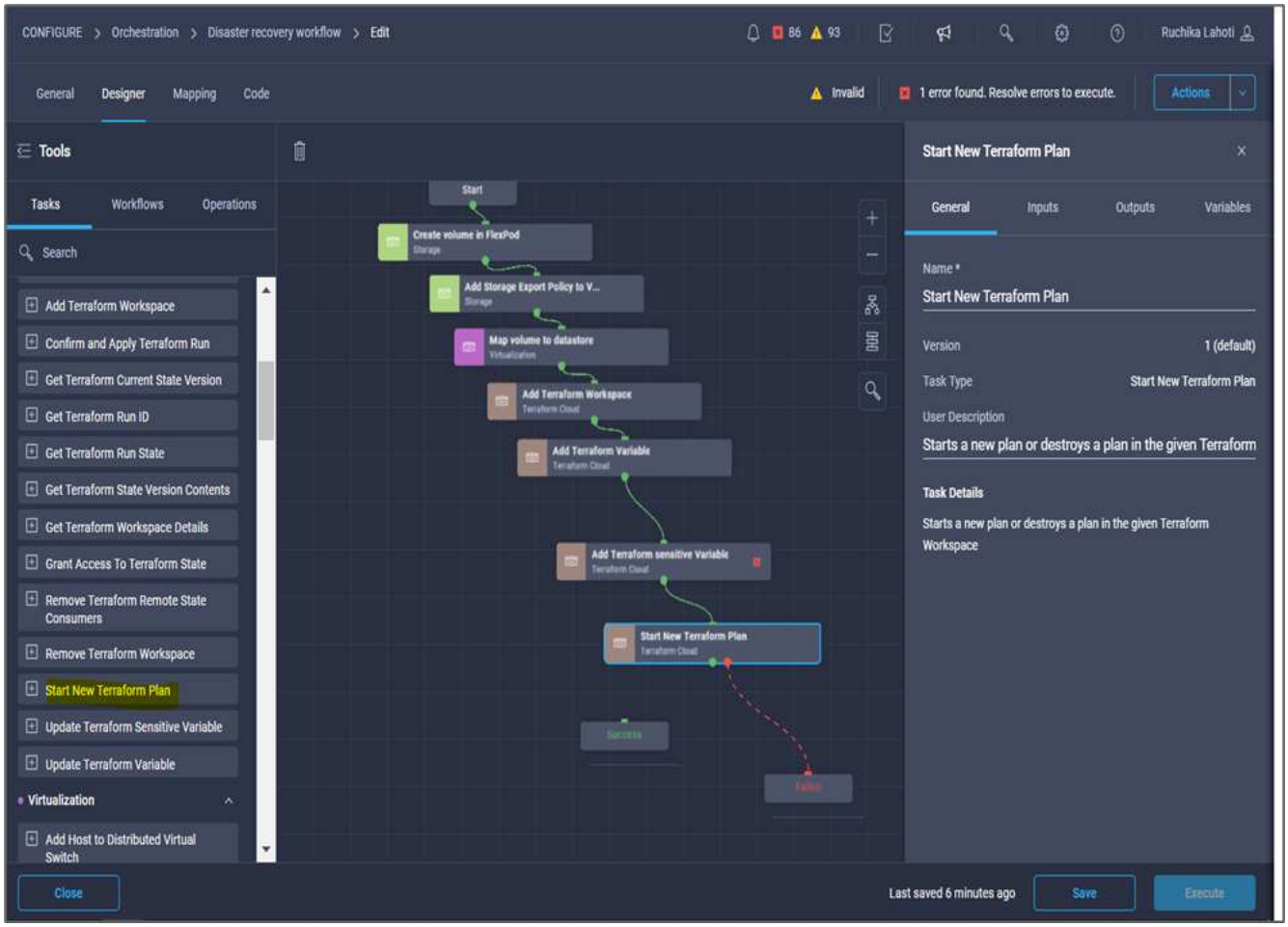
22. Fügen Sie alle Terraform-empfindlichen Variablen hinzu, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Sie können auch einen Standardwert angeben.

Terraform-sensibler Variablenname	Beschreibung
CloudManager_Refresh_Token	Token aktualisieren. Erhalten Sie sie von:
Connector_id	Die Client-ID des Cloud Manager Connectors. Beschaffen Sie sie von
cvo_admin_password	Das Admin-Passwort für Cloud Volumes ONTAP
On-Prem-ontap_user_password	Admin-Passwort für das Storage-Cluster

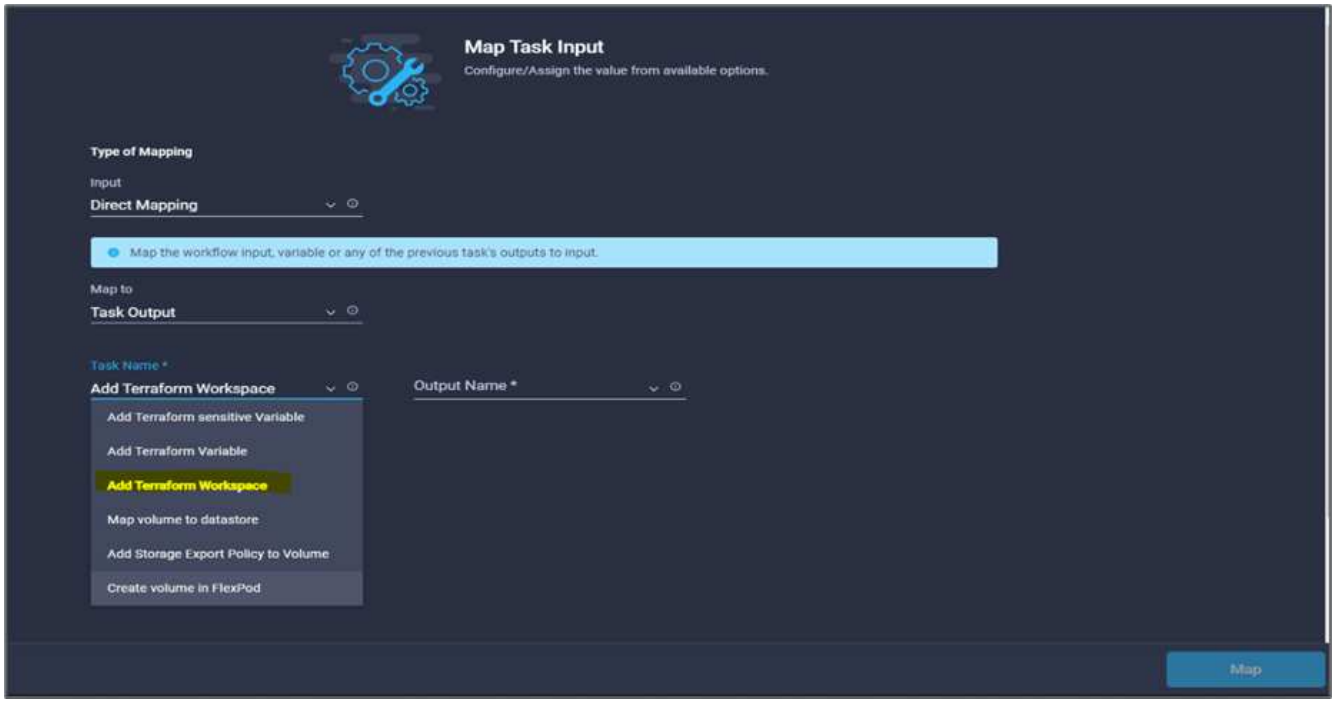
23. Klicken Sie auf **Karte**.damit ist die Aufgabe abgeschlossen, dem Arbeitsbereich die erforderlichen Terraform-empfindlichen Variablen hinzuzufügen. Starten Sie dann einen neuen Terraform-Plan im konfigurierten Arbeitsbereich.

Verfahren 8: Starten Sie einen neuen Terraform-Plan

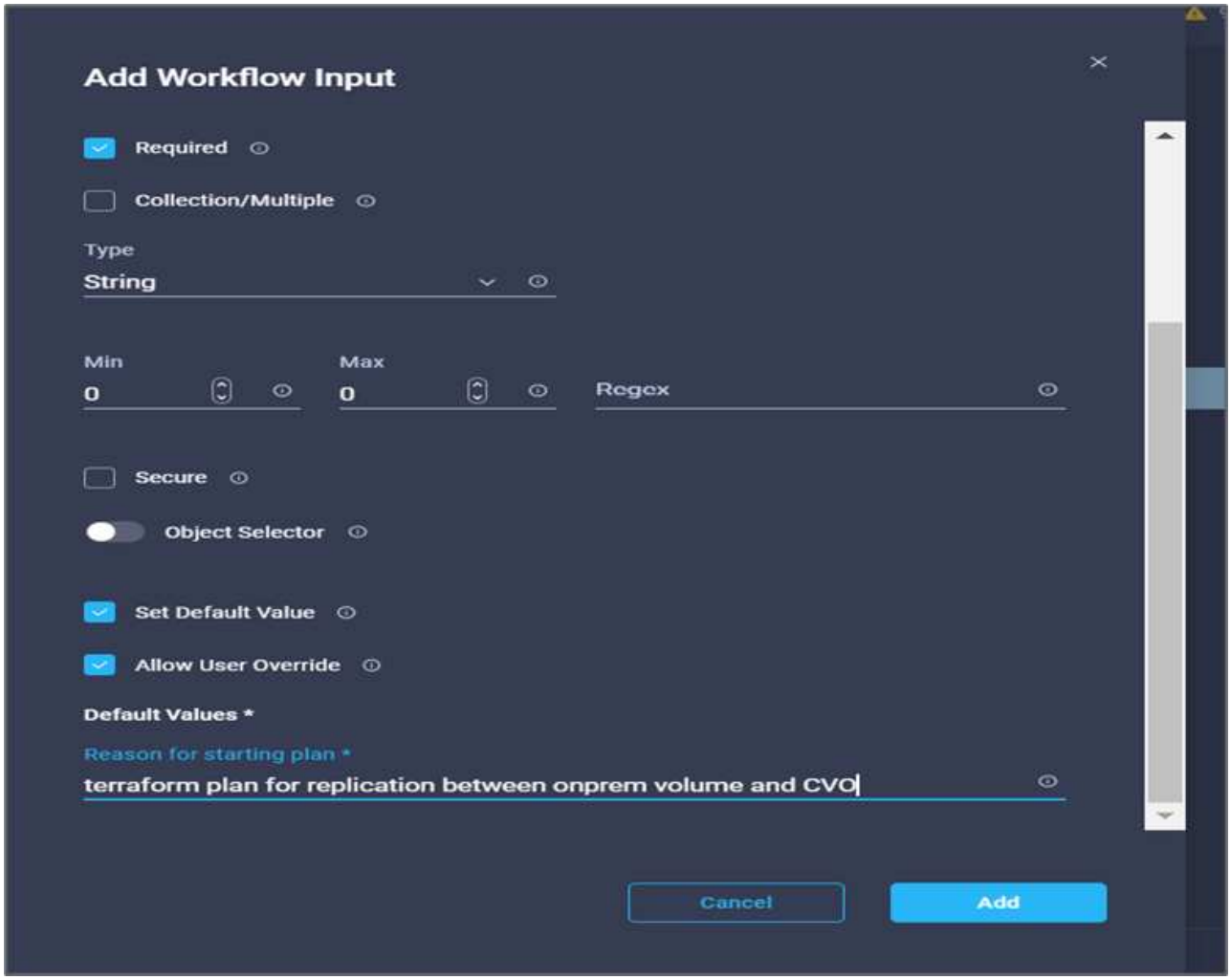
1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe **Terraform Cloud > Neue Terraform Plan** aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie den Connector, um zwischen den Aufgaben zu verbinden **Terraform sensible Variablen hinzufügen** und **Neue Terraform-Planaufgaben starten**. Klicken Sie Auf **Speichern**.
4. Klicken Sie Auf **Neuer Terraform-Plan** Starten. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern.



5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Terraform Cloud Target** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform Cloud Target**. Wählen Sie das Terraform Cloud for Business-Konto aus, das im Abschnitt „Konfigurieren von Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform“ hinzugefügt wurde.
8. Klicken Sie Auf **Karte**.
9. Klicken Sie im Feld **Workspace-ID** auf **Karte**.
10. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Aufgabenausgabe**.
11. Klicken Sie auf **Aufgabenname** und dann auf **Terraform Workspace hinzufügen**.



12. Klicken Sie auf **Ausgabename**, **Workspace-ID** und dann auf **Karte**.
13. Klicken Sie im Feld **Grund für Startplan** auf **Karte**.
14. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie dann auf **Workflow-Eingabe**.
15. Klicken Sie auf **Eingabename** und dann auf **Workflow-Eingabe erstellen**.
16. Führen Sie im Add Input Wizard die folgenden Schritte aus:
    a. Geben Sie einen Anzeigenamen und einen Referenznamen an (optional).
    b. Achten Sie darauf, **String** für den **Typ** auszuwählen.
    c. Klicken Sie auf **Standardwert festlegen und überschreiben**.
    d. Geben Sie einen Standardwert für **Grund für den Start von Plan** ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



17. Klicken Sie Auf **Karte**.
18. Klicken Sie im Feld **Planoperation** auf **Karte**.
19. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Planvorgang**. Klicken Sie auf **Neuer Plan**.

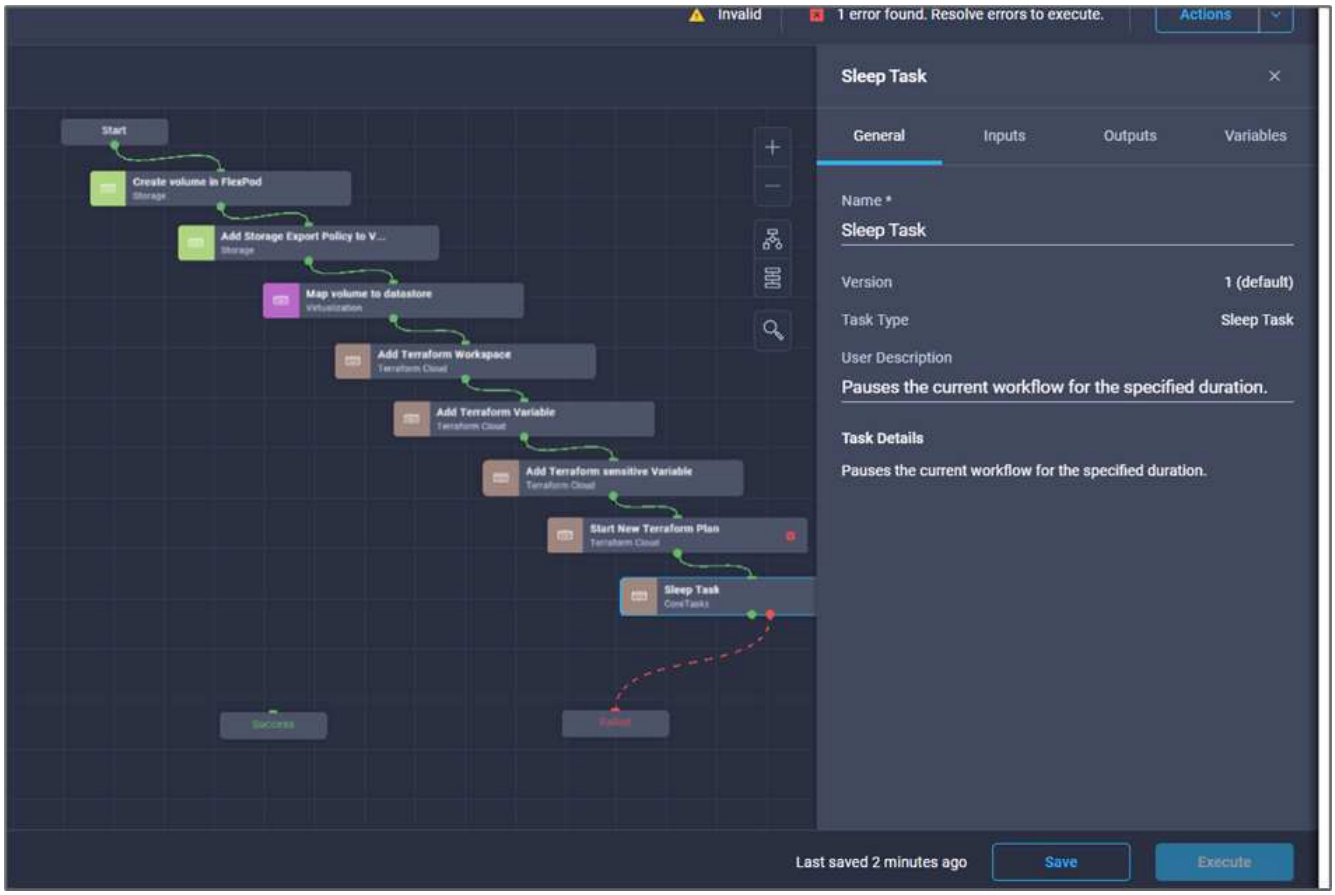
20. Klicken Sie Auf **Karte**.
21. Klicken Sie Auf **Speichern**.

Damit ist das Hinzufügen eines Terraform-Plans in Terraform Cloud for Business-Accounts abgeschlossen. Erstellen Sie dann für einige Sekunden eine Schlafaufgabe.

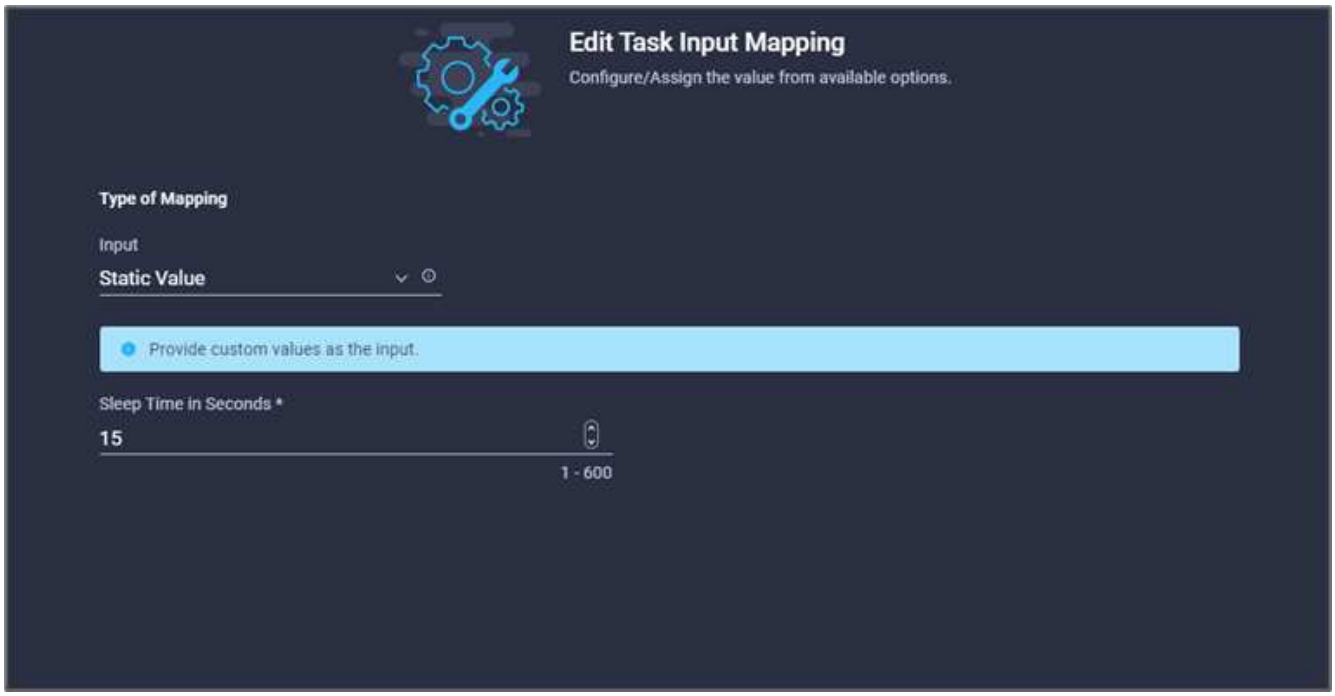
Prozedur 9: Sleep-Task für die Synchronisation

Terraform Apply erfordert RunID, die im Rahmen der Terraform Plan-Aufgabe generiert wird. Wenn Sie ein paar Sekunden zwischen dem Terraform-Plan und den Aktionen Terraform Apply warten, werden zeitliche Probleme vermieden.

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Option **Core Tasks > Sleep Task** aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie den Konnektor, um die Aufgaben zu verbinden **Neuer Terraform Plan** und **Sleep Task**. Klicken Sie Auf **Speichern**.



4. Klicken Sie Auf **Sleep Task**. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern. In diesem Beispiel lautet der Name der Aufgabe **Synchronize**.
5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Schlafzeit in Sekunden** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und geben Sie **15** in für die **Schlafzeit in Sekunden** ein.

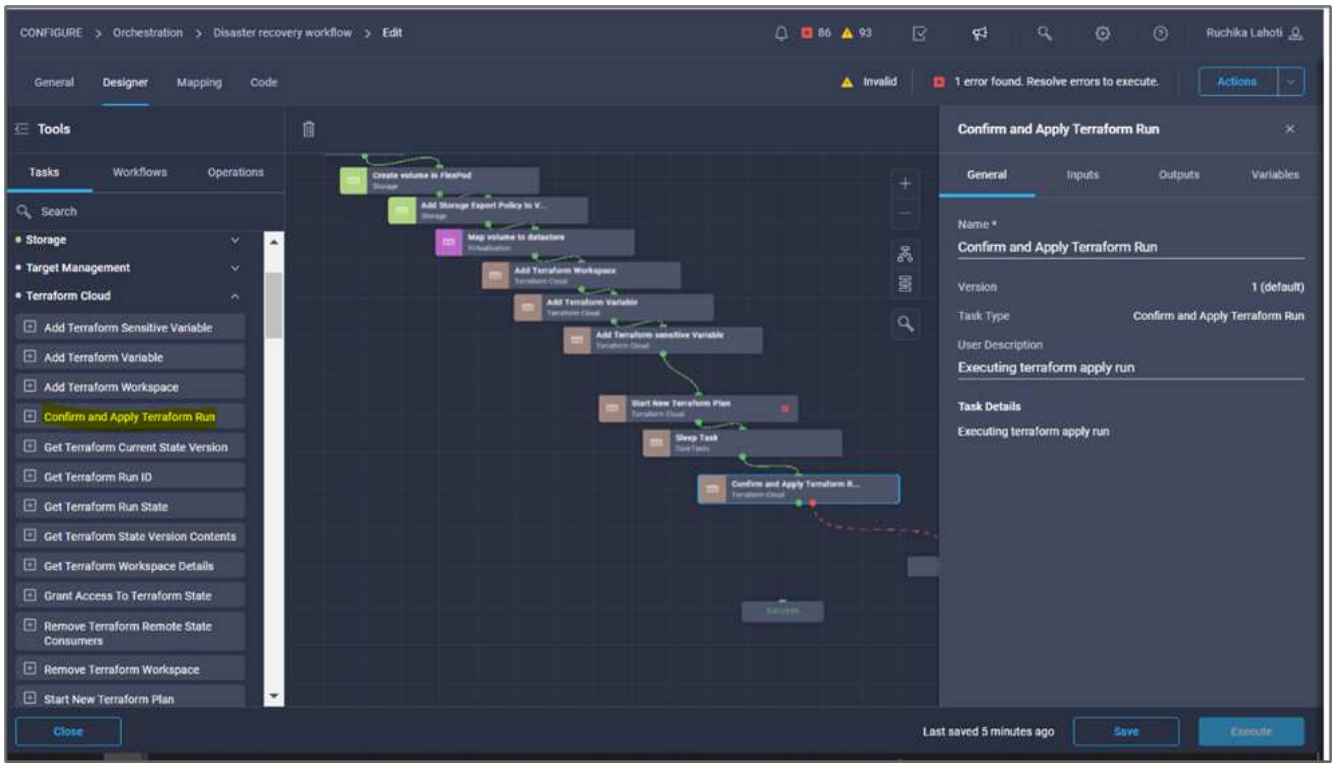


8. Klicken Sie Auf **Karte**.
9. Klicken Sie Auf **Speichern**.

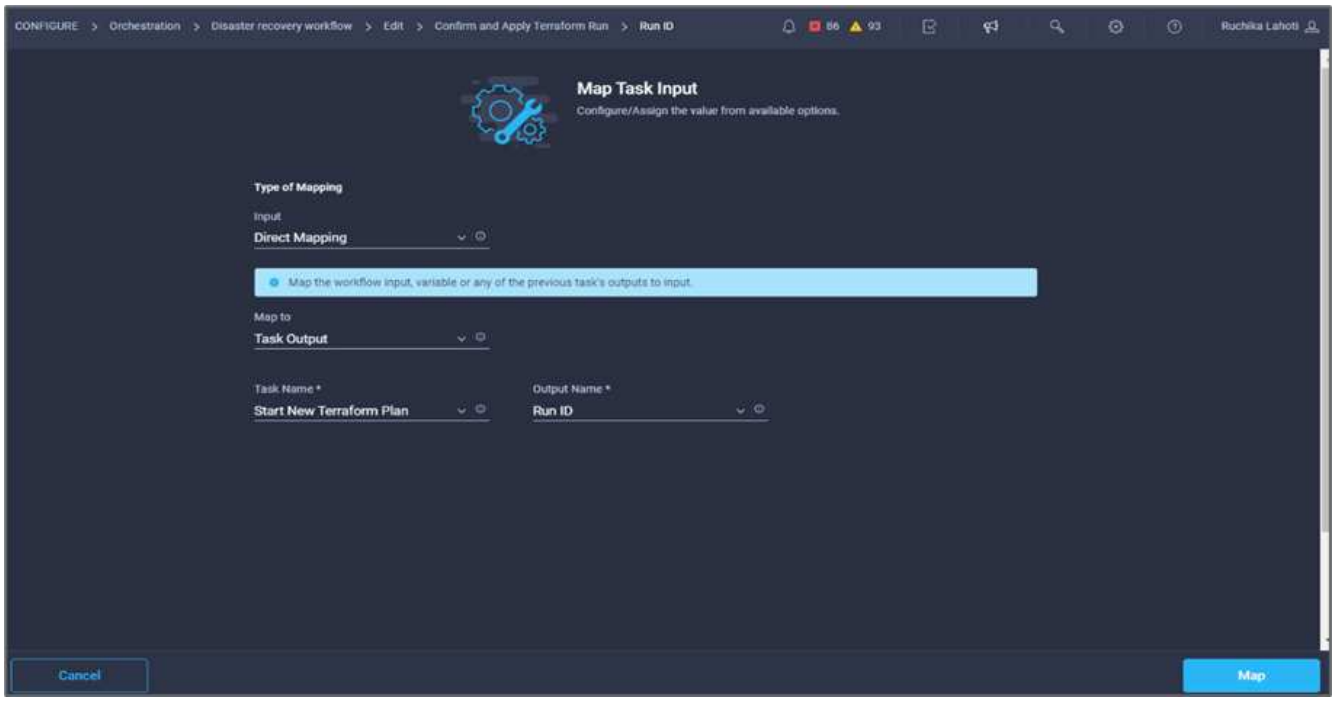
Damit ist die Schlafaufgabe abgeschlossen. Erstellen Sie als Nächstes die letzte Aufgabe dieses Workflows, indem Sie den Terraform-Lauf bestätigen und anwenden.

Prozedur 10: Terraform Run bestätigen und anwenden

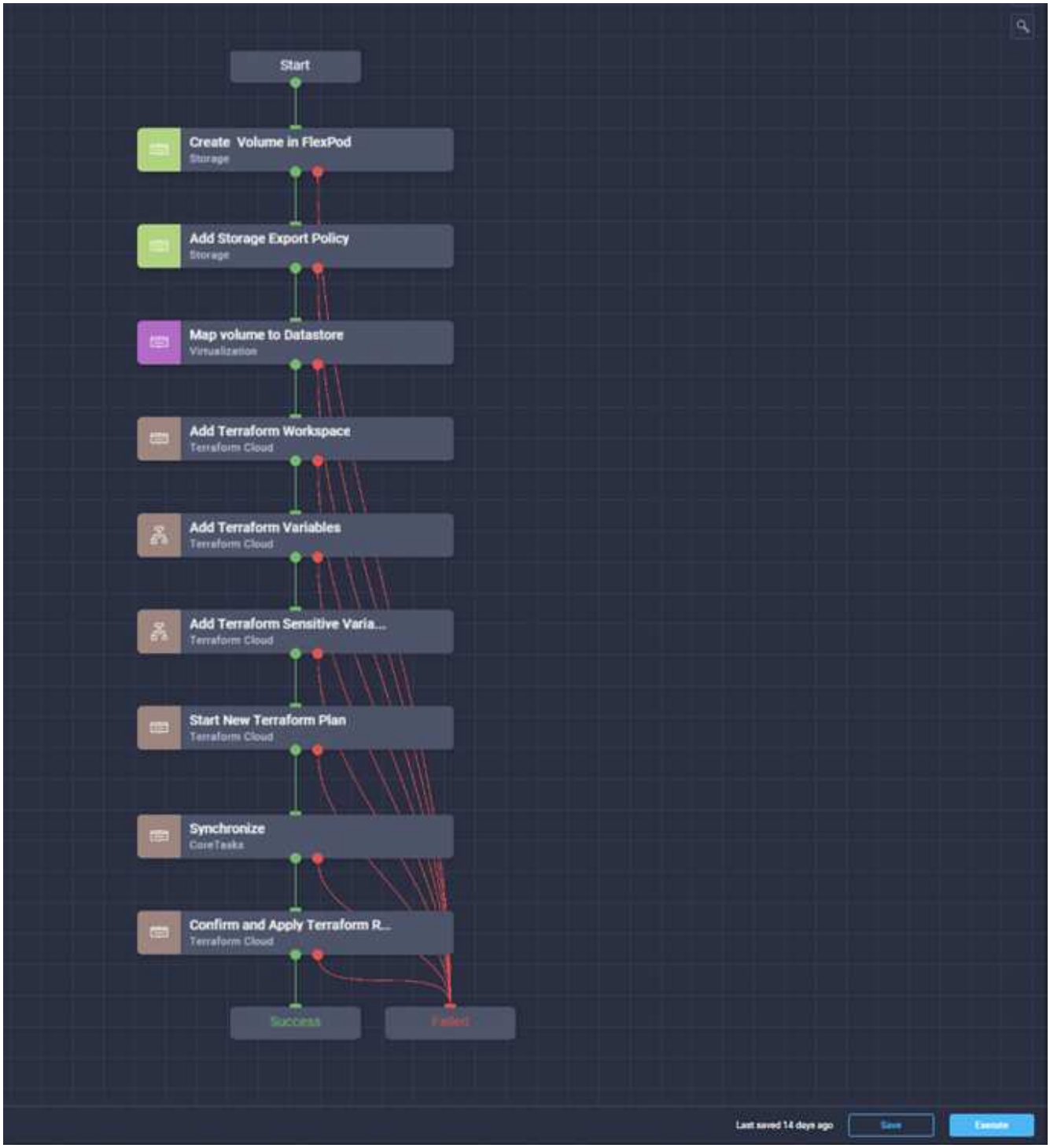
1. Gehen Sie zur Registerkarte **Designer** und klicken Sie im Abschnitt **Tools** auf **Tasks**.
2. Ziehen Sie die Aufgabe * Terraform Cloud > Bestätigen und anwenden Sie Terraform Run* aus dem Abschnitt **Tools** im Bereich **Design**.
3. Verwenden Sie den Anschluss, um die Aufgaben zu verbinden **Synchronisieren** und **Bestätigen und Anwenden von Terraform Run**. Klicken Sie Auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf **Bestätigen** und **Terraform Run anwenden**. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf die Registerkarte **Allgemein**. Optional können Sie den Namen und die Beschreibung für diese Aufgabe ändern.



5. Klicken Sie im Bereich **Aufgabeneigenschaften** auf **Eingaben**.
6. Klicken Sie im Feld **Terraform Cloud Target** auf **Karte**.
7. Wählen Sie **statischer Wert** und klicken Sie auf **Terraform Cloud Target**. Wählen Sie das Terraform Cloud for Business-Konto aus, das in hinzugefügt wurde "Konfigurieren Sie Cisco Intersight Service für HashiCorp Terraform".“
8. Klicken Sie Auf **Karte**.
9. Klicken Sie im Feld **Lauf-ID** auf **Karte**.
10. Wählen Sie **direkte Zuordnung** und klicken Sie auf **Aufgabenausgabe**.
11. Klicken Sie auf **Aufgabenname** und klicken Sie auf **Neuer Terraform Plan**.
12. Klicken Sie auf **Ausgabename** und dann auf **Run ID**.



13. Klicken Sie Auf **Karte**.
14. Klicken Sie Auf **Speichern**.
15. Klicken Sie auf **Workflow automatisch ausrichten**, damit alle Aufgaben ausgerichtet sind. Klicken Sie Auf **Speichern**.



Hiermit ist die Aufgabe „Bestätigen und Anwenden von Terraform Run“ abgeschlossen. Verwenden Sie den Connector, um eine Verbindung zwischen der Aufgabe **Bestätigen und Anwenden Terraform Run** und den Aufgaben **Erfolg** und **failed** herzustellen.

Prozedur 11: Importieren eines von Cisco entwickelten Workflows

Mit Cisco Intersight Cloud Orchestrator können Sie Workflows von einem Cisco Intersight-Konto auf Ihr System exportieren und dann in ein anderes Konto importieren. Eine JSON-Datei wurde durch den Export des erstellten Workflows erstellt, der in Ihr Konto importiert werden kann.

Eine JSON-Datei für die Workflow-Komponente ist in verfügbar "GitHub Repository".

"Weiter: Terraform-Ausführung vom Controller."

Terraform-Ausführung vom Controller

"Früher: DR-Workflow."

Wir können den Terraform-Plan unter Verwendung eines Controllers ausführen. Wenn Sie Ihren Terraform-Plan bereits mithilfe eines ICO-Workflows ausgeführt haben, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Voraussetzungen

Die Einrichtung der Lösung beginnt mit einer Management-Workstation mit Zugang zum Internet und einer funktionierenden Installation von Terraform.

Ein Leitfaden zur Installation von Terraform finden Sie unter "Hier".

GitHub-Repo klonen

Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, den GitHub Repo in einen neuen leeren Ordner auf der Management-Workstation zu klonen. Gehen Sie wie folgt vor, um das GitHub-Repository zu klonen:

1. Erstellen Sie auf der Management-Workstation einen neuen Ordner für das Projekt. Erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen `/root/snapmirror-cvo` Und den GitHub Repo hinein klonen.
2. Öffnen Sie eine Befehlszeilenschnittstelle oder Konsolenschnittstelle auf der Management-Workstation, und ändern Sie Verzeichnisse in den neuen Ordner, der gerade erstellt wurde.
3. Klonen Sie die GitHub-Sammlung mit dem folgenden Befehl:

```
Git clone https://github.com/NetApp-Automation/FlexPod-hybrid-cloud-for-
GCP-with-Intersight-and-CVO
```

1. Ändern Sie die Verzeichnisse in den neuen Ordner mit dem Namen `snapmirror-cvo`.

Terraform-Ausführung

- **Init.** Initialisieren Sie die (lokale) Terraform Umgebung. In der Regel nur einmal pro Sitzung ausgeführt.
- **Plan.** Vergleichen Sie den Terraform-Zustand mit dem AS-in-Zustand in der Cloud und erstellen und zeigen Sie einen Ausführungsplan an. Die Implementierung wird hierdurch nicht geändert (schreibgeschützt).
- **Gilt.** wendet den Plan aus der Planungsphase an. Das kann die Bereitstellung (Lese- und Schreibvorgänge) verändern.
- * Zerstöre.* Alle Ressourcen, die von dieser spezifischen Terraform Umgebung geregelt werden.

  Weitere Informationen finden Sie unter "Hier".

"Weiter: Lösungsvalidierung."

Lösungsvalidierung

"Früher: Terraform-Ausführung vom Controller."

In diesem Abschnitt kommen wir zur Lösung mit einem Beispiel-Workflow für die Datenreplizierung zurück und können einige Messungen durchführen, um die Integrität der Datenreplizierung von der NetApp ONTAP Instanz, die in FlexPod auf NetApp Cloud Volumes ONTAP auf Google Cloud ausgeführt wird, zu überprüfen.

Wir haben in dieser Lösung den Cisco Intersight Workflow Orchestrator verwendet und werden diesen weiterhin für unseren Anwendungsfall verwenden.

Insbesondere die in dieser Lösung verwendeten Cisco Intersight-Workflows stellen nicht die gesamten Workflows dar, mit denen Cisco Intersight ausgestattet ist. Sie können individuelle Workflows auf Basis Ihrer spezifischen Anforderungen erstellen und über Cisco Intersight ausgelöst werden.

Für die Validierung eines erfolgreichen DR-Szenarios werden zunächst Daten von einem Volume in ONTAP verschoben, das Teil von FlexPod ist, und dann mithilfe von SnapMirror auf Cloud Volumes ONTAP verschoben. Anschließend können Sie versuchen, auf die Daten von der Google Cloud Computing-Instanz gefolgt von einer Datenintegritätsprüfung zuzugreifen.

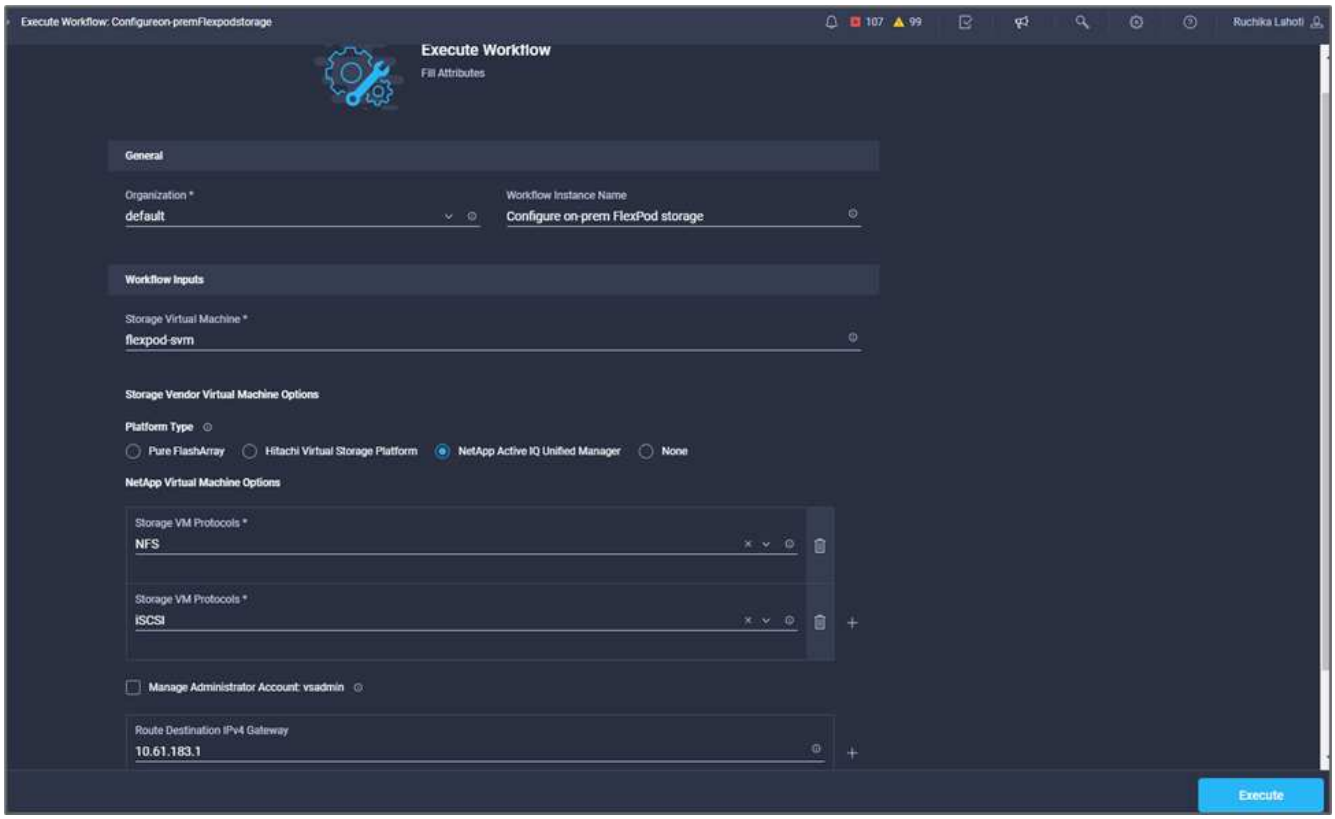
Die folgenden grundlegenden Schritte werden zur Überprüfung der Erfolgskriterien dieser Lösung herangezogen:

1. Generieren Sie eine SHA256-Prüfsumme auf dem Beispieldatensatz, der sich in einem ONTAP-Volume in FlexPod befindet.
2. Einrichten einer Volume-SnapMirror-Beziehung zwischen ONTAP in FlexPod und Cloud Volumes ONTAP
3. Replizieren des Beispieldatensatzes von FlexPod zu Cloud Volumes ONTAP
4. SnapMirror Beziehung aufheben und das Volume in Cloud Volumes ONTAP in die Produktion übertragen
5. Zuordnen des Cloud Volumes ONTAP Volumes mit dem Datensatz zu einer Computing-Instanz in Google Cloud
6. Erstellen Sie eine SHA256-Prüfsumme auf dem Beispieldatensatz in Cloud Volumes ONTAP.
7. Vergleichen Sie die Prüfsumme an Quelle und Ziel; vermutlich stimmen die Prüfsummen auf beiden Seiten überein.

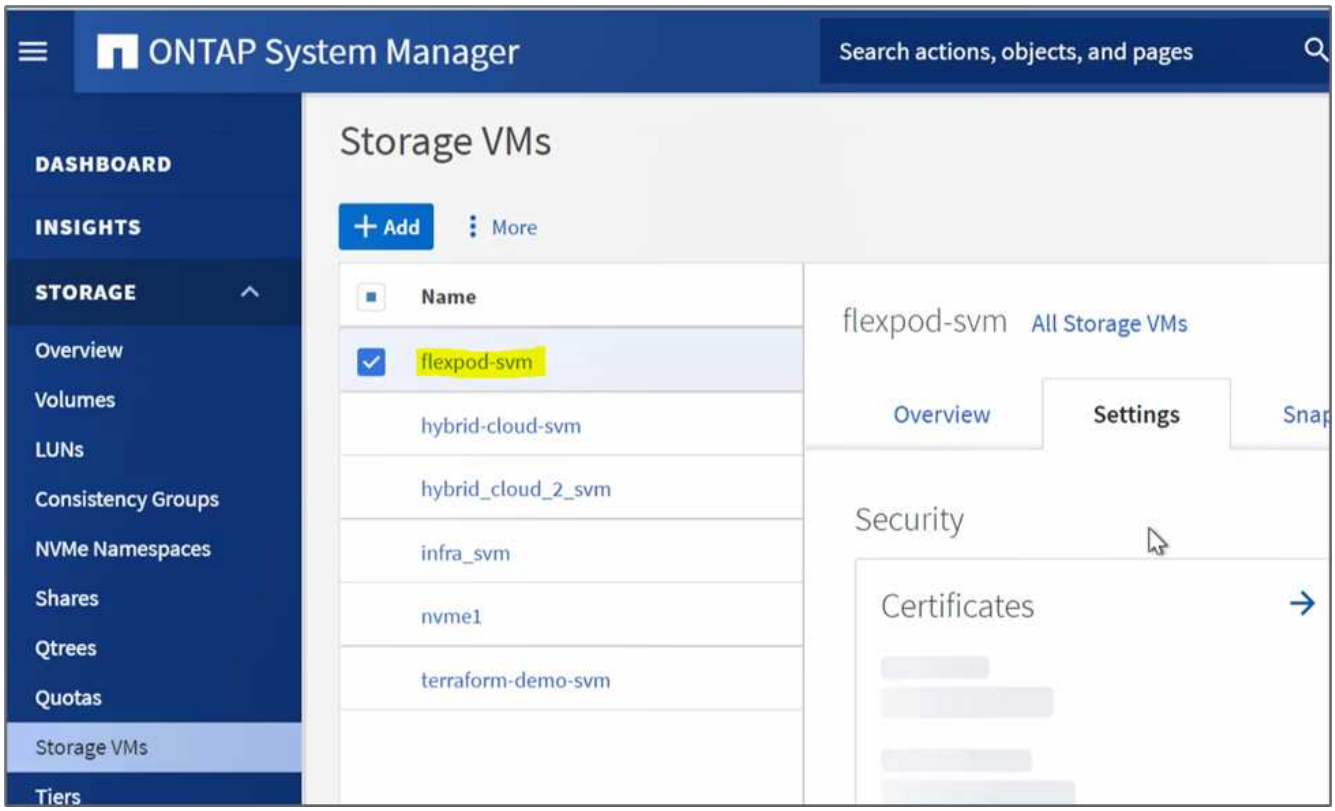
Um den lokalen Workflow auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellung eines Workflows in Intersight für On-Premises-FlexPod

2. Geben Sie die erforderlichen Eingaben an und führen Sie den Workflow aus.

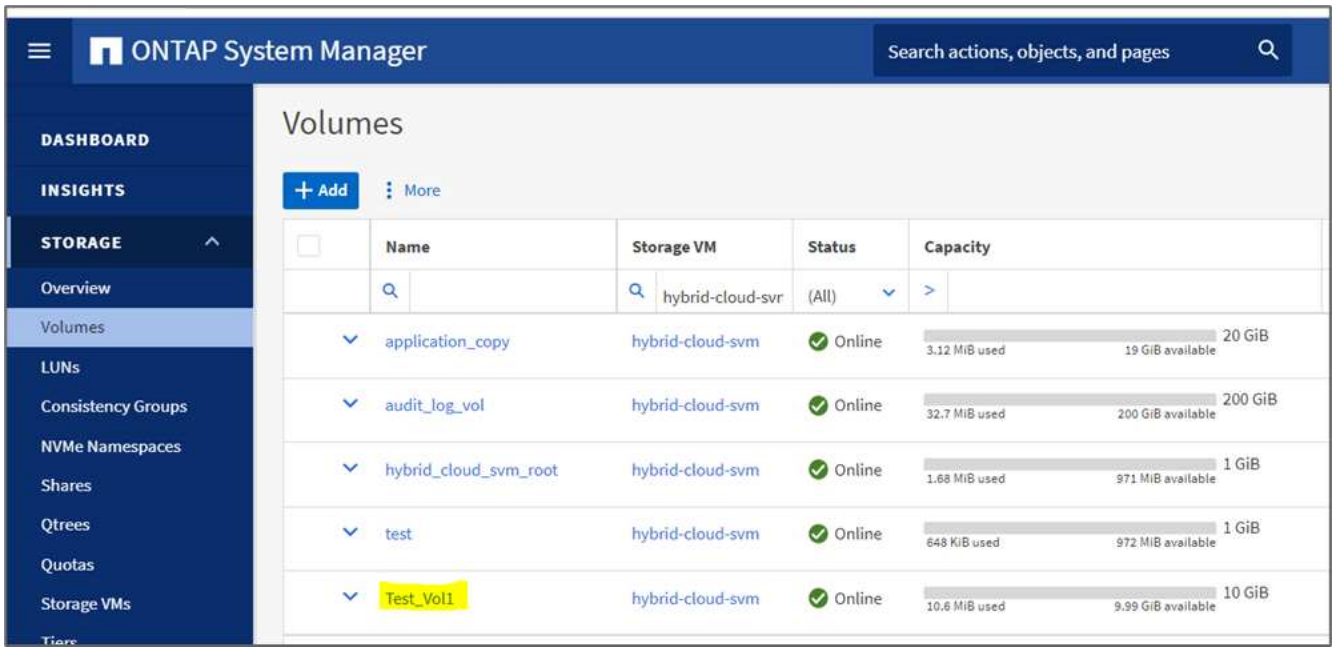


3. Überprüfen Sie die neu erstellte SVM im System Manager.



4. Erstellen und Ausführen eines weiteren Disaster-Recovery-Workflows, um ein Volume in FlexPod vor Ort zu erstellen und eine SnapMirror Beziehung zwischen diesem Volume in FlexPod und Cloud Volumes ONTAP herzustellen.

5. Überprüfen Sie das neu erstellte Volume im ONTAP System Manager.

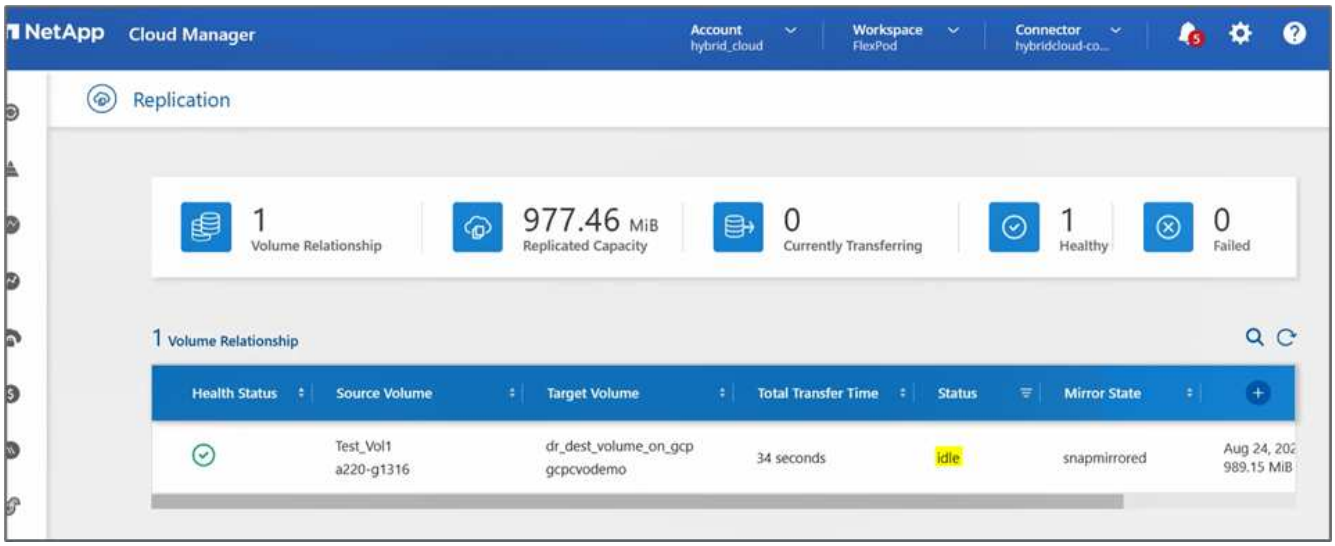


6. Mounten Sie dasselbe NFS-Volume auf eine lokale Virtual Machine, kopieren Sie dann den Beispieldatensatz und führen Sie die Prüfsumme durch.

```
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo# mount -t nfs 172.22.4.157:/Test_Vol1 /snapmirror_demo
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo# df -kh
Filesystem                  Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs                       394M  1.1M  393M   1% /run
/dev/sda2                    16G   11G  4.2G  72% /
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                       5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                       2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1                   55M   55M     0 100% /snap/core18/1705
/dev/loop2                   69M   69M     0 100% /snap/lxd/14804
/dev/loop0                   28M   28M     0 100% /snap/snapd/7264
172.22.4.157:/Test_Vol1      10G  512K   10G   1% /snapmirror_demo
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo#
```

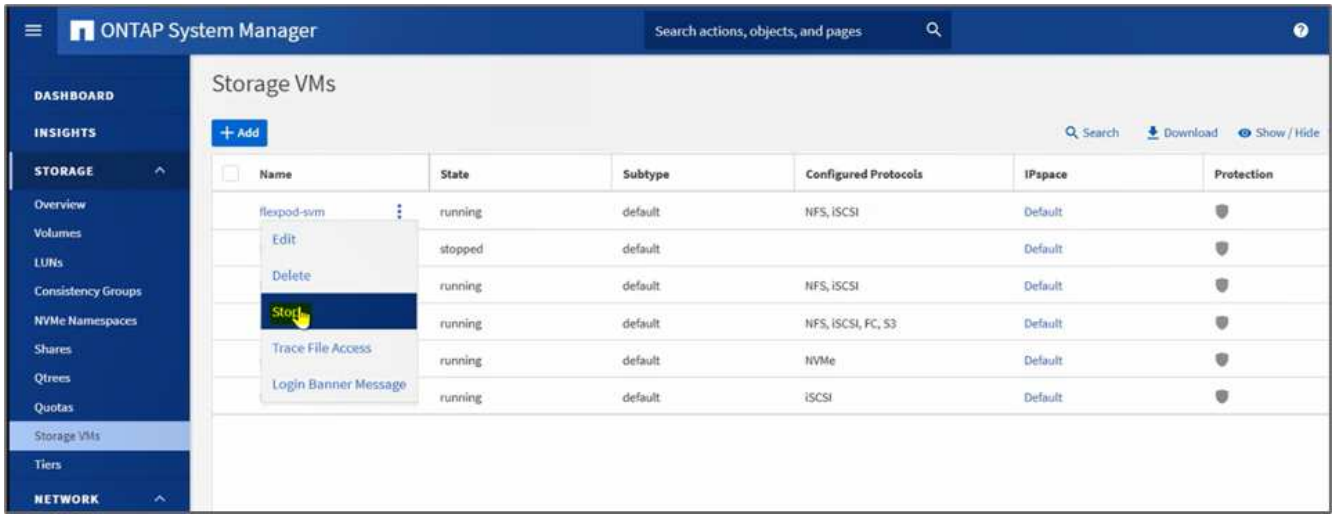
```
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo#
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo# sha256sum test.zip
888a23c8495ad33fdf11a931ffc344c3643f15d5cefedbbf1326016e31ec5a59  test.zip
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo#
root@hybridcloudbackup:/snapmirror_demo#
```

7. Überprüfen Sie den Replikationsstatus in Cloud Manager. Der Datentransfer kann je nach Datengröße einige Minuten dauern. Nach Abschluss des Vorgang kann der SnapMirror Status als **Idle** angezeigt werden.

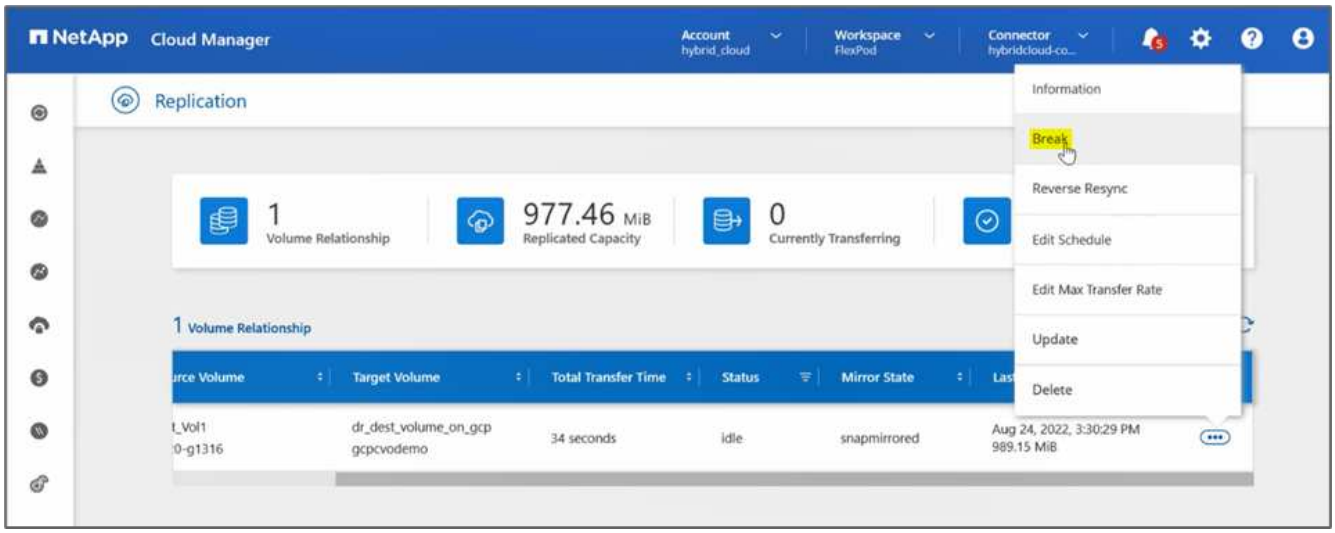


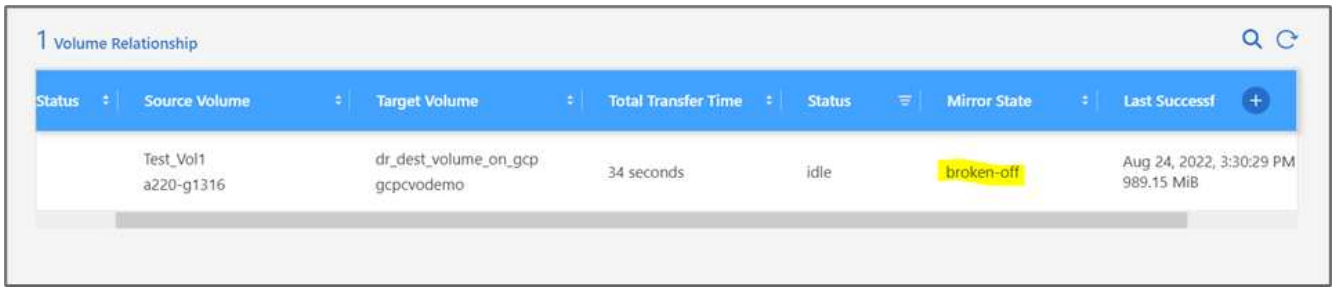
8. Wenn der Datentransfer abgeschlossen ist, simulieren Sie einen Notfall auf der Quellseite, indem Sie die SVM, die den hostet, anhalten `Test_vol1` Datenmenge:

   Nachdem die SVM angehalten wurde, führt der `Test_vol1` Das Volume ist im Cloud Manager nicht sichtbar.

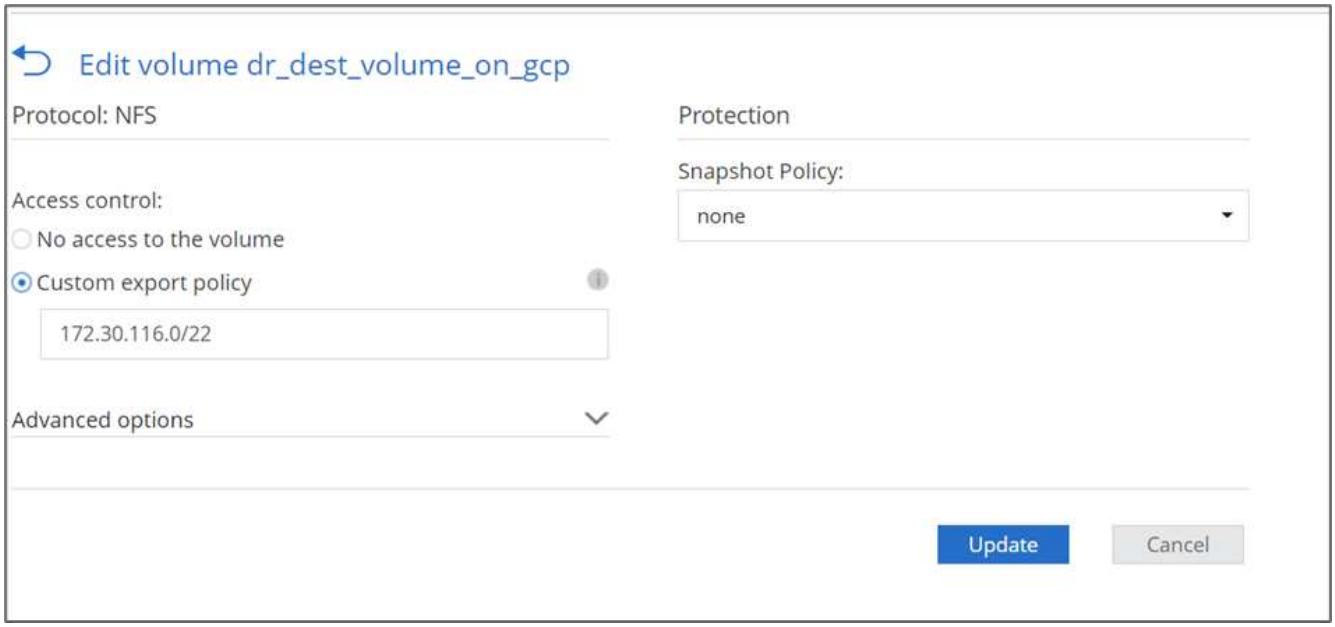


9. Replizierungsbeziehung wird zerbrechen und das Cloud Volumes ONTAP Ziel-Volume zur Produktion heraufstufen.

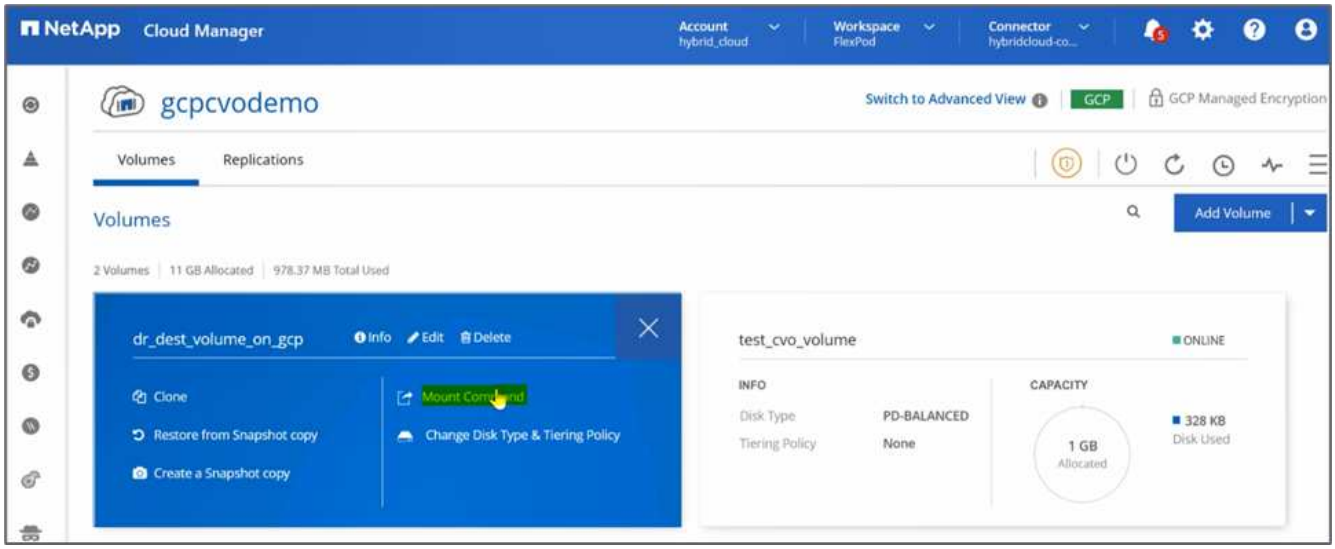




10. Bearbeiten Sie das Volume, und aktivieren Sie den Client-Zugriff, indem Sie es mit einer Exportrichtlinie verknüpfen.



11. Sie erhalten den Befehl Ready-to-Use Mount für das Volume.



12. Mounten Sie das Volume in eine Compute-Instanz, überprüfen Sie, ob die Daten im Ziel-Volume vorhanden sind, und generieren Sie die SHA256 Prüfsumme der `sample_dataset_2GB` Datei:

```
drwxr-xr-x 21 root   root            4096 Aug 24 10:20 ../
-rwxr-xr-x  1 nobody 4294967294 1015306240 Aug 24 09:59 test.zip*
ruchikal_netapp_com@demo-nfs:/snapmirror_dest$
ruchikal_netapp_com@demo-nfs:/snapmirror_dest$ sha256sum test.zip
888a23c8495ad33fdf11a931ffc344c3643f15d5cefedbbf1326016e31ec5a59  test.zip
ruchikal_netapp_com@demo-nfs:/snapmirror_dest$
```

13. Vergleichen Sie die Prüfsummenwerte sowohl an der Quelle (FlexPod) als auch am Ziel (Cloud Volumes ONTAP).
14. Die Prüfsummen werden mit Quelle und Ziel übereinstimmen.

Sie können bestätigen, dass die Datenreplizierung von der Quelle zum Ziel erfolgreich abgeschlossen wurde und die Datenintegrität gewahrt wurde. Diese Daten können jetzt von den Applikationen zur Bereitstellung von Clients sicher genutzt werden, während der Quellstandort die Wiederherstellung durchläuft.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Zurück: Lösungsvalidierung."

In dieser Lösung wurden der NetApp Cloud Data Service, die Cloud Volumes ONTAP und die FlexPod Datacenter Infrastruktur verwendet, um eine DR-Lösung mit einer Public Cloud zu erstellen, die auf Cisco Intersight Cloud Orchestrator basiert. Die FlexPod Lösung wurde ständig weiterentwickelt, um Kunden die Modernisierung ihrer Applikationen und Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Mit dieser Lösung können Sie einen BCDR-Plan mit der Public Cloud als Einsatzort für einen transienten oder Vollzeit-DR-Plan erstellen und gleichzeitig die Kosten der DR-Lösung gering halten.

Die Datenreplizierung zwischen On-Premises-FlexPod und NetApp Cloud Volumes ONTAP wird durch eine bewährte SnapMirror Technologie gehandhabt. Allerdings können Sie für Ihre Anforderungen an die Datenmobilität auch andere NetApp Übertragungs- und Synchronisierungstools wie Cloud Sync auswählen. Sicherheit der aktiven Daten durch integrierte Verschlüsselungstechnologien auf Basis von TLS/AES.

Unabhängig davon, ob Sie über einen temporären DR-Plan für eine Applikation oder einen VollzeitDR-Plan für ein Unternehmen verfügen – das in dieser Lösung verwendete Produktportfolio kann beide Anforderungen nach Maß erfüllen. Dank Cisco Intersight Workflow Orchestrator lässt sich dies auch in vordefinierten Workflows automatisieren, durch die nicht nur die Wiederherstellung von Prozessen überflüssig wird, sondern auch die Implementierung eines BCDR-Plans beschleunigt wird.

Diese Lösung ermöglicht das einfache und komfortable Management von FlexPod On-Premises und Datenreplizierung in einer Hybrid Cloud dank Automatisierung und Orchestrierung durch Cisco Intersight Cloud Orchestrator.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

GitHub

- Alle Terraform-Konfigurationen werden verwendet

  "https://github.com/NetApp-Automation/FlexPod-hybrid-cloud-for-GCP-with-Intersight-and-CVO"

- JSON-Dateien für den Import von Workflows

  "https://github.com/ucs-compute-solutions/FlexPod_DR_Workflows"

Cisco Intersight

- Cisco Intersight Help Center

  "https://intersight.com/help/saas/home"

- Dokumentation Von Cisco Intersight Cloud Orchestrator:

  "https://intersight.com/help/saas/features/orchestration/configure#intersight_cloud_orchestrator"

- Cisco Intersight Service for HashiCorp Terraform Documentation

  "https://intersight.com/help/saas/features/terraform_cloud/admin"

- Cisco Intersight – Datenblatt

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/intersight/intersight-ds.html"

- Cisco Intersight Cloud Orchestrator – Datenblatt

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/intersight/nb-06-intersight-cloud-orch-aag-cte-en.html"

- Cisco Intersight Service for HashiCorp Terraform – Datenblatt

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/intersight/nb-06-intersight-terraf-ser-aag-cte-en.html"

FlexPod

- FlexPod Startseite

  "https://www.flexpod.com"

- Cisco Validated Design und Implementierungsleitfäden für FlexPod

  "FlexPod Datacenter with Cisco UCS 4.2(1) im UCS Managed Mode, VMware vSphere 7.0 U2 und NetApp ONTAP 9.9 Design Guide"

- FlexPod Datacenter mit Cisco UCS X-Serie

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_xseries_esxi7u2_design.html"

Interoperabilität

- NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool

  "http://support.netapp.com/matrix/"

- Cisco UCS Hardware and Software Interoperability Tool

  "http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html"

- VMware Compatibility Guide

  "http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php"

Referenzdokumente zu NetApp Cloud Volumes ONTAP

- NetApp Cloud Manager

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/concept_overview.html"

- Cloud Volumes ONTAP

  https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/task-getting-started-gcp.html

- Cloud Volumes ONTAP TCO-Rechner

  https://cloud.netapp.com/google-cloud-calculator

- Cloud Volumes ONTAP Sizer

  "https://cloud.netapp.com/cvo-sizer"

- Cloud Assessment Tool

  https://cloud.netapp.com/assessments

- NetApp Hybrid Cloud

  https://cloud.netapp.com/hybrid-cloud

- Dokumentation der Cloud Manager-API

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/reference_infrastructure_as_code.html"

Fehlerbehebung

"https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Cloud_Volumes_ONTAP_(CVO)"

Terraform

- Terraform Cloud

  "https://www.terraform.io/cloud"

- Terraform-Dokumentation

  "https://www.terraform.io/docs/"

- NetApp Cloud Manager Registry

  "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/lates"

GCP

- ONTAP Hochverfügbarkeit für GCP

  "https://cloud.netapp.com/blog/gcp-cvo-blg-what-makes-cloud-volumes-ontap-high-availability-for-gcp-tick"

- GCP pereprofür

  https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f3d0368b-7165-4d43-a76e-ae01011853d6

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.